

VILLKOR OCH MÖJLIGHETER

== FÖR ==

KEMISK STORINDUSTRI I SVERIGE.

AF
ERNST LARSSON
BRUKSINGENIÖR.

GÖTEBORG : N. P. PEHRSSONS FÖRLAG
(GUSTAF STERN) I DISTRIBUTION.

VILLKOR OCH
MÖJLIGHETER

== FÖR ==

KEMISK
STORINDUSTRI
I SVERIGE.

==
AF
ERNST LARSSON
BRUKSINGENIÖR.
==

GÖTEBORG : N. P. PEHRSSONS FÖRLAG
(GUSTAF STERN) I DISTRIBUTION.

The Project Gutenberg eBook of Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Villkor och möjligheter för kemisk storindustri i Sverige

Author: Ernst Larsson

Release date: June 24, 2007 [eBook #21916]

Language: Swedish

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/21916

Credits: Produced by Louise Hope, Thapper and The Online
Distributed
Proofreading Team at <http://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VILLKOR OCH
MÖJLIGHETER FÖR KEMISK STORINDUSTRI I SVERIGE ***

Denna text använder utf-8 (unicode) som teckenkodning. Om apostrofer, citationstecken eller å, ä, ö i denna text inte visas korrekt, så kanske din webbläsare inte är kompatibel eller saknar teckensnitt. Kontrollera först att din webbläsare har teckenupsättning eller teckenkodning ("character set" eller "file

encoding”) inställt på Unicode (UTF-8). Du kan också behöva byta teckensnitt i din webbläsare.

Ett fåtal tryckfel i den ursprungliga texten har rättats. De har markerats mouse-hover popups i texten.

VILLKOR
OCH
MÖJLIGHETER
FÖR
KEMISK STORINDUSTRI
I
SVERIGE.

AF
ERNST LARSSON
BRUKSINGENIÖR.

GÖTEBORG
N. P. PEHRSSONS FÖRLAG
(GUSTAF STERN)
I DISTRIBUTION.

Eftertryck och öfversättning får ske endast med författarens tillåtelse.

Göteborg A. Lindgren & Söner, 1908.

Förord.

Ändamålet med denna lilla bok är att visa hän på den stora mängd arbete, som vårt land erbjuder företagsamheten på den kemiska industriens område, samt att framhålla de viktigaste villkoren för framgång uti sådant arbete. Här må sålunda icke väntas en mängd tydligt utstakade vägar, fullständiga utredningar, kalkyler och förslag. Nej, vägarne, möjligheterna, kunna gifvetvis inom en så trång ram endast flyktigt antydast. Med ledning af litteraturhänvisningarne kan emellertid en hvar lätt gå vidare och fördjupa sig på det gebit, som speciellt intresserar honom.

Tysklands kemiska industri, uti hvilken jag en lång följd af år varit verksam, har här blifvit ägnad en större uppmärksamhet. Detta har skett hufvudsakligen för att såsom ett efterföljansvärdt exempel antyda tyskarnes företagsamhet, organisationssätt och ihärdighet.

Denna skrift är afsedd icke blott för teknici, utan för alla, som hysa intresse för den kemiska industrien och dess framgång i vårt land.

En del af kapitlen IV och V ha varit införda i Industritidningen Norden under tiden 3 januari-8 maj i år.

FALUN i Juni 1908.

ERNST LARSSON.

Innehållsförteckning.

	Sid.
Förord	I
Innehållsförteckning	II
Förkortningar	IV
Inledning	1
I.	Tysklands kemiska industri
	3

Leblancsodafabrikationen och därmed sammanhängande tillverkningar	3	
Ammoniaksoda	6	
Konkurrensen mellan de båda sodametoderna	7	
Kaustikt natron och klorkalk på elektrolytisk väg	8	
Leblanc-fabrikernas kamp på två fronter	10	
Tjärfärger	14	
Indigosyntesens tekniska utveckling	16	
Svafvelfärger	21	
Några siffror från Tysklands tjärfärgfabriker	22	
Andra organiska ämnen	24	
Några statistiska data från Tysklands kemiska industri	25	
Utlandets reflexioner med anledning af Tysklands framgångar	30	
II.		
	Arbetsintensitet, arbetslöner och aflöningssätt	35

Statistik	44
Öfversikt af Sveriges produktion	60
IV.	
Några utvecklingsvillkor för kemisk industri i Sverige	68

Planmässigt och effektivt tullskydd	72
Några allmänna förutsättningar för framgången af ett industriellt företag	77
V.	
Hvilka kemiska fabrikationer ha utsikt till framgång i Sverige?	82

Elektrokemiska m. fl. fabrikationer	85	
<i>Organiska tillverkningar</i>	100	
Organisk syntes	100	
Syntetiska färgämnen	103	
Några organiska naturprodukter	105	
<i>Träets produkter</i>	108	
Ättiksyra, metylalkohol, aceton och tjära	111	
Cellulosa	116	
Produkter af cellulosa	120	
Produkter af sågspån	126	
<i>Oorganiska fabrikationer</i>	134	
Cellulosaindustriens behof af billigt natron	134	
Natronvinning ur chilesalpeter	139	
Några föreslagna metoder för tillverkning af soda	141	
1. Koksalt såsom utgångsmaterial	141	
2. Sulfat såsom utgångsmaterial	144	
Några andra alkalialter	152	
Fosfater	152	
VI.		Sparsamhet med värmets nödvändig
		154

Förkortningar.

Affärsv. = Affärsvärlden, Ekonomisk veckorevy.
B. d. d. ch. G. = Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.
Ch. Ind. = Die chemische Industrie.
Ch. Ztg. = Chemiker Zeitung.
Ch. Ztg. Rep. = Chemiker Zeitung Repertorium.
Dingl. J. = Dingers polytechnisches Journal.
D. R. P. = Deutsches Reichspatent.
Ind. Norden = Industritidningen Norden.
J. A. = Jernkontorets Annaler.
J. A. Bih. = Bihang till Jernkontorets Annaler.
Journ. of the Soc. of Ch Ind. = Journal of the Society of Chemical Industry.
Sv. Kem. Tidskr. = Svensk Kemisk Tidskrift.
Sv. Pappers T. = Svensk Papperstidning.
T. T. = Teknisk Tidskrift, Allmänna afdelningen.
T. T. K. = Teknisk Tidskrift, Afdelning för kemi o. bergsvetenskap.
Wagner-Fischers J. = Wagner-Fischers Jahresbericht.
Z. d. österr. Ing. u. Arch. V. = Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins.
Z. f. a. Ch. = Zeitschrift für angewandte Chemie.
Z. f. Elektrochemie = Zeitschrift für Elektrochemie.

Inledning.

I VÅRT land är den kemiska industrien ännu obetydlig, men det finnes all anledning antaga, att den skall komma till en betydlig utveckling. Det bör därför ha sitt intresse att här till en början kasta en blick på motsvarande industri och dess utveckling i det land, där densamma kommit längst, nämligen Tyskland. Vi få visserligen icke tänka på att kopiera hvarken det ena eller andra landet, utan ha att gå de vägar, som för oss äro naturliga, men vi kunna dock från utlandet hämta många lärdomar, som hjälpa oss öfver åtskilliga hinder på utvecklingens väg.

Nutidens kemi och kemiska industri ha utvecklat sig på den af franska, svenska och engelska vetenskapsmän lagda grunden. Det var genom *Lavoisier*, *Scheele*, *Priestley* och *Berzelius*, som kemien blef en på kvantitativ forskning grundad vetenskap.

»Sedan syret upptäcktes (1774 af *Priestley*) har den civiliserade världen genomgått en riktig omhvälfning uti seder och bruk . . . Kunskapen om jordens, luftens och vattnets sammansättning har medfört rationell tillverkning af metaller och otaliga andra ämnen . . . Man kan säga, att staternas materiella välstånd genom denna upptäckt mångdubblats . . . Hvarje särskild upptäckt inom kemien medför liknande verkningar och

hvarje användning af kemiens lagar är i stånd att alltid i någon riktning bringa staten nytta och höja dess kraft och välstånd . . . Är icke den kemiska vetenskapen »de vises sten», som lofvar öka våra åkrars fruktbarhet och tillförsäkra många millioner människor en existens med trefnad och utveckling, »de vises sten», som omformar jordskorpan beståndsdelar till nyttiga produkter, hvilka handeln förvandlar i guld. Är icke kemien »de vises sten», som lofvar att visa oss lifvets lagar och ge oss medel att bota sjukdomar och förlänga lifvet . . . *Utan* vetenskapen nödgas människan tjäna naturkrafterna, men *med* vetenskapen gör hon dessa till sina tjänare.» Dessa ord uttalades 1851 af *Liebig*, den man, som ofta kallas Tysklands störste kemist. Att med kemiens hjälp »göra guld» är numera ingenting ovanligt och Liebigs profetiska tal om ökandet af åkrarnes fruktbarhet genom kemien har redan i betydlig grad blifvit verklighet.

Den framstående tyske vetenskapsmannen *Ostwald* yttrade uti ett föredrag, som han vid en resa i Amerika för ett år sedan höll i Boston: »Den kemiska utvecklingen började i Frankrike, men nu utföres nära tre fjärdedelar af hela världens kemiska forskning i Tyskland, hvilket omslag är att tillskrifva Liebigs metoder.»



I. Tysklands kemiska industri.

Leblanc-sodafabrikationen och därmed sammanhängande tillverkningar.

I TYSKLAND liksom i Frankrike och England har den kemiska storindustrien utvecklat sig på sodafabrikationen såsom grundval, och dess begynnelse kan sägas sammanfalla med grundandet af sodafabriker på den af fransmannen *Leblanc* år 1797 uppfunna tillverkningsmetoden.

Omkring 1830 byggdes de första Leblanc-sodafabrikerna i Tyskland. Detta lands kemiska industri är sålunda icke mer än 75 år gammal, och redan uppgår värdet af de produkter, den årligen tillverkar, till bortåt 1500 millioner mark.

Råmaterialet till sodan, koksaltet, finnes i Tyskland i riklig mängd; dels brytes det i saltgrufvorna och dels utvinnes det genom afdunstning af saltkällornas vatten. Sodafabrikerna byggdes emellertid icke alltid på platser, där detta råmaterial fanns, utan många, ja, de flesta, lades antingen invid de stora vattenvägarne eller ock i närheten af stenkols- eller brunkolsgrufvor. Leblanc-sodafabrikerna, liksom de flesta andra kemiska fabriker, behöfva nämligen ganska mycket bränsle, men de behöfva äfven andra råämnen eller hjälpprodukter. Näst koksalt kommer svafvelsyra, hvilken de själfva tillverka, mestadels af spansk eller portugisisk svafvelkis, men stundom af inhemskt zinkblende. De vid Rhen belägna sodafabrikerna få sin spanska kis via Rotterdam med båt. Kisbränderna gå sedan med båt tillbaka utför Rhen till Duisburg, där kopparen extraheras, hvarefter den återstående järnoxiden såsom järnmalm (purple ore) går till järnhyttorna. Ett ytterligare råmaterial vid sodatillverkningen är kalksten.

Det är sålunda synnerligen viktigt, att transporten af alla dessa råvaror icke ställer sig för dyr.

Gången af själfva fabrikationen är följande. Koksaltet behandlas i muffelugnar med svafvelsyra, hvarvid sulfat och saltsyra erhållas. Sulfatet, det närmaste utgångsmaterialet för sodan, är äfven såsom sådant en handelsvara och användes i stora mängder vid tillverkning af cellulosa, glas och svafvelnatrium. Saltsyran afsättes dels såsom sådan och dels förarbetas den till klor, klorkalk och andra klorprodukter.

För sulfatets framställning har vid några fabriker (i Tyskland endast vid *Rhenania* nära Aachen) ett annat af engelsmannen *Hargreaves* uppfunnet sätt kommit till användning. Enligt detta utsätts porösa briketter af koksalt vid en temperatur af c:a 500° C för inverkan af rostgaserna från kis eller blende med ett öfverskott af luft jämte vattenånga. Genom denna metod besparas man tillverkningen af svafvelsyran.

Det på ena eller andra sättet tillverkade sulfatet blandas med kalksten och kol och upphettas i flamugnar. Härvid bildas råsodan, ur hvilken sedan genom urlakning med vatten en oren sodalut erhålles. Efter behandling med kolsyra kan ur denna lut genom kristallisation erhållas ganska ren kristallsoda, hvilken håller c:a 37 % vattenfri soda och 63 % vatten. Indunstas luten och upphettas det salt, som därvid afskiljer sig, eller återstoden af den till torrhet afdunstade luten, så erhålles vattenfri s. k. kalcinerad soda af större eller mindre renhet. Den i vatten olösliga eller svårösliga återstoden, i hufvudsak svafvelkalcium, bortkastades i början såsom värdelös, men efter hand började man därur tillgodogöra svaflet, dels såsom sådant, dels såsom svafvelväte, hvaraf svafvelnatrium framställdes, och dels förarbetades kalciumsulfuret genom oxidation i luften under omsättning med sulfat till natriumtiosulfat (undersvafvelsyrligt natron, antiklor).

Senare har ock en metod, *Chance-Claus*-processen, för svaflets återvinnande kommit till användning hufvudsakligen i England. Vid densamma frigöres ur sodaresterna medelst kolsyra svafvelväte, och detta användes under förbränning med luft såsom råmaterial vid svafvelsyretillverkningen i stället för svafvelkis, så att svaflet vid Leblanc-sodafabrikationen ständigt återföres i en cirkelprocess. Finnes fördelaktig afsättning för svafvel, så kan sådant lätt utvinnas genom half förbränning af svafvelvätet, d. v. s. man tillför endast den för vätetets förbränning nödiga luftmängden.

Leblanc-sodatillverkningen kräver sålunda flera hjälpfabrikationer och ger en hel del biprodukter. Till svafvelsyrefabrikationen ansluter sig ock vanligen tillverkningen af salpetersyra, hvilken åter såsom affallsprodukt ger bisulfat, som går till sulfatugnen för omvandling i monosulfat (såvida det icke finner afsättning vid de »tekniska» fabrikerna såsom »vinstenspreparat» för framställning af »brus- eller jästpulver» o. dyl.).

Klorkalktillverkningen med regenerering af mangansuperoxid enligt *Weldon* ger klorkalcium såsom affallsprodukt.

Vid sodatillverkning enligt *Leblanc* tvingas man sålunda rentaf att utom sodan tillverka äfven en hel mängd andra kemiska artiklar, och just härigenom blef denna fabrikation af så stor betydelse för utvecklingen af den kemiska industrien. Nästan från början var det vanligt, att en Leblanc-sodafabrik tillverkade minst ett dussin olika produkter, och denna mångproduktivitet har sedan än mera utvecklats ¹.

Under flera decennier tillverkades all soda efter Leblancs metod; sodan stod högt i pris och fabrikerna gjorde lysande affärer. Men så utarbetade belgaren *Solvay* ett nytt sätt för tillverkning af soda.

På 1850 och 60-talet åtnjöt sodan i Tyskland ett tullskydd af 25-55 % af värdet.

Ammoniaksoda.

På utställningen i Wien 1873 framträdde *Solvay*-sodan först, och det dröjde därefter icke länge, innan flera fabriker uppstodo, som arbetade efter den nya metoden. År 1878 var priset på soda (kalcinerad) ännu 200 mark per ton, men sedan sjönk det, så att det 1886 stod uti endast 80 mark. Detta oerhörda prisfall medförde svåra tider för Leblanc-fabrikerna. *Solvay*s metod var nämligen en betydlig genväg. Enligt densamma behöfver man icke genom afdunstning utvinna saltet ur den saltlösning, som erhålles från saltkällorna, utan direkt i denna lösning utföres en omsättning mellan klornatrium och ammoniumbikarbonat, hvarvid bildas natriumbikarbonat, som utfaller, och klorammonium. Detta i sammanfattning; i själfva verket är förloppet icke fullt så enkelt. Genom upphettning af bikarbonatet erhålles en mycket ren, vattenfri soda.

Råmaterialerna äro, utom saltlösningen, ammoniak och kolsyra. Ammoniaken, som fås ur ammoniumsulfat, erhållet vid koksning (torrdestillation) af stenkolk, återvinnes emellertid ur vid processen bildadt klorammonium genom tillsats af bränd kalk och därpå följande destillation. Kolsyran erhålles vid kalkstenens bränning. Såsom affallsprodukt erhålles vid *Solvay*-processen en lösning af klorkalcium, hvilken dock vanligen är värdelös, emedan, ingen större användning för detta ämne finnes ².

Konkurrensen mellan de båda sodametoderna.

I rak motsats till Leblanc-metoden lämnar Solvay-metoden icke en enda värdefull biprodukt, men denna omständighet har knappast framstått såsom en nackdel för den sistnämnda. Vid Solvay-metoden är bränsleåtgången mycket mindre, och som dessa fabriker vanligen läggas där, hvarest en nära nog värdelös koksaltlösning af tillräcklig styrka finnes att tillgå, så reduceras kostnaden för utgångsmaterialet till ett minimum. Denna senare omständighet har gjort, att ammoniaksodafabrikerna i allmänhet slösa något med detta råämne. 100 kg soda fordra teoretiskt 138 kg NaCl, men ofta förbrukas 200, ja, ända till 220 kg. Så snart ammoniaksodafabrikerna hade lärt sig att till en obetydlighet reducera förlusten af den dyrbara ammoniaken³ sjönk därför priset på soda hastigt. Leblanc-sodafabrikerna måste sälja sodan under tillverkningsvärdet och inskränka produktionen. Men härigenom inskränktes ock produktionen af de nu i marknaden outhärliga vordna biprodukterna, och priset på dessa, isynnerhet på den förnämsta af dem, klorkalken, steg så, att sodatillverkningen snart åter kunde ökas och sodan med fördel säljas till priser, som förut varit ruinerande.

För Leblanc-fabrikerna blefvo så biprodukterna hufvudprodukter, och dessa fabriker stodo sig nu rätt bra i konkurrensen med ammoniaksodan. Flera af dem repade sig dock aldrig efter de svåra åren, utan sodaproduktionen efter Leblancs metod sjönk alltmera. År 1896 tillverkades sålunda efter denna metod i Tyskland endast c:a 13 %, i Frankrike 16 %, i Österrike 36 % och i England c:a 50 % af de resp. ländernas totala sodaproduktion. Leblanc-fabrikernas tillbakagång var dock icke fullt så stor, som dessa siffror synas angifva, ty sodakonsumtionen hade under tiden betydligt ökat. En del ammoniaksodafabriker införde äfven tillverkning af kaustiskt natron enligt Löwig medelst järnoxid⁴.

Genomförandet i praktiken af ammoniaksodametoden, hvars kemiska förlopp sedan länge varit bekant, var för den kemiska teknologien en storartad framgång, som sporrade till ytterligare arbeten i liknande riktningar⁵.

Kaustikt natron och klorkalk på elektrolytisk väg.

Elektriciteten hade så småningom börjat komma till användning äfven inom kemien. Några af de största tyska bolagen för kemisk industri beslöto mot slutet af 1880-talet att gemensamt bekosta försök i större skala för att praktiskt genomföra det sedan länge kända sättet att elektrolytiskt sönderdela klornatrium och klorkalium. Försöken, som utfördes vid Leblanc-sodafabriken Griesheim a/M., gånge goda resultat och föranledde grundandet af bolaget *Chemische Fabrik Elektron* i Frankfurt a/M. och anläggandet af två fabriker. Den ena af dessa lades vid Griesheim och den andra invid brunkolsgrufvorna vid Bitterfeld med kalisaltdistriktet så att säga inpå knutarne. Uti detta bolag med ett kapital af 9 millioner mark uppgick något senare hela Leblanc-fabriken Griesheim med alla dess bifabrikationer. Sedermera har det ock upptagit en mindre anilinfärgfabrik och ökat sitt aktiekapital till 12 millioner mark. Under de senaste åren har utdelningen varit 12 %.

I midten af 1890-talet producerade detta bolag i sina fabriker vid Griesheim och Bitterfeld medelst elektrolytisk sönderdelning af klorkalium i så stor skala klorkalk och kaustik kalilut, att ett par tyska handelskamrar i sina berättelser för 1895 redan talade om prisfall för klorkalk af denna anledning.

Snabbt uppstodo nu i Tyskland, Frankrike, Schweiz, England och Amerika elektrolytiska fabriker, hvilka hvar på sitt sätt sönderdelade klorkalium eller klornatrium. Äfven från det nordiska »föregångslandet» finner man uti en facktidsskrift från 1897 en notis af följande lydelse: »Firman Hans Cappelens Enke i Skien, bl. a. egare till den elektrolytiska soda- och klorkalkfabriken Gjemsö-Kloster, har inställt sina betalningar».

Som natriumsaltets sönderdelning icke ställer sig så ekonomiskt fördelaktig, så blef mängden af kaustiskt natron eller kaustik soda, som det ock kallas i handeln, tillverkad på detta sätt, rätt obetydlig. Det kräfvades nämligen lika mycket elektrisk energi för att ur klornatrium öfverföra 23 kg natrium till hydroxid, som att ur klorkalium öfverföra 39 kg kalium till motsvarande förening. Det kaustiska kalit är dessutom en långt värdefullare produkt än det kaustiska natronet. Kalit har dock i motsats till natronet en rätt begränsad marknad, hvarför hela kalibehovet snart fylldes af de elektrolytiska fabrikerna. De gamla pottaskefabrikerna, hvilka hittills försett såpfabrikerna med nödigt kali i form af kaliumkarbonat, tillverkadt af kaliumsulfat enligt Leblancs metod dukade härvid snart under. Inom kort inträdde öfverproduktion af klorkalk och härmed var, i stort sedt, gränsen redan satt för de elektrolytiska fabrikernas utveckling. Kunna de icke bli af med klore i form af klorkalk eller andra klorprodukter, så kunna de heller icke producera någon kaustik soda. För hvarje

ton kaustik soda få de nämligen c:a 2,2 ton klorkalk. Deras sträfvanden gå därför nu ut på att framställa allehanda klorprodukter och att finna nya användningssätt för sådana eller för själfva klore. Under sådana omständigheter kunna dessa fabriker icke ens öfvertaga produktionen af all kaustik soda, hvilket eljes borde vara deras närmaste mål, och ännu mindre kunna de tänka på att upptaga tillverkningen af den långt större handelsartikeln, den vanliga sodan. Vilja de elektrolytiska fabrikerna tillverka vanlig soda, så ha de nämligen ingen annan utväg, än att med ytterligare kostnader behandla den kaustika med kolsyra.

Leblanc-fabrikernas kamp på två fronter.

Ammoniaksodafabrikerna ha sålunda förblifvit oberörda af denna nya alkaliproducent, men däremot ha Leblanc-sodafabrikerna fått känna konkurrensen så mycket hårdare. Liksom Solvay-fabrikerna tog sodatillverkningen ifrån dem, så ha nu de elektrolytiska fabrikerna tagit klorkalktillverkningen, och nu återstå af deras grundläggande fabrikationer, utom svafvelsyra och salpetersyra, endast sulfat och saltsyra. De båda sistnämnda produkternas marknad behärskas ännu helt af Leblanc-fabrikerna, men dessa ha icke kunnat draga så synnerligen stora fördelar här af. På grund af ökad användning har priset på sulfat visserligen betydligt stegrats, men förbrukningen af saltsyra, hvaraf för hvarje ton sulfat c:a 1,5 ton erhålles, har icke afsevärdt ökats, hvilket gör, att denna syra nu står lågt i pris och nya användningssätt för densamma skulle vara synnerligen välkomna. En Leblanc-sodafabrikant yttrade för icke länge sedan, att om myndigheterna tillåte det, så kunde det på sina ställen befinnas fördelaktigt, att såsom fordomdags låta saltsyran bortgå i luften eller i vattnet.

I hvilken grad de elektrolytiska fabrikerna påverkat klorkalkmarknaden framgår däraf, att 1895 noterades denna artikel fob engelsk hamn till £ 7. 0. 0 och 1903 till £ 4. 0. 0 per ton. En konvention mellan de elektrolytiska och Leblanc-fabrikerna motverkade ytterligare prisfall, och gynnsamma konjunkturen ha under de sista åren medfört en stegring till £ 4. 10. 0. *M. Hasenclever* ansåg 1905 att de elektrolytiska fabrikerna fråntagit Leblanc-fabrikerna halfva klorkalktillverkningen.

De ännu existerande hårdt ansatta Leblanc-fabrikerna, hvilkas antal i Tyskland nu nedgått från 21 till 5, ha alltmåst måst beflita sig om införande af förbättringar. Värmet tillgodogöres sålunda nu bättre än förr och arbetskostnaderna ha reducerats genom införandet af mekaniska hjälpmedel. Sålunda ha mekaniska kisugnar, sulfat- och sodaugnar, klorkalkapparater etc. kommit till användning. Direktören för den betydande Leblanc-fabriken Rhenania, där sedan flera decennier sulfat tillverkas enligt *Hargreaves* kontaktmetod och klor enligt *Deacons* kontaktmetod, yttrade 1905⁶, att mekaniska anordningar icke ens behöfva medföra direkta ekonomiska besparingar, utan att det är alldeles tillräckligt, om de hjälpa en öfver de alltmer uppträdande arbetaresvårigheterna.

Uti Oil, Paint and Drug Reporter⁷ påvisar *Kershaw* med årsräkningar, att de engelska Leblanc-fabrikerna ännu stå sig ganska godt och att de elektrolytiska icke lämna några lysande resultat. *United Alkali Co*, som omfattar så godt som samtliga Englands Leblanc-verk, ger sålunda en utdelning af 7 % under det de elektrolytiska bolagen: *Castner Kellner Alkali Co* och *Elektrolytic Alkali Co* ge resp. 4 % och 0 %. Däremot hade *Brunner, Mond Co*, som i Cheshire tillverkar ammoniaksoda, 1905 en årsvinst af £ 512,000 och utdelade 35 %. *Kershaw* anser, att soda, kaustikt natron och klorkalk icke mera komma att lämna Leblanc- eller de elektrolytiska fabrikerna någon egentlig vinst, och att biprodukter och specialtillverkningar för framtiden måste bringa utdelningen. Leblanc-verken få koncentrera sig på tillverkningen af svafvelsyra, natrium-sulfat, -hyposulfit, -sulfid etc., och de elektrolytiska på klorkalk, klorat och andra klorprodukter, natrium, cyanider, peroxider etc.

På grund af detta läge byggas numera inga Leblanc-sodafabriker och äfven de elektrolytiska alkalifabrikernas antal ökas knappast, sedan man fått en klarare blick på deras existensbetingelser.

Ammoniaksodafabriker däremot uppstå allt fortfarande äfven å platser utan saltkällor och saltgrufvor och dessa fabriker behärska nu fullkomligt sodamarknaden. I Tyskland bedrifves denna tillverkning så godt som uteslutande af *Deutsche Solvay-Werke Aktiengesellschaft* i Bernburg, hvilket bolag vid 1907 års bolagsstämma

hade en nettoårsvinst af 7,2 millioner mark vid ett aktiekapital på 40 mill. och reservfonder på 14,5 mill. mark.

Solvay Co i Syracuse (Newyork) har nyligen höjt sitt aktiekapital från 6 millioner dollars till 8 mill.

Solvay-metoden har sålunda, oaktadt den bortkastar koksaltets klor såsom värdelös, segerrikt gått ur kampen mot både Leblanc-metoden och den elektrolytiska, hvilka båda tillgodogöra klore.

Solvay-metodens framgång har, utom i bränsle- och arbetsbesparing, i icke ringa mån sin grund däri, att apparaterna i hufvudsak kunna utföras af det jämförelsevis billiga materialet järn, och därigenom af allra fördelaktigaste konstruktion, samt att de vid andra kemiska fabrikationer i följd af frätning etc. ofta enormt höga underhållskostnaderna här bli ganska lindriga. Vid fabrikationer, där apparaterna måste utföras t. ex. af naturlig sten, stengods, syrefast eller eldfast tegel, bly etc., får man nämligen endast sällan tänka på att välja den mest ekonomiskt arbetande, något mera komplicerade apparatkonstruktionen, utan man får i stället lägga an på att få apparaten så enkel som möjligt. Detta gäller icke minst för sådana fall, då järnet måste tillgripas, fastän det snart förstöres, eller då dyrare metaller af endast relativt högre motståndsförmåga komma till användning.

M. Hasenclever framhåller⁸ att ammoniaksodaindustrien till en stor del har den omständigheten att tacka för sin blomstring, att dess fabriker såväl i Tyskland som i andra länder tekniskt och ekonomiskt stå i intim förbindelse med hvarandra och så representera en väldig makt, som med framgång bemödar sig att hålla nere allvarlig konkurrens.

I följd af denna omhvälfning uti sodatillverkningen är sodafabrikationen icke längre den stödjepelare för den kemiska industrien, som den förr var, men sodan är allt fortfarande en af de kemiska produkter, som tillverkas i största och alltjämt stigande mängd.

Tjärfärger.

I det föregående har berörts endast oorganiska kemiska produkters fabrikation, men det gifves äfven en mängd organiska ämnen, hvilka äro föremål för en icke mindre stor och lönande tillverkning. Tysklands, ja, hela världens största kemiska fabriksetablissemang, *Badische Anilin- & Soda-Fabrik* i Ludwigshafen a/Rh., tillverkar sålunda i hufvudsak organiska ämnen, nämligen tjärfärger eller, som de vanligen kallas, anilinfärger. De olika grupperna af dessa färger äro: anilin-, alizarin-, azo-, naftol- resorcin-, gallussyrefärger samt indigo. Råmaterialerna, benzol, toluol, antracen, naftalin och fenol härstamma samtliga från stenkolkstjärn. Det första anilinfärgämnet, mauvein eller anilinviolett, upptäcktes 1856 af engelsmannen *Perkin*, assistent hos den store tyske kemisten *A. W. Hofmann*. Föranledd af *Liebig* hade *Hofmann* redan 1843 börjat en undersökning af stenkolkstjärn, ur hvilken han 1845 isolerade benzol, modersubstansen till en lång rad af färgämnen och en oändlig mängd andra organiska ämnen. Benzol var redan förut af *Faraday* 1825 funnet uti kondensat af oljegas. År 1849 började *Mansfield* i stort tillverka benzol ur stenkolkstjärn. De första anilinfärgfabrikerna uppstodo mot slutet af 1850-talet i England och Frankrike. Först i midten af 1860-talet upptogs tillverkningen i Tyskland.

Genom nitrering af benzol erhålles nitrobenzol (mirbanolja) och genom dennas reduktion, vanligen medelst järn och saltsyra, erhålles anilin (amidobenzol, fenylamin). Genom nitrering af toluol och därpå följande reduktion erhålles på samma sätt toluidin. Medelst oxidation af en blandning af anilin och toluidin erhålles anilinrött (fuxin, rosanilin), hvilket i stort framställdes först af *Verguin* i Lyon 1859.

Oxidationen af anilinoljan (blandningen af anilin och toluidin) utfördes i början med hjälp af arseniksyra. Härigenom blef dock färgämnet starkt arsenikhaltigt, hvilket, såsom man senare fann, kunde få hälsofarliga följder, om fuxinfärgade tyger användes till kläder etc. Man öfvergick därför till andra oxidationsmedel, och numera torde det bekväma sättet med arseniksyra endast sällan komma till användning. (Bäst är dock att vara på sin vakt, ty för exportgods behöfver egna landets lagar icke följas).

Anilinfärgfabrikerna utgå icke från själfva stenkolkstjärn, utan köpa benzol, toluol, antracen, naftalin och fenol från andra fabriker, hvilka såsom specialitet ur tjärn utvinna dessa ämnen. Ja, t. o. m. nitrobenzol, anilin

och toluidin tillverkas ofta af specialfabriker.

En åldrig chef för en tysk kemisk fabrik yttrade en gång vid en festlig tillställning till de närvarande damerna, att har en fabrikant af kemiska produkter vunnit kvinnan såsom afnämare, så är afsättningen tryggad och framgången gifven. Sådana produkter kunna framför andra sodan och anilinfärgerna sägas vara. I fråga om de senare är dock konsumenten stundom något nyckfull. Anilinfärgfabrikerna ha nämligen att räkna med modets växlingar. Den ena tiden röner ett visst färgämne en oerhörd efterfrågan, men någon tid senare vill ingen mer ha det.

Förbrukningen af de mera äkta färger, som användas för tyger till männens kläder, håller sig betydligt stabilare. För manskläder i allmänhet, men i synnerhet för militärkläder, har af gammalt det hållbara indigofärgämnet blifvit med förkärlek använt. Med detta kan erhållas de mest olika nyanser, från mörkaste blått, som knappast kan skiljas från svart, till ljusaste himmelsblått. Indigo erhöles tills för några år sedan uteslutande af indigoväxten, hvilken för detta ändamål odlades å kolossala plantager i synnerhet i Ostindien, men tillverkas numera syntetiskt.

Indigosyntesens tekniska utveckling.

Detta ämne skall här något utförligare behandlas, dels emedan indigo är ett så utomordentligt viktigt färgämne och dels emedan man härigenom får en god föreställning om arten af de hithörande kemiska fabrikernas verksamhet. Härvid följes i hufvudsak ett föredrag af verkställande direktören vid Badische Anilin- & Sodafabrik, D:r *Brunck*, hållet år 1900 i Chemische Gesellschaft i Berlin och refererad uti Ch. Ind. 1901: 19⁹.

År 1880 framställde professor *A. von Baeyer* i München indigo på syntetisk väg af ortonitrofenylpropionsyra. Anilinfärgfabriken i Ludwigshafen äfvensom *Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning* i Höchst försäkrade sig genast om licens å von Baeyers patent. Snart visade sig dock, att framställningskostnaderna blefvo för höga, så att man på denna väg icke kunde konkurrera med naturlig indigo. Sjutton år dröjde det, innan fabriken i Ludwigshafen med sin stab af teoretiskt och praktiskt väl skolade män hunnit utarbeta en tekniskt fullt brukbar metod.

För 1 kg indigo fordrade den v. Baeyerska metoden såsom utgångsmaterial 4 kg toluol. Detta ämne vinnes ur stenkolkstjärnan samtidigt med benzol, men i ringare mängd. På 4 delar benzol erhålles endast 1 del toluol. Den från benzolfabrikerna i marknaden kommande toluolen hade redan förut funnit full användning för andra ändamål, och om nu produktionen därpå skulle stegras för att tillfredsställa en ny tillkommen konsument, så skulle den samtidigt erhållna stora mängden benzol näppeligen kunna finna afnämare. År 1900 utgjorde världsproduktionen af benzol c:a 24,000 ton och af toluol 6,000 ton. Denna toluolmängd skulle, om den varit fri, endast räckt till att täcka på sin höjd $\frac{1}{4}$ af världskonsumtionen af indigo. Det var sålunda klart, att man måste gå ut från ett annat råmaterial och 1890 kom *Heumann* till hjälp med sin indigosyntes genom smältning af fenylglykokoll eller fenylglykokollortokarbonsyra med kaustiskt kali. De ofvannämnda båda fabrikerna försäkrade sig om rätten att utöfva äfven denna uppfinning och begynte ett intensivt arbete på dess praktiska genomförande. Kunde vägen gå öfver fenylglykokoll, så blefve råmaterialerna: benzol resp. anilin, ättiksyra, klor och alkali, och man behöfde icke befara råämnesbrist. Snart framträdde emellertid andra svårigheter. Utbytet blef otillfredsställande. Nu slog man in på den andra af *Heumann* föreslagna vägen öfver antranilsyrans glykokoll. Men det vanliga utgångsmaterialet för antranilsyran, ortonitrotoluol, kunde icke komma i fråga. På en af *A. W. Hofmann* lagd grund hade emellertid ett par andra forskare funnit, att man öfver ftalsyra kunde komma till antranilsyra. Härmed kom man öfver till det ofantligt mycket utsiktsfullare naftalinet såsom råmaterial för indigo.

Af den totala mängden stenkolkstjära, hvilken såsom biprodukt erhålles vid tillverkning af koks för masugnsdrift etc., äfvensom vid lysgastillverkning, förarbetas sannolikt omkring två tredjedelar på benzol och andra kolväten. Dessa $\frac{2}{3}$ torde innehålla 40-50,000 ton naftalin, men här af utvanns hittills endast c:a 15,000 ton, emedan afsättning för större mängder saknades. Minst 25,000 ton naftalin per år kunde sålunda utan

svårighet göras disponibla för indigotillverkningen, och detta kvantum är mer än tillräckligt för tillverkning af världsmarknadens indigobehov.

Fabriken i Ludwigshafen hade utarbetat och sedan 20 år använt en utmärkt metod att genom oxidation af naftalin medelst kromsyra framställa ftalsyra för andra ändamål, men för indigo visade sig denna metod för dyr. Då lyckades en af verkets många i dess vetenskapliga laboratorium arbetande kemister framställa ftalsyra medelst upphettning af naftalin med högkoncentrerad svafvelsyra. Genomförandet af denna metod i praktiken vållade dock till en början betydliga svårigheter, och de uti dylikt arbete väl tränade kemiska och mekaniska ingenjörerna måste uppbjuda all sin skarpsinnighet. Konstruerandet af fullt lämpliga och hållbara apparater var icke den minsta svårigheten.

Svafvelsyrefrågan var ock af afgörande betydelse. *Rykande svafvelsyra* tillverkades vid olika fabriker på olika sätt. Bland andra metoder hade äfven en af *Winkler* 1875 angifven kontaktmetod medelst ren svafvelsyrlighet och syre öfver platinasvamp blifvit försökt. Dessa metoder voro dock omständliga och produkten förblef dyr. Nu började Badische Anilin- & Sodafabrik i Ludwigshafen undersöka, huruvida Winklers metod möjligen kunde förbättras, och af dessa försök framgick det inom svafvelsyretekniken epokgörande, af *Knietsch* utarbetade *kontaktförfarandet*, som möjliggör att kisugns gas och luft medelst platinerad asbest tillverka svafvelsyreanhydrid och rykande svafvelsyra. Denna metod, hvilken sålunda framkom så att säga såsom en biprodukt vid det stora indigoproblemets bearbetning, har redan blifvit allmänt införd för tillverkning af anhydrid och rykande svafvelsyra och konkurrerar äfven ganska framgångsrikt med blykammarmetoden på platser, där uteslutande koncentrerad syra behöfves.

Med denna betydande uppfinning hade nu fabriken i Ludwigshafen lagt den solidaste grund för sin indigofabrikation. Icke nog därmed, att den nu tillverkar sin rykande svafvelsyra på billigaste sätt, utan den regenererar den vid indigotillverkningen förbrukade syran genom att leda den vid naftalinets oxidation uppstående svafvelsyrligheten (hvilken år 1900 utgjorde icke mindre än 35-40,000 ton) blandad med luft till kontaktapparaten. Uti en ständig cirkelprocess tjänar denna svafvelsyrlighet sålunda att öfverföra luftens syre till naftalin.

Härmed ha vi dock blott sett första om ock viktigaste steget på indigosyntesens väg. Af hjälpmaterialier behöfvas ytterligare: klor, kaustiskt alkali och ättiksyra. Kloten behöfves, utom för oxidation af ftalimid till antranilsyra, äfven för klorering af ättiksyran. Fabriken i Ludwigshafen förarbetade år 1900 icke mindre än 2000 ton isättika till klorättiksyra för indigo.

Klor och kaustiskt alkali framställes i Ludwigshafen elektrolytiskt enligt den af Chemische Fabrik Griesheim-Elektron utarbetade metoden, hvilken befunnits bäst. Den därvid erhållna kloten är emellertid icke nog ren, utan måste renas genom komprimering till vätska.

Som de flesta af de för indigosyntesen nödiga kemiska processerna voro alldeles nya och i praktiken opröfvade, så gällde för hvarje särskildt fall att komma underfund med rätta sättet för processens ledning för ernående af bästa möjliga utbyte och renaste produkt. Särskildt var detta fallet vid den smältprocess, då fenyglykokollortokarbonsyran genom upphettning med alkali öfverföres till den leukoförening, som sedan vid oxidation med luft ger indigo. Äfven för konstruktionen af apparaterna måste under årtal experimenteras.

År 1897 hade man allt klart och beslöt utföra en anläggning för att till en början täcka Tysklands behof, men så, att man lätt kunde utvidga fabrikationen. Trots de noggrannaste kalkyler var risken betydlig, ty man kunde ju icke veta, huru mycket indigoplantagerna kunde sänka priset, och vidare förelåg ju alltid den möjligheten, att andra kunde finna ännu billigare vägar till syntetisk indigo. År 1900 hade fabriken i Ludwigshafen nedlagt tillhoppa icke mindre än 18 millioner mark på indigosyntesens tekniska genomförande och på anläggningen.

Några direkta siffror öfver produktionens storlek uppger direktör Brunck icke, men man får en föreställning därom, då han meddelar, att den år 1900 redan motsvarade den mängd naturlig indigo, som kunde erhållas från 100,000 hektar jord.

Att en sådan omhvälfning icke kunde försiggå utan prisfall å produkten i fråga är tydligt. Indigopriset hade år 1900 också sjunkit med icke mindre än $\frac{1}{3}$.

Direktör Brunck avslöt sitt föredrag med att framhålla, det Tyskland nu är oberoende af utlandet i fråga om detta viktiga färgämne, och att de millioner, som hittills årligen för detsamma vandrat ur landet, nu i stället börja vandra åt motsatt håll.

Det är redan tydligt, att indigoodlingen går samma öde till mötes, som krappodlingen, då alizarinfärgerna upptäcktes, och Brunck rekommenderade åt vederbörande i indigoplantagernas stamland Ostindien, att använda de nu friblifna indigofälten för odling af säd åt detta lands så ofta hungrande innebyggare.

Badische Anilin- & Sodafabrik i Ludwigshafen tillverkar själf så långt möjligt sina hjälpmaterialier; utom de redan nämnda äfven saltsyra, sulfat, soda, kromat m. fl. och har genom sitt gynnsamma läge vid Rhen fördelen af råmaterialiernas och stenkolens tillförsel på den billiga vattenvägen.

De andra stora tjärfärgfabrikerna läto heller icke indigoproblemet ligga. Sålunda arbetade äfven Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning i Höchst a/M. på dess lösning och kom, så vidt känt, ungefär samtidigt med firman i Ludwigshafen, fastän på andra vägar, till ett praktiskt resultat. Fabriken i Höchst tillverkar nu indigo genom smältning af formylmetylantranilsyradt kalium med kaliumhydrat och natriumamid. Det sistnämnda ämnet erhålles genom att leda ammoniak öfver metalliskt natrium. Härför nödigt natrium tillverkas elektrolytiskt vid en annan fabrik, med hvilken Höchst lär ha träffat leveransafstal för längre tid framåt.

Indigosyntesen och dess praktiska genomförande torde kunna räknas såsom en af organiska kemiens och den kemiska teknologiens största triumfer. Dess verkningar ha redan sträckt sig vida omkring. Den stora ekonomiska betydelsen framgår, då man erfar, att 1897 erhöles från samtliga plantager i världen 5000-6000 ton växtindigo, värd 80-100 millioner mark, men 1906 hade denna produktion med anledning af den syntetiska tillverkningen nedgått till omkring 1000 ton.

Svafvelfärger.

De praktfulla tjärfärgerna ha gjort sitt segertåg genom världen, men det ser nästan ut, som om allmänheten numera börjat en smula tröttna på många af dem. De flesta af dessa färger blekas nämligen lätt i solen. Anilinrött blir sålunda inom kort nästan alldeles hvitt, och t. o. m. anilinsvart är också obeständigt och öfvergår så småningom till mossgrönt, såsom kan iakttagas på gamla manskläder, som ursprungligen varit svarta. Närmelsevis samma hållbarhet som indigo ha endast några få. En allmän sträfvan hos tjärfärgfabrikerna går därför ut på finandet af mera *äkta* färger. För närvarande nedlägges mycket arbete i detta hänseende på en ny klass af färgämnen, nämligen de s. k. *svafvelfärgerna*. Dessa *sulfinfärger*, som de ock kallas, uppstå vid smältning af en hel del organiska ämnen med svafvellefver (svafvelnatrium + svafvel). Det äldsta svafvelfärgämnet, *cachou de Laval*, erhöles genom smältning af sågspån med svafvelnatrium. *Vidalsvart* erhålles genom smältning af paraamidofenol med svafvellefver. Det synnerligen äkta *immedialsvart* erhålles genom smältning af p-oxi-o-p-dinitrofenylamin med svafvellefver. I stället för den råa smältningen, hvilken på grund af hög temperatur ger anledning till opåräknad sönderdelning, har man senare börjat öfvergå till upphettning med lösningar af svafvelnatrium ev. under tryck.

De flesta svafvelfärgerna äro *substantiva*, d. v. s. de färga bomull direkt, utan betmedel och äro i hög grad *sol- och tvättäkta*. På grund häraf och genom sitt jämförelsevis låga pris ha de redan funnit stor användning. Svarta, blåa, violetta, gröna, bruna och röda färgämnen af denna klass äro redan upptäckta och flera väntas.

De egentliga tjärfärgernas kemiska konstitution är ju i allmänhet fullt klar, men detta är ännu icke fallet med svafvelfärgerna.

Den i hufvudsak under senaste decenniet uppkomna fabrikationen af svafvelfärger har fört med sig en i hög grad ökad produktion af svafvelnatrium, som tillverkas af sulfat genom reduktion med kol.

Några siffror från Tysklands tjärfärgfabriker.

Badische Anilin- & Sodafabrik i Ludwigshafen började 1867 tillverka tjärfärger. År 1906 voro där anställda icke färre än 292 vetenskapligt utbildade tekniska tjänstemän, hvaraf 197 voro kemister, de flesta filosofie

doktorer, och resten ingenjörer af andra fack. Vidare sysselsattes 709 förvaltnings- och handelstjänstemän samt 7000 arbetare, handtverkare och förmän. Dessutom eger bolaget filialfabriker i Frankrike och Ryssland. Årsvinsten, innan afskrifningar på 3 à 4 millioner mark företagits, utgjorde under de senaste åren 12 à 14 millioner mark och utdelningen till aktieegarne har sedan 1888 icke understigit 20 %; 1906 steg den till 30 %, hvilken siffra nåddes äfven 1907.

Af samma eller föga mindre storlek finnas i Tyskland ännu tre färgfabriker, nämligen: *Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. i Elberfeld* med en årsvinst af 12 till 14 millioner mark och 25-33 % utdelning, *Farbwerke vormals Meister Lucius & Brüning i Höchst a/M.*, som under de senaste åren haft en årsvinst af 11 till 13 millioner mark och utdelat 20-30 %, samt *Leopold Cassella i Frankfurt a/M.* Af något mindre omfång är *Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation i Berlin*.

Dessa fem firmor sammanslöto sig för ett par år sedan till två grupper, hvaraf den ena innefattar verken i Ludwigshafen, Elberfeld och Berlin och den andra Höchst och Frankfurt a/M. De sammanslutna fabrikerna ha utbytt sina erfarenheter och på gynnsammaste sätt fördelat de olika fabrikationerna mellan sig, så att hvardera fabriken koncentrerat sig på vissa för sig lämpligaste produkter och ökat produktionen därpå, öfverlämnande andra att i likaledes ökad skala produceras af bundsförvänden. Denna arbetsfördelning, specialisering och produktionsökning är tydligen ägnad att i hög grad bidra till en reduktion af produktionskostnaderna och framför allt af arbetskostnaderna. En arbetare sköter ju vanligen lika lätt en stor apparat, som en liten, eller stundom lika lätt 10 som 5. Detta är synneligen viktigt i en tid, då tendensen hos de vanligen socialistiska industriarbetarna oftast är: högsta möjliga lön för minsta möjliga arbetsmängd. Vidare ha de sammanslutna verken genom gemensamma inköp af råmaterialier etc. kunnat skaffa sig fördelar.

Verkningarna af denna sammanslutning torde sannolikt bli ganska kännbara för de utom de nämnda båda stora grupperna ännu existerande små fabrikerna i samma bransch. Som det endast är de på aktiebolag grundade fabrikernas ekonomiska resultat, som offentliggöras, så kunna här dylika meddelas endast för ett par af småfabrikerna. De senaste årens utdelningar har vid dessa varit 10, 9 och 4 %. Antalet sådana småfabriker är för öfrigt icke stort, ty de stora ha redan konkurrerat ihjäl åtskilliga af dem. De återstående lefva vanligen på någon patenterad specialartikel, och om det lyckas dem, innan patenttiden utlöper, att hitta på ännu en dylik, så kunna de kanske hålla ut ännu en patentperiod, ja, om lyckan är god, så kunna de rent af få en riktig blomstringstid.

De båda stora grupperna konkurrera ännu med hvarandra, men deras sammanslutning till en enda stor tjärfärgstrust torde endast vara en tidsfråga. En artikel uti Ch. Ind. 1907: 125, som framhåller syndikatbildningens goda sidor, torde afse att bereda jordmån för en sådan sammanslagning.

Färgindustriens stora betydelse för Tyskland framhåller D:r Caro ¹⁰ med följande ord: »Värdet af den tyska färgindustriens årsproduktion uppskattas till öfver 160 millioner mark, men hvad som icke låter uppskatta sig är denna industris omgestaltande inflytande på alla grenar af industri och handverk, som den tjänat eller gjort sig tjänande, på textil-, gruf- och maskinindustrien, och likaledes omätbar är dess lifgifvande inverkan på handel och samfärdsel».

Andra organiska ämnen.

Några af tjärfärgfabrikerna ha efter hand upptagit äfven andra organiska tillverkningar, såsom *farmaceutiska artiklar* — t. o. m. sådana, hvars tillverkning knappast kan sägas ligga inom den kemiska teknologiens område, såsom difteriserum o. dyl. — *näringspreparater*, samt de på senare tiden af den stora allmänheten i allt större mängd konsumerade *fotografiska artiklarne*.

I fråga om den fabriksmässiga tillverkningen af farmaceutiska artiklar på vetenskaplig grundval, så torde man kunna säga, att sträfvandena hittills i allmänhet gått i riktning att isolera och kemiskt identifiera de i de gamla, kända drogerna befintliga verksamma ämnena, samt sedan syntetiskt framställa desamma, äfvensom att pröfva deras derivater eller homologa föreningar, om en eller annan af dessa tilläfventyrs kunde ha en liknande eller kanske ännu värdefullare terapeutisk verkan.

Konsumtionen af många farmaceutiska produkter är heller icke stabil, utan ofta, märkvärdigt nog, rent af underkastad en »modets växling».

Några statistiska data från Tysklands kemiska industri.

Tysklands kemiska industri i sin helhet omfattade vid början af 1906 enligt »Berufsgenossenschaft»-statistiken ¹¹ 8278 fabrikationer med 188,386 arbetare, hvilka under år 1905 uppburo en lön af sammanlagdt 197,5 millioner mark, motsvarande mark 1048,23 per man. År 1904 utgjorde fabrikationernas antal 8004 med 179,792 arbetare med en årslön af mark 1019,65.

Totalvärdet af den tyska kemiska industriens årsproduktion för 1903 uppskattades af *Caro* ¹² till 1350 millioner mark.

Den kemiska produktionen öfvergår alltmer från privatföretag af vanligen mindre omfång till aktiebolag af oftast betydlig storlek.

Följande tabell visar antalet bolag inom den kemiska industrien, deras sammanlagda aktiekapital och deras genomsnittsutdelningar under åren 1882-1905.

År	Antal bolag	Aktiekapital millioner mark	Genomsnittsutdelning %
1882	46	88.95	12.87
1883	49	90.44	10.12
1884	56	110.34	7.96
1885	78	—	6.57
1886	82	162.54	7.17
1887	83	163.36	8.88
1888	80	165.33	9.18
1889	85	188.20	10.62
1890	82	198.07	12.81
1891	89	212.54	11.29
1892	89	215.23	11.92
1893	91	220.67	13.18
1894	91	224.73	13.44
1895	95	247.93	12.71
1896	94	256.04	12.30
1897	97	268.19	12.11
1898	103	282.10	12.69
1899	104	295.37	13.52
1900	121	348.49	12.33
1901	120	352.65	12.30
1902	133	382.98	11.87
1903	138	393.85	12.63
1904	143	447.85	12.9
1905	142	460.00	14.2

De 142 bolagen 1905 hade ett inbetaldt aktiekapital af 460 millioner mark, 84 mill. mark obligations- och hypotekslån samt 142 mill. mark reservfonder, hvaraf synes, att deras finansiella position var synnerligen sund. För 1905 gåfvo de i utdelning tillsammans med obligations- och hypoteksräntor 69.5 mill. mark. Ungefär $\frac{1}{3}$ af dessa bolag ge en utdelning af mer än 10 %, c:a $\frac{1}{3}$ ger 6-10 %, $\frac{1}{6}$ 1-5 % och c:a $\frac{1}{6}$ 0 %. Synnerligen påfallande är det obetydliga inflytande »dåliga tider» utöfvat på den kemiska industriens resultat. Den mot slutet af 1880-talet började stegringen i utdelningen hade i rätt betydlig grad sin grund i sammanslutningar, hvarigenom i stället för planlös konkurrens kom en reglering af produktionen.

Följande tabell visar aktiebolagens utdelningar i medeltal under tiden 1880-1900 inom olika industrier, och framgår däraf, att den kemiska står bland de främsta.

Gummi-industrien		12.31
Porslins- » „		12.26
Läder- „		10.60
Kemiska- „		10.49
Glas- „		10.31
Bränneri- „		8.89
Sten- o. jordarts- „		8.12
Metall- „		9.20
Maskin- „		8.21
Elektriska- „		8.38
Pappers- „		9.77
Bryggeri- „		7.97
Kol- „		7.64
Socker- „		7.17
Salt- „		7.76
Järn- „		6.12
Väf- o. spinn- „		6.13
Näringsmedels- „		6.16
Klädes- „		5.94
Kvarn- „		5.88
Trä- „		5.35

Nedanstående tabell visar aktiebolagens genomsnittsutdelningar inom de olika grenarne af den kemiska industrien. Till kemisk storindustri räknas uti denna statistik hufvudsakligen soda, kaustikt natron, svafvelsyra, saltsyra, salpetersyra, natriumsulfat, klorkalk, alun, aluminiumsulfat, klorkalium och pottaska. Till preparat-industrien räknas kemisk-tekniska, farmaceutiska, fotografiska och vetenskapliga preparat.

År	Kemiska stor- industrien %	Preparat- ind. %	Tjärfärgs- ind. %	Spräng- ämnes-ind. %	Tändsticks- ind. %	Gödslings- ämnes-ind. %
1882	9.89	11.88	20.53	9.39	—	6.44
1883	9.27	11.05	14.82	10.04	—	5.79
1884	6.8	13.26	11.05	8.29	6.19	4.16
1885	5.86	12.81	7.05	10.65	6.01	3.30
1886	6.03	13.95	9.94	16.05	6.17	3.52
1887	6.87	16.52	13.25	14.08	8.31	5.25
1888	7.85	13.15	15.44	15.41	8.88	8.09
1889	7.44	11.71	17.5	13.00	7.45	10.45
1890	7.77	15.48	20.75	18.88	5.25	10.14
1891	7.57	12.27	20.92	13.69	8.90	9.53
1892	8.04	13.90	23.19	15.86	6.06	9.75
1893	10.52	13.25	23.86	17.41	7.61	8.62
1894	12.33	11.89	23.13	17.37	6.06	7.00
1895	10.91	10.82	23.59	18.41	7.30	4.04
1896	12.51	9.53	23.59	14.07	8.00	2.43
1897	12.24	8.21	22.09	15.45	8.73	2.66
1898	13.41	9.78	22.26	14.28	9.58	3.46
1899	13.83	13.12	22.46	13.82	8.77	7.48
1900	12.68	12.47	20.44	11.62	9.94	6.75
1901	13.17	13.2	20.84	11.38	8.94	6.10

1902	13.02	13.56	22.03	10.66	6.68	7.50
1903	14.04	12.87	22.62	11.77	7.10	7.33

År 1904 utgjorde den kemiska industriens exportvärde 9 % af totalexportens värde, under det att de uti denna industri sysselsatta arbetarnes antal utgjorde endast 1.1 % af totalindustriens arbetareantal. Från 1880 till 1905 ökades inom den kemiska industrien den exporterade *kvantiteten* med 311.5 %, medan *värdet* af det exporterade på grund af prisfall endast steg med 137.6 %. Under perioden 1895—1900 var uppsvinget särskildt stort på grund af de gynnsamma verkningarne af handelstraktaterna. Ingen annan industri har utvecklats så hastigt. Tysklands totalindustri visade under tiden 1877—1902 en stegring uti antalet arbetare med 84.3 %, medan motsvarande tal för den kemiska var 172.6 %. Den använda maskinkraften steg inom totalindustrien 1875—1895 med 176.4 % och inom den kemiska med 370.1 %. Värdet af den kemiska industriens produktion öfverträffas numera endast af textil- och metall-industrierna.

Den bekante tyske vetenskaps- och industrimannen *Caro* säger: »Källan till den utomordentliga framgången inom denna ännu i oupphörlig utveckling stadda industri är, att praktiken ända in i fabrikationens yttersta åderförgreningar är genomträngd af vetenskapen, att den har en oafslätlig känning med hvad som rör sig på uppfinningsgebitet, med framstegen inom den teoretiska och använda kemien och med de växlande behofven i marknaden, att en uppdelning af arbetet blifvit strikte genomförd och alla krafter från den första till den sista, planmässigt ledda, harmoniskt samverka hvar på sin plats. Framför allt: karaktärsduglighet hos ledarne, affärssinne, flit, ordning och sparsamhet.»¹³

Utländets reflexioner med anledning af Tysklands framgångar.

Det är helt naturligt, att det enorma tyska industriella uppsvinget tvingar andra nationer till eftertanke. Det duger icke att bara stå stilla och titta. Här nedan skall anföras några utdrag ur utländska uttalanden om Tysklands kemiska industri.

Uti Journal of the Society of chemical Industry 1896: 495 framhöll *Tyrer* huru Tyskland på världsmarknaden undantränger England och angaf såsom orsaker tyskarnes större organisationsförmåga, större kunskaper och större energi. »Tyskland slår oss isynnerhet inom den kemiska industrien, om hvilken lord Beaconsfield en gång skall ha yttrat, att densamma kan utgöra mått på ett lands utveckling . . . Äfven förefinnas brister uti vår kommersiella bildning, om denna ock, tack vare handelskamrarna, nu är bättre än för . . .» T. uppräknar, hvad som i Tyskland och i Amerika blifvit gjordt för undervisningen uti naturvetenskaperna äfven på privat väg. »På grund af arten af våra affärsmäns kommersiella och vetenskapliga bildning är det ofta så, att kapitalisten icke rätt uppfattar företeelserna, om han ock ser dem. Däraf komma alla dessa dimmiga företag med missräkning och modlöshet såsom logiskt resultat . . .» T. framhåller ock hurusom i Tyskland den tekniske fabrikstjänstemannen får stor andel af den vinst, han genom sitt arbete tillför sin firma. »Hvad är resultatet af vårt föråldrade system? Vår nation lider nederlag på alla kanter, men den har icke kunskaper nog för att begripa huru felaktigt vårt system är.»

Ännu i början på 1890-talet behärskade England marknaden för kaustiskt natron och klorkalk men är nu Tysklands störste afnämare för dessa produkter.

Vid den bolagsstämma, då den en gång så betydande fabriksfirman för tillverkning af anilinfärger Brooke, Simpson & Spiller Ld i London år 1901 beslöt sin upplösning, framhölls såsom hufvudorsak till firmans undergång, att densamma för litet beaktat den moderna forskningens värde och därför icke längre kunde hålla jämna steg med de tyska fabrikerna.

Vid ett möte, som den engelska föreningen Soc. of Chemical Industry höll i Newyork 1904, berörde professor Chandler från Columbia University i Newyork med beklagande det ringa intresse, som från »trångbröstad krämarståndpunkt» kommer vetenskapen till del.¹⁴

*J. Campbell Brown*¹⁵ finner en maning uti Revue des deux mondes (Febr. 1898) att beakta Tysklands arbetsmetoder äfven kunna gälla sina landsmän. Det fortgående samarbetet mellan vetenskap och industri har åstadkommit de framstående resultaten inom den tyska industrien. Ett enda verk i Ludwigshafen sysselsätter

flera kemister än hela England har inom samma branch. I Tyskland har man ersatt verkmästarna med vetenskapligt bildade personer, hvilka icke blindt endast följa gammal praxis, utan se allt med den klara blick, som kunskapen om naturens lagar förlämnar. De tyska fabriken nöja sig icke med att utsända handelsresande, utan fabrikanten träder själf i förbindelse med köparne, lämnar med sakkunskap upplysningar, beaktar deras önskningar och ger dem anvisning om produkternas rätta användning. Af Europas tjärfärgsproduktion kommer endast 7,2 % på England, 8 % på Frankrike och 13 % på Schweiz, resten på Tyskland. Campbell Brown påpekar vidare vikten af sammanslutningarna inom de olika industrigrenarna och nämner särskildt »*de tyska industriernas centralförening för nationellt arbete*», hvilken öfvervakar och befordrar de olika grenarnes intressen, samlar statistik, yttrar sig angående lagstiftningsfrågor, handelstraktater etc.

Den i handels- och industrikretsar mycket lästa facktidningen »Commercial Intelligence» innehöll 1906 en berättelse öfver en resa, som dess Pariskorrespondent företagit i Tyskland i det speciella syftet »att lära känna dess kemiska industri, hvilken nu bildar en af de hufvudsakligaste källorna till landets kolossala välstånd». Korrespondenten säger sig ha blifvit högeligen öfverraskad af hvad han såg å de orter, där den kemiska industrien särskildt utvecklats. Produktionsvärdet uppskattades 1906 till 1½ milliard mark. Och ändock är denna industrigren knappast mer än 30 år gammal! För 30 år sedan behärskade England kemikaliemarknaden, men nu står Tyskland främst och detta oaktadt sina ringa förråd af hithörande råmaterialier. Tyskland producerar årligen c:a 1 million ton svafvelsyra, till stor del af spansk kis, och c:a ½ million ton soda. Dess totala export af kemiska produkter representerade 1905 ett värde af c:a 500 millioner mark. Det täcker c:a 5% af världens behof af färger. Indigoexporten för 1906 uppgifves till c:a 30 millioner mark. Den engelske korrespondenten framhåller slutligen hurusom Tysklands kemiska industri har en armé af vetenskapligt bildade specialister och skördar nu vinsten af de stora härför gjorda uppoffringarna.

Uti Journal of the Soc. of Ch. Ind. för 15/12 1906 lämnas en jämförelse mellan Englands och Tysklands kemiska industri, ref. uti Sv. Kem. Tidskr. 1907: 3, hvarur följande tabell med värden i millioner kronor är hämtad.

<i>Import:</i>		England:	Tyskland:
Råmaterial	1905	158	261
	1895	145	152
	ökning	13	109
Arbetade varor	1905	164	126
	1895	129	100
	ökning	35	26
<i>Export:</i>			
Råmaterial	1905	36	59
	1895	27	33
	ökning	9	26
Arbetade varor	1905	278	428
	1895	245	272
	ökning	33	156

Uti den tyska råvaruexporten ingå äfven kalialterna från Stassfurt.

Orsakerna till Tysklands öfverlägsenhet angifvas uti nämnda engelska tidskrift liksom i förut anförda uttalanden vara: bättre kunskaper, tyskarne »put more brain into their goods», det intima samarbetet mellan vetenskap och teknik, billiga kanal- och järnvägsfrakter och sist men icke minst ett verkligt samarbete mellan regeringen och industriens målsmän.

Under Boltzmanns bevingade ord: »*Intet är så praktiskt som teori*», meddelade Ind. Norden 1906: 330 några intressanta utdrag ur årsberättelsen för det stora amerikanska *Westinghousebolaget*. Detsamma sysselsatte år

1906 icke mindre än 14,705 personer. Försäljningsvärdet steg från 45 millioner kronor 1901 till 90 mill. 1905. Bolagets president säger: »minst 45 % af ingenjörstabens är beständigt sysselsatt med arbete på förbättringar, d. v. s. med arbete för framtiden . . . Detta arbete kommer snarare att ökas än minskas, ty fordringarne stegras med hvar dag . . .»

Den engelska tidskriften »The Electrician» yttrar vid anförandet af detta uttalande med beklagande, att England ännu icke insett värdet af dessa isynnerhet i Amerika och Tyskland tillämpade arbetsmetoder.

Flera utländska uttalanden om Tysklands industri finnas anförda uti »Das studium der technischen Chemie an den Universiteten und technischen Hochschulen» af *Fischer*.

Utom af ofvanstående framgår den kemiska industriens i England stillastånd eller tillbakagång af en »blå bok», som engelska regeringen för något år sedan förelade parlamentet ¹⁶. Från 1890 till 1902 sjönk Englands export af kemiska produkter till Förenta staterna från £ 2,035,000 till £ 792,500. Till någon del torde detta ha sin grund uti Förenta staternas egen ökade produktion och i dess tullskyddspolitik. Englands kemiska industri har numera sitt egentliga stöd uti kolonierna.

Uti »Tariff Commission» 6:te bandet förekommer ett uttalande om engelska glasindustriens oerhörda tillbakagång, och förnämsta orsaken angifves vara Englands skyddslöshet mot införande af produktionsöfverskott från Amerika och Tyskland (dumpingmanövrer). Såsom botemedel föreslås i främsta rummet tullskydd. ¹⁷

II. Arbetsintensitet, arbetslöner och aflöningssätt.

I NOM de flesta industrier utgöra arbetslönerna en af de största posterna uti tillverkningskostnaden, och det är helt naturligt, att fabrikanten söker begränsa äfven denna utgiftspost. Lika naturligt är emellertid ock, att arbetarens sträfvan går ut på att erhålla största möjliga lön för sitt arbete. Något som däremot icke är naturligt, är arbetsintensitetens nedgång.

Det finnes visserligen intet mått, hvarmed olika slag af arbete kunna direkt uppmätas och därför har det sina svårigheter att med siffror uttrycka arbetsintensiteten. Inom hvarje särskild industrigren får man dock ett relativt mått på arbetsmängden per arbetare, om man dividerar produktionsvärdet med antalet uti samma industri sysselsatta arbetare.

Uti »Iron and Coal Trade Revue» för 30/12 1905 förekom ett engelskt uttalande om arbetsintensiteten vid svenska järnverk. »För 1904 kom per arbetare», heter det, »ett produktionsvärde af endast £ 324, hvilket är mycket lågt».

Med ledning af senaste officiella statistik sammanställde *E. J. Ljungberg* uti ett föredrag uti Nationalekonomiska föreningen i Stockholm den 31/1 1908 några järnindustriens siffror för Sverige och Amerikas Förenta Stater och meddelas här därur följande utdrag.

	Sverige:	Amerika:
Tillverkning per arbetare	26,1 ton.	143 ton.
Tillverkningsvärde per arbetare	3,998 kr.	13,431,60 kr.
Årsförtjänst i medeltal per arbetare	1,358 kr.	1,947,60 kr.

Dessa siffror äro i hög grad sorgliga för vårt land.

Från Tyskland föreligger ingen motsvarande off. statistik, men vid ett större verk där, som sysselsätter 14,000 arbetare, uppgår tillverkningen per man till 73,5 ton värd kr. 8,900 och årsförtjänsten per man utgör i medeltal

kr. 1,356,80.

Vidare anføres huru tillverkningskostnaden för Lancashirejärn vid ett medelstort verk i Sverige sammansätter sig.

	Kronor pr ton järn:	% af hela tillverkningskostn.
Arbetslöner: för kolning, malmbrytning, forsling och tillverkning	82,70	55,3
Järnvägsfrakter: för träkol, malm, kalksten och färdig produkt	40,10	26,8
Räntor: å det kapital, som fordras till inventarier af materialier och annat förlag	9,60	6,4
Kolwed och stenkol	10,35	6,9
Brukets omkostnader: skatter och onera, aflöning till styrelse, tjänstemän och diverse utgifter	6,87	4,6
	Kr. 149,62	100 %

Häri ingår ingen ränta eller amortering å anläggningskostnaderna. Allmänna marknadspriset på detta järn (valsadt stångjärn) är kr. 150 per ton. Om här arbetarnes kraf på arbetstidens reduktion till 8 timmar skulle genomföras utan reduktion af deras årsinkomst och verket sålunda skulle underhålla 3 skiftlag arbetare per dygn i stället för nu 2, så komme tillverkningskostnaden att stiga till kr. 190,97, hvarigenom denna produktion blifve totalt omöjliggjord.

L. yttrar i sammanhang med dessa spørsmål: »Arbetslönernas stegring har *möjliggjorts* af en under flera år uppåtgående konjunktur och framgångsrik ingenjörsversamhet; ej genom arbetareorganisationens verksamhet . . . I början af 1870-talet gällde en ton Bessemer-stålräler 312 kr., och nuvarande pris på svenska Martin-stålräler af väsentligt bättre kvalitet utgör endast 120 kr. Att möjliggöra sådant med fördubblade arbetslöner, åstadkommes ej med muskelarbete . . . Arbetspriset måste följa priset på de färdiga produkterna och värdet på penningen — förmedlaren af arbetsbytet . . . Från vissa håll arbetas med all kraft på att utrota kapitalet, d. v. s. ej producera ett värde, som motsvarar, hvad man konsumerar, utan tanke därpå, att *intet kapital kan skapas utan arbete*, likasom att *intet arbete kan skapas utan kapital*. Man kan visserligen som snyltgäst, jobbare eller på annat sätt tillskansa sig en del af frukterna från andras arbete, men icke skapa något som helst värde, ty därtill fordras *produktivt* arbete. För att detta åter skall blifva framgångsrikt, fordras, enligt Carnegie i hans uppsats om »Den trebenta stolen», att hvarje företag stödjdes af trenne pelare: kapital, arbete och administrativ förmåga. Om ett af dessa stöd, hvilket som helst, saknas, så faller företaget . . . Att genom kapital skapa arbete är jämförelsevis lätt, men att af kapital och arbete skapa afkomst är däremot en svår uppgift».

För vårt land kräfvdes först och sist »**produktivt arbete, arbete som skapar värden, samt sparsamhet, som bevarar och ej förslösar dessa** . . . Vårt land är ingalunda fattigt, men vi äro i allmänhet alldeles för lata . . . Hvar och en har rätt att lefva, men af sitt eget arbete, icke af andras . . .

Skrikets, hatets och oförnöjsamhetens vägar leda icke till ernående af en högre lefnadsstandard för vårt folk. De äro endast villovägar. Däremot gifves en väg, arbetets, som är bepröfvad i vårt land under gamla tider, och som vi sett med fördel vandras i andra länder. Låt hat och afundsjuka begrafvas, låt oss icke förtära det bröd, det kapital, som vi och våra förfäder samlat, utan låt oss alla arbeta, intensivt arbeta på att öka tillgångarne, så att allmänna välståndet blir större, öka tillgångarne genom att framkalla bättre skördar af vår jord, större mängd och värdefullare arbetsprodukter i våra hem och våra verkstäder, så blir brödet rikare och kraftigare, och låt oss fostra, utbilda och träna de unga, särskildt de unga kvinnorna, så att vi alla med större kraft till själ och kropp kunna utveckla vårt lands resurser och därigenom skapa större lycka och större förnöjsamhet med vårt land, än vi hittills lyckats».

Om vi räkna Tysklands kemiska industris produktionsvärde per år till mark 1,500,000,000 och antalet arbetare till 200,000, så erhålles ett produktionsvärde af mark 7,500 per arbetare.

Det gifves emellertid några fall, då man kan få ett mera direkt mått på arbetets kvantitet. Ett sådant fall är grufarbetet. Officiella undersökningar vid Preussens stenkolsgrufvor ha med siffror gifvit vid handen, att den presterade arbetskvantiteten minskas, under det att lönerna stiga.¹⁸ Per arbetare utgjorde den uppfordrade kolmängden:

1888	300 ton	1896	279 ton
1889	289 »	1897	279 »
1890	275 »	1898	277 »
1891	267 »	1899	276 »
1892	253 »	1900	271 »
1893	261 »	1901	248 »
1894	265 »	1902	244 »
1895	268 »		

Äfven andra orsaker kunna ju i någon mån ha bidragit till den starkt fallande tendensen hos den kurva, som angifves af dessa siffror, men i hufvudsak har den utan tvifvel sin grund uti minskad arbetsintensitet. Man får här en liflig föreställning om, hvilken försumpning, som skulle komma att råda uti en socialdemokratisk stat. Icke utan skäl har en sådan stat blifvit liknad vid nutidens arbetsinrättningar, där det heter: »här får man mat, kläder och husrum antingen man arbetar mycket eller litet».

Beträffande arbetarnes obstruktion (engelska »ca’canny») har amerikanska arbetsdepartementet publicerat en utredning, hvilken blifvit refererad uti Ind. Norden 1907: 309.

I brist på en sammanställning öfver genomsnittslönerna vid Preussens samtliga stenkolsgrufvor, må här en sådan anföras för distriktet Dortmund med ett arbetareantal år 1901 af 236,769.¹⁹ Årslönen utgjorde per arbetare:

1888	mark	863:—
1890	»	1,067:—
1895	»	968:—
1899	»	1,255:—
1900	»	1,332:—
1901	»	1,224:—

Vid Preussens samtliga grufvor (icke endast kolgrufvorna), med ett arbetareantal år 1901 af 482,566, utgjorde årslönen per man:

1895	mark	848:—
1896	»	900:—
1897	»	964:—
1898	»	1,010:—
1899	»	1,070:—
1900	»	1,138:—
1901	»	1,076:—

Uti en årsberättelse öfver brunkolstjärindustrien 1906 klagas öfver den aftagande arbetsintensiteten.²⁰ Äfven på andra områden af den kemiska industrien, såsom sodabranschen, klagas öfver de allt mera uppträdande arbetaresvårigheterna.²¹

Belgiens förr så betydande glasindustri har blifvit totalt tillintetgjord genom kortsynta och ansvarslösa socialistledares agitation. ²²

Kroppsarbetarens sysselsättning uti de kemiska fabrikerna är till stor del af föga ansträngande art och tröttar hvarken muskler eller hjärna så synnerligen mycket, äfven om diverse gaser och hög temperatur stundom kunna vålla något obehag. Vid Rhen och antagligen äfven på många andra ställen i Tyskland finner man därför ofta, att de kemiska fabriksarbetarne ha hvar sitt lilla landtbruk, som skötes på lediga stunder och hvilket för öfrigt lämnar en sund sysselsättning äfven åt hustru och barn.

Stegringen af arbetslönerna inom Tysklands kemiska industri framgår af nedanstående siffror. ²³ Årslönen per man utgjorde:

1893		mark	879:—
1894		»	885:—
1895		»	894:—
1896		»	906:—
1897		»	922:—
1898		»	948:—
1899		»	966:—
1900		»	1,003:—
1901		»	1,011:—
1902		»	1,010:—
1903		»	1,020:—
1904		»	1,029:—
1905		»	1,048:—

Aflönas arbetaren efter den tid, han arbetar, *daglön*, *timpänning*, så har han intet materiellt intresse af att öka arbetsintensiteten. Aflönas han däremot efter vanligt *ackord* och lönen *per styck* är fullt korrekt beräknad, så har han åter det allra största intresse af att per tidsenhet utföra det mesta möjliga arbete. Att fullt korrekt bestämma ackordet, stycklönen, har emellertid sina stora svårigheter. Om lönen per styck sättes för hög, så att arbetsgifvaren sedermera ser sig nödsakad att sänka den, så väcker detta misstro och missnöje hos arbetaren; sättes den åter så låg, att arbetaren med yttersta flit icke når upp ens till normal dagsförtjänst, så kan denne gifvetvis icke vara tillfreds därmed. För att i möjligaste mån undvika dessa olägenheter har man på sina ställen, isynnerhet i Amerika, infört s. k. *premieackord*. Den princip, som ligger till grund för detta aflöningssystem, framgår af följande exempel. Antag att en arbetare har 3 dollars per dag à 10 arbetstimmar och producerar under denna tid 1 styck. Öfvertar han nu detta arbete på premieackord, så utgår timpänningen oafkortad med 0,30 dollars för hvarje timme, som åtgått för arbetsstycket, men arbetaren erhåller dessutom en premie af 0,10 doll. för hvarje sparad timme. Denna metod, den Halseyska, förtydligas genom följande tabell:

Använd tid: timmar	Arbetarens förtjänst:			Arbetsgifvarens utgift per styck:
	Summan af timlönerna uppgår per styck till	Premien uppgår per styck till	Per timme	
	dollars	dollars	dollars	dollars
10	3.—	0.—	0.30	3.—
9	2.70	0.10	0.311	2.80
8	2.40	0.20	0.325	2.60
7	2.10	0.30	0.343	2.40
6	1.80	0.40	0.366	2.20
5	1.50	0.50	0.40	2.—
4	1.20	0.60	0.45	1.80

Det är tydligt, att bestämmandet af »grundtiden», d. v. s. den längsta tid, som kan få åtgå, för utförandet af 1 arbetsstyck, äfven här är af största vikt.

Det Rowanska systemet minskar risken af ett fel härutinnan. Detsamma skiljer sig från det förra däri, att premiesatsen varierar i proportion till sparade timmar. Om i det anförda exemplet arbetaren utför arbetet på 9 timmar, så erhåller han, likasom här ofvan, betalning för 9 timmar med 2.70 dollars samt därtill 10 % af denna summa, alltså tillhoppa 2.97 dollars. Utför han arbetet på 8 timmar, så erhåller han $2.40 + 20\% = 2.88$ dollars etc. Behöfver han 9 timmar för arbetet, så blir hans förtjänst per timme 0.33 dollars; kan han göra arbetet på 8 timmar, så blir förtjänsten per timme 0,36 dollars etc.

Det är svårt att förstå, huru den svenske kroppsarbetaren med sin i allmänhet stora intelligens under en så lång tid kunnat låta förblinda och behärska sig af den folksjukdom, som benämnes socialism. Han tror tydligen blindt på sina ledares ofelbarhet, utan att själf tänka. I Tyskland och äfven i andra länder har denna sjukdom visat tydliga tecken till återgång. Det fordras sannerligen icke mycket skarpsinne för att finna, att »den socialdemokratiska framtidsstaten» är ett oting, en omöjlighet. Ut i densamma skulle ju den enligt erfarenheten mäktigaste driffjädern till allt framåtskridande, *det egna intresset*, undertryckas och ersättas med intresset för det allmänna. Endast dåren kan tro på möjligheten att så omskapa människonaturen!

Vissa tecken tyda emellertid på, att de djupare och själfständigt tänkande af vårt lands kroppsarbetare börja se botten i socialiststatens beprisade köttgrytor och inse, att det icke är skrik, hat, afund, missnöje, luftslott och tomt prat, utan ett intensivt och gediget arbete, som skapar välstånd.

Så snart kroppsarbetaren icke längre vill låta sig nöja med den ensidiga andliga spis, som socialistpressen tillhandahåller honom, utan söker vidga sin syn på tingen, så skall han ock inom kort lära känna och uppskatta äfven andra slag af arbete än kroppsarbetet, förstå, att ett samband måste existera mellan arbetslönerna och näringarnes förmåga att bära dessa samt att denna bärförmåga är beroende af konkurrensförhållandena på världsmarknaden. Konjunkturerna och de ekonomiska lagarne kunna icke regleras med socialistfraser; ja, icke ens, om ett stort land öfverginge från det tomma socialistpratet till handling och antog ett styrelsesätt enligt socialdemokratiska principer, skulle nämnda lagar rubbas. Om det lilla svenska folket kastade sig in i ett dylikt experiment, så vore sådant liktydigt med själfmord. Det skulle i samma ögonblick uppslukas af stormakterna och intvingas i en mer eller mindre tryckande tvångströja.

III. Sveriges kemiska industri.

Statistik.

UT I den officiella statistiken uppdelas Sveriges *hela* industri uti 12 grupper. Nedanstående tabell innefattar dessa grupper med respektiva siffror från år 1905.

		Tillverkningsvärde		Arbetare	
		i milli- oner kronor	i % af total- beloppet	antal	%
1	Närings- o. njutningsämnen	387.7	32.15	33348	11.87
2	Spånadsämnen	164.9	13.67	40702	14.48
3	Varor af hudar, skinn o. hår	44.6	3.70	8543	3.04
4	Oljor, tjära, gummi m. m.	27.2	2.26	3486	1.24
5	Trävaror	231.2	19.17	66624	23.71
6	Papper och pappersarbeten	45.7	3.79	10777	3.84
7	Varor af div. växtämnen	2.3	0.19	646	0.23
8	Varor af sten, lera, kol o. torf	80.0	6.63	47470	16.89

9	Kemiska preparat	26.2	2.17	3485	1.24
10	Metallarbeten	85.8	7.11	25560	9.10
11	Fartyg, vagnar, maskiner m. m.	82.2	6.82	30736	10.94
12	Arbeten af grafisk industri m. m.	28.2	2.34	9618	3.42
	Summa	1206.0	100.00	280995	100.00

Uti följande tabeller äro uppgifterna om tillverkningen hämtade ur officiella statistiken *D: Fabriker och Handtverk 1905* samt importen och exporten ur *Sveriges utförsel och införsel år 1906* af Kungl. Statistiska Centralbyrån, Stockholm 1907. Som det icke är endast under *grupp 9, kemiska preparat*, man finner kemiska eller dem närstående produkter, så omfatta dessa tabeller äfven några af de andra grupperna eller utdrag ur desamma. Grupperna 9 och 4 upptagas i sin helhet, de öfriga i utdrag. En del tomrum uti kolumnerna för export och import bero på, att dessa varor icke äro specificerade uti statistiken, utan upptagna under någon klumprubrik.

	Tillverkning år 1905:				IMPORT:				EXPORT:		
	antal		tillverknings-		tullsats 1906	ton			ton		
	fabriker	arbetare	kvantum i ton *	värde i tusental kr.		1904	1905	1906	1904	1905	1906
Grupp 9. Kemiska preparat.											
a) Oorgan. syror, baser och salter.											
Svafvelsyra (100 procentig)	9	68	52584	2121	0,5 öre p. kg.	2001	3424	2535	2	—	—
Salpetersyra	3	—	309	126	2 » » »	197	239	339	—	—	—
Ammoniak, kaustik	9	—	113	28	5 » » »	115	70	46	—	—	—
» svafvelsyrad			1390	261	fri	254	189	338	219	445	30
Klorsyradt kali	2	191	2363	1151	fria	214	139	173	1266	1499	857
» natron					2	3	3	439	403	463	
Krystallsoda	10	23	11047	509	fri	—	—	—	—	—	—
Svafvelsyrad lerjord	2	—	3726	207	1,00 kr. pr 100 kg.	1245	1127	1730	126	201	—
Alun					1,25 » 100 »	87	106	140	9	12	11
Vattenglas	3	—	—	23	1 öre pr kg.	358	384	528	10	2	—
a) summa	38	282	—	4426							
b) Gödningsämnen.											
Benmjöl	26	51	5550	515	fritt	9107	9928	12468	29	14	31
Fiskguano	5	73	1621	132	»	—	—	—	—	—	—
Pudrett	7	181	25686	167	—	—	—	—	—	—	—
Superfosfat	6	811	133374	7356	25 öre pr 100 kg.	11060	5111	2202	2	50	4553
Tomasfosfat	1	14	9662	290	fritt	27033	27920	30811	78	—	51
Kalk m. m.	24	93	—	525	fria	1339	1610	1058	5642	13370	8986
Fältspat					—	—	—	22220	19962	23085	
b) summa	69	1225	—	8925							
c) Explosiva varor.											
Ammunition	9	535	—	2023	35 öre pr kg.	87	93	121	—	—	—
Svartkrut	5	233	236	197	12 » » »	12	9	9	—	—	10
Röksvagt krut			269	1305	50 » » »	1	1	6	11	6	11
Bomullskrut	6	341	212	496	30 » » »	—	—	—	4	25	40
Nitroglycerinsprängämnen			1139	1785	20 » » »	1	—	74	11	21	6
Stubintråd och tändrör	2	15	—	83	15 » » »	29	32	33	—	—	—
c) summa	22	1124	—	5589							

d) Färger o. div. tekn. preparat.											
Bresilja	1	5	—	16	fri	—	—	—	—	—	—
Benkol och bensvart			49	11	2 öre pr kg.	223	215	319	15	123	206
Blanksmörja	46	111	230	140	20 » » »	169	173	177	2	4	2
Rödfärg			1239	132	fri	—	—	—	—	—	—
Oljefärg, tryckfärg m. m.			—	961	15 öre pr kg.	223	212	256	23	24	32
Kalciumkarbid	2	152	6500	1164	15 %	—	—	—	—	—	—
Kimrök	2	33	643	77	5 öre pr kg.	65	75	78	206	234	274
Aseptin, stomatol m. m.			—	308	—	—	—	—	—	—	—
Bläck	108	553	—	255	8 öre pr kg.	10	10	13	95	88	115
Eter och eterarter			121	147	2,50 kr. » »	8	7	7	—	—	—
Kolsyra, flytande			651	187	15 %	—	—	—	—	—	—
Diverse			—	3455	—	—	—	—	—	—	—
d) summa	159	854	—	6853							
Grupp 9: totalsumma	288	3485	—	26153							
Grupp 4, oljor, tjära, gummi m. m.											
a) Talg, oljor, tjära, hartser m. m.											
Collanolja	1	4	4	7	—	—	—	—	—	—	—
Dextrin	3	—	—	89	20 öre pr kg.	14	8	13	—	—	1
Fernissa	17	141	—	892	30-120 » » »	316	301	373	35	33	27
Fiskolja	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Flott	9	8	—	498	20 öre pr kg.	1841	1941	2770	3	10	43
Glycerin	3	—	—	114	5 %	380	318	311	25	11	75
Harts	2	2	—	19	fritt	(tusen kronor)		(tusen kronor)			
Karbolsyra, kreosotolja m. m.	2	—	—	24	fria	6097	5190	5947	44	37	75
Lim och gelatin	13	207	860	829	20-170 öre pr kg.	5158	4478	5577	25	4	3
Olein	2	—	—	220	fritt	184	218	190	177	31	29
Oleomargarin (se äfven grupp 1)	3	13	429	278	20 öre pr kg.	994	1045	1029	3	3	143
Lin-, rof- och rapsolja			6830	2629	7 » » »	284	255	513	—	12	—
Oljor af andra slag	20	171	—	9	fria	748	470	202	1	9	24
Oljekakor, linfrömjöl m. m.			18848	2328	»	13404	14797	15058	164	130	186
Mineraloljor m. m.			—	332	»	114838	119397	145217	1833	1491	1171
Talg, raff.	7	—	—	415	fri	96568	104813	107143	497	384	1637
Tran	—	—	—	—	»	6098	4889	7737	312	483	749
Trädestillationsprodukter	16	155	—	—	—	1317	1412	1399	29	31	52
Beck och Beckolja	—	—	—	1	fria	—	—	—	—	—	—
Tjära och tjärolja	—	—	—	223	»	3464	3947	4805	7	10	192
Träolja	—	—	—	6	—	1083	1130	1089	4180	5764	7970
Träspnit	—	—	—	177	30 öre pr kg.	—	—	—	—	—	—
Terpenlinolja	—	—	—	117	7 » » »	1	—	—	190	204	237
Vagn- och maskinsmörja	9	31	—	189	2 » » »	463	403	480	70	44	79
Valsmassa	4	—	12	24	20 » » »	650	610	676	7	20	32
Vaselin	4	—	—	57	2 » » »	13	15	15	2	2	4
a) summa	117	732	—	9482		172	168	130	—	—	—
b) Fabrikat af oljor, harts etc.											
Gummigaloscher	7	1404	—	6417	1,25 kr. pr kg.	512	491	534	457	787	556
Andra gummivaror			—	1260	—						
Kautschukstämplar	4	10	—	82	—	—	—	—	—	—	—
Kompositionslinne	5	26	—	122	—	—	—	—	—	—	—
Lack	5	9	73	77	50 öre pr kg.	9	8	10	—	—	—
Ljus	4	347	2357	2457	12 » » »	75	51	37	13	9	5

Parfym	22	59	—	784	3,00 kr. »	14	12	13	1	5	6
Såpa	52	672	15657	3787	5 öre » »	9	11	8	8	6	6
Tvål	1	227	3956	2468	10-100 öre pr kg.	211	214	214	17	30	21
Vaxtändstickor	1	227	285	270	—	—	—	—	—	—	—
b) summa	100	2754	—	17724							
Grupp 4: Totalsumma	217	3486	—	27206							
Grupp 1, utdrag:											
Råsocker	18	5571	84038	33510	div.	4988	22172	4411	—	5	—
Sirap och melass	10	2706	11911	603	—	15417	15862	15919	408	242	17
Raffineradt socker	95	488	97809	55132	33 öre pr kg.	249	1315	421	12	9	31
Stärkelse	6	50	9517	2255	20 » » »	257	293	337	—	—	—
Stärkelsesocker	1	4	1179	434	23,5 » » »	108	94	84	—	12	5
Mjölksocker	128	822	3	3	23,5 » » »	2015	2298	2471	384	132	280
Sprit	19	194	37096	30041	1,00-1,85 kr. pr liter	24	20	24	7	10	36
Renad sprit	13	189	40299	34746	—	—	—	—	—	—	—
Jäst	2	3	—	19	20 öre pr kg.	—	—	—	—	—	—
Maltextrakt	11	85	—	39	—	—	—	—	—	—	—
Ättika, 10-procentig	7	397	3183	518	10-100 öre pr kg.	41	41	43	30	3	77
Prepareradt salt	3	14	—	70	—	—	—	—	—	—	—
Margarin (se äfven grupp 4)	7	397	12672	13273	20 öre pr kg.	4	7	6	471	456	659
Palmsmör	3	14	83	70	—	—	—	—	—	—	—
Grupp 5, utdrag:											
Trämassa	138	8897	256053	33723	fri	2323	2249	2445	232275	239614	253787
kemisk	138	8897	122933	7730	»	764	658	262	20415	22980	23678
våt	138	8897	63404	4055	»	30	—	65	58442	48375	53950
mekanisk	138	8897	244188	7251	»	21	77	803	81392	72507	83396
våt	138	8897	244188	7251	»	21	77	803	81392	72507	83396
Tändstickor	20	5678	23856	10048	5 öre pr kg.	13	5	3	16951	18658	20033
Grupp 6, utdrag:											
Papper och papp	68	7997	190205	37820	10 öre pr kg. papp 1-5 öre	4044	3995	4775	102497	121467	137517
Grupp 8, utdrag:											
Glas	54	5047	—	9017	div.	2110	2352	3071	13742	12789	11937
Cement	7	1298	162611	4874	60 öre pr 100 kg.	10526	10999	13136	27509	38504	45960
Gips	12	14	—	221	40 » » 100 »	8868	11270	13496	162	155	—
Kromjärn	1	8	20	30	fritt	—	—	—	—	—	—
Gas, kvantum i tusental m ³	28	1517	58033	6748	—	—	—	—	—	—	—
Stenkolstjära	31	84	10627	245	fri	2954	3000	3740	1454	825	1431
Koks, kvantum i m ³ ; 1 m ³ = c:a 0,4 ton	367	6043	285768	2262	»	283475	283630	343215	38	—	—
Träkol, » i m ³ ; 1 m ³ = c:a 0,14 »	367	6043	2715859	11918	fritt	92250	93488	96503	10898	12042	13694

* Där icke annorlunda angifves.

I följande tabell angifves efter *Sveriges utförsel och införsel år 1906* af Kgl. Stat. centralbyrå, Stockholm 1907 importen och exporten af sådana **kemiska produkter som icke tillverkas inom landet** äfvensom af några **metaller** och en del **råämnen** af större eller mindre intresse för kemisk industri.

	IMPORT:				EXPORT:		
	tullsats 1906	ton *			ton *		
		1904	1905	1906	1904	1905	1906
Kemiska produkter							
Ammoniaksalter:							
Salmiak	fri	208	170	184	2	1	—

Kolsyrad ammoniak	7 ö. p. kg.	154	142	172	—	—	—
Salpetersyrad »	10 » » »	41	26	43	100	—	—
Arseniksyrlighet	fri	17	16	20	—	—	—
Blodlutssalt	fritt	15	17	21	—	—	—
Blyglete	»	250	230	212	11	20	6
Blysocker	»	68	65	74	—	—	—
Borsyra	fri	77	82	79	—	—	—
Brom o. salter däraf	fria	10	19	10	—	—	—
Celluloid	oarb. fri	40	45	58	—	3	6
Cyankalium	fritt	3	3	4	—	—	—
Emaljmassa	fri	86	91	96	—	—	—
Fosfor	»	47	70	79	2	34	1
Garfsyra	»	4051	4612	4627	8	3	156
Jod o. salter däraf	fria	3	3	3	—	—	—
Kali, kaustikt	fritt	2234	2251	2486	89	268	209
kolsyradt	»	1184	1133	1082	20	11	14
kromsyrdt	»	90	108	114	—	1	2
salpetersyradt	»	415	237	213	1	1	—
svafvelsyrdt	»	9	1	1	—	—	—
vinsyradt	»	24	19	24	—	—	—
Kamfer	fri	14	15	12	—	—	—
Klorkalk	»	1618	2729	2455	45	—	—
Koboltoxid	1 kr. pr kg.	2	2	2	—	—	—
Kollodium	2 » » »	4	4	4	—	—	—
Kopparoxid o. kopparaska	fria	1	1	1	3	2	—
Magnesia och dess salter	»	264	459	1233	4	5	4
Natron, borsyradt	fritt	299	294	321	1	1	10
kaustikt	»	2112	1489	1478	7	4	4
kolsyradt	»	11898	13592	14974	45	29	13
kromsyrdt	»	9	13	14	—	—	—
salpetersyradt (Chilesalpetar)	»	19361	22946	27174	—	—	4
svafvelsyrdt	»	17596	16934	19948	1	221	16
svafvelsyrligt o. undersvafvelsyrligt	»	396	181	226	—	—	—
ättiksyrdt	10 ö. p. kg.	34	55	42	—	—	—
Nitrobenzol	10 » » »	60	47	68	—	—	—
Paraffin	fri	1103	1341	1680	—	—	—
Saltsyra	»	2008	2418	2794	—	—	—
Stearin (-syra)	9 ö. p. kg.	52	179	183	—	—	—
Svafvel	fritt	18248	18631	22745	4	4	12
Tennsalter	fria	1	2	2	—	—	—
Färger o. färgningsämnen:							
Anilin, alizarin o. a. tjärfärger	fria	674	839	778	1	3	2
Indigo, kochenill m. m.	»	53	46	47	—	1	—
Smör- o. ostfärg	»	15	12	14	—	—	—
Blyhvit	fritt	511	513	559	13	10	23
Zinkhvit	»	3032	3091	3691	17	14	38
Bronspulver	»	18	11	15	1	1	1
† Andra färger och färgningsämnen	div.	1648—	1554—	1407—	62—	49—	80—
† Kemiska preparat ej spec.	15 %	593—	749—	788—	1920—	1635—	1352—
† Fosforsyra	5 %	8—	3—	3—	—	—	—
† Lapis	5 %	17—	18—	28—	—	—	—
† Lerjordshydrat	fritt	25—	24—	9—	17—	6—	—
† Sackarin	»	3—	8—	24—	—	—	—
† Vitriol	10 %	17—	24—	18—	349—	492—	235—
† Apoteksvaror, ej förut upptagna	fria	586—	808—	704—	7—	4—	8—
† Värde i tusen kronor							
Metaller,							
oarb. ell. någ. arb.							

Järn och stål:							
oarb. inkl. stänger, plåt och valstråd	div.	108927	109110	129415	306346	369918	379300
räls, fasonjärn o. bult	»	88172	85136	70529	151	110	324
rör	»	18561	20530	21406	10081	11046	13890
spik	»	218	166	140	4171	5374	5933
tråd, dragen	»	3246	1624	1229	1825	1582	2748
gröfre gjutgods	»	1544	2310	3285	1177	1313	1439
Koppar och legeringar: oarb., plåt o. stänger	»	6976	6482	8898	1396	2654	2662
Zink, oarb. plåt och tråd	fria	3705	3765	4484	332	294	410
Bly, oarb. plåt och tråd	»	2849	2823	3457	270	512	531
Tenn, oarb.	fria	719	595	819	46	34	51
Antimon eller spetsglans	fria	67	67	94	4	3	5
Råämnen etc:							
Asbest	fri	356	140	288	16	2	2
Asfalt, nativ eller konstgjord	fri	6243	4760	7134	—	—	—
Ben, oarb.	»	3167	2106	2703	—	—	—
Blyerts (grafit)	»	213	205	255	7	23	12
Fosfat, rå, o. ej spec. gödningsämnen	»	66401	73279	71769	—	—	—
Färg- o. garftrå etc.							
färgtrå	fritt	747	944	181	—	—	—
quebrachotrå	»	—	—	4186	—	—	—
galläpplen	fria	13	18	16	—	3	3
garfskidor	»	850	1058	1320	—	—	—
bark i m ³	fri	1604—	3901—	2127—	10414—	11258—	6792—
Gummi, nativt, alla slag	fritt	269	230	299	—	—	—
Glasskärf	fri	2147	1552	1940	166	226	101
Jordarter, kritjord, trippel etc.	fria	291	666	236	377	86	11
Klorkalium	fritt	1594	1296	1986	22	—	—
Kalialter, andra Stassfurter	fria	59750	71102	75858	—	—	—
Kautschuk o. guttaperka, oarb.	»	634	829	809	—	—	—
Kinabark	fri	1	1	1	—	—	—
Koksalt, raff. bords-	fritt	4615	3889	3700	2	—	9
andra slag i m ³ (1 m ³ =c:a 0,97 ton)	»	86842—	90389—	91073—	—	—	—
Korkbark och korkämnen	fri	2458	2472	2155	—	—	—
Kork, bearb.	div.	61	37	35	—	—	—
Krita, malen i m ³	fri	1012—	1331—	1078—	220669—	77—	—
malen, slammad i ton	1 p. 100 kg	72	59	68	3516	6828	7227
Linfrö	fritt	19648	20304	20298	—	—	—
Mineral, div. ej spec.	fria	54508	90588	83328	2041	2153	1674
Järnmalm	fri	—	—	—	3065522	3316627	3661218
Kopparmalm	fri	—	—	—	748	2136	1841
Zinkmalm	»	—	—	—	44259	51765	45380
Nikt	»	5	7	6	—	—	—
Slagg, ej gödn. ämne	»	50	15	94	27767	20480	26768
Smärgel	»	221	271	284	1	1	—
Tenn o. blyaska	»	74	37	45	6	22	68
Tungspat	»	392	264	559	—	1	10
Stenkol { i m ³	fria	4209782	4121856	4648605	756	531	1690
i ton (om 1 m ³ = 0,8 ton)	»	3367826	3297485	3718884	—	—	—

* Där icke annorlunda angifves.

Den officiella statistiken måste begagnas med försiktighet, om missuppfattningar skola kunna undvikas. Ut i afdelningen »Fabriker och handverk» förekomma nämligen en del dubbelräkningar. En fabrik tillverkar per år t. ex. 5000 ton svafvelsyra. Då registrerar statistiken: 1 svafvelsyrefabrik med ett tillverkningskvantum af

5000 ton och ett tillverkningsvärde af 200,000 kr. En del af denna syra förarbetas på samma eller annan plats till 500 ton svafvelsyrad ammoniak. Då registrerar statistiken: 1 svafvelsyrad-ammoniakfabrik med ett tillverkningskvantum af 500 ton och ett tillverkningsvärde af 94,000 kr. Det är nu tydligt, att uti detta senare värde ligger också värdet för den svafvelsyra, som åtgått vid tillverkningen af den svafvelsyrade ammoniak. Då sedan för hvarje grupp samtliga tillverkningsvärden summeras, så ingår följaktligen uti summan dubbelt värde för en del af svafvelsyran. Om vidare en del af den svafvelsyrade ammoniak förarbetas t. ex. till kaustik ammoniak, så kommer värdet af den här i fråga kommande delen af svafvelsyran att för tredje gången införas uti samma kolumn.

Detta exempel rör förädlingsprodukter, hvilkas värde i endast ringa mån inverkar på gruppens slutsumma. Annorlunda ter sig saken däremot t. ex. uti grupp 1, hvars totalsumma innefattar *både* råsocker och raffineradt socker, *både* råsprit och renad sprit, samt uti grupperna 5 och 6, där värdet af papper upptages på samma gång, som värdet af den till papperet förbrukade cellulosan.

Vår exports och imports fördelning på de olika länderna får heller icke tagas så strängt »efter ordalydelsen». Ett par exempel äro nog för att belysa detta. Varor, som vi från Tyskland importera öfver Antwerpen, upptagas i statistiken såsom importerade från Belgien, och varor, hvilka vi exportera till Tyskland öfver Rotterdam, upptagas såsom exporterade till Holland.

Af de här upptagna statistiska tabellerna framgår hurusom kemien tillämpas på de mest skilda områden. Uti icke färre än sex grupper af Sveriges officiella statistik för industri finna vi kemiska tillverkningar. I följd af att uppgifterna från den kemiska industrien äro så skingrade, blir det oftast grupp 9: kemiska preparat, som betraktas såsom omfattande hela vår kemiska industri. En fullt korrekt uppdelning är emellertid ingalunda lätt att åstadkomma. Vanligen har hvar och ett lands statistik sin särskilda gruppindelning.

På grund af dessa omständigheter har uti ofvanstående tabeller siffrorna för de upptagna industrigrenarne icke blifvit sammanförda till en slutsumma.

Öfversikt af Sveriges produktion.

Granskar man vårt lands officiella statistik, så finner man snart, att vi icke ha någon egentlig kemisk storindustri af det slag, som t. ex. i Tyskland så benämnes. Nästan de enda fabrikationer, som kunna räknas till denna kategori, äro *svafvelsyra* och *salpetersyra*, hvaraf i Sverige årligen tillverkas för c:a 2¼ millioner kronor.²⁴

Större delen af svafvelsyran förbrukas på resp. tillverkningsplatser för produktion af *superfosfat*, hvaraf 1905 vid 6 fabriker 133,000 ton med ett värde af 7½ millioner kronor tillverkades. Dessa fabriker täcka nu landets behof och börja söka att exportera. Ännu 1904 infördes 11,000 ton superfosfat mot endast 2,000 ton 1906. Utförseln utgjorde 1904 endast 1 ton, men 1906 4,500 ton.

Salpetersyran tillverkas och användes af dynamit- och krutfabrikerna i blandning med koncentrerad svafvelsyra för nitring af glycerin, cellulosa eller bomull. Som svafvelsyran härvid helst bör vara alldeles vattenfri, d. v. s. hålla 100 % monohydrat, och sådan icke tillverkas i Sverige, så lära dynamitfabrikerna importera en del rykande svafvelsyra och blanda denna till den genom koncentration af kammarsyra erhållna, c:a 95-procentiga svenska svafvelsyran.

Någon *soda*-fabrik finnes icke i Sverige, utan landets behof, c:a 15,000 ton soda och 2,000 ton kaustiskt natron, fylles i hufvudsak från Tyskland. Några fabriker, som vanligen benämnas sodafabriker, tillverka endast kristalliserad soda af importerad vattenfri. Den enorma konsumtionen af soda i alla länder har sin förnämsta grund däri, att sodan dels såsom sådan utgör en oumbärlig hushållsartikel, dels att den utgör råmaterialet till den lika oumbärliga tvålen.

Sveriges *tvål*-produktion uppgår i rundt tal till 4,000 ton och produktionen af *såpa* till 16,000 ton pr år, med ett sammanlagdt värde af 6¼ millioner kronor. Tvålfabrikerna förmå, märkvärdigt nog, icke fullt fylla landets behof, men detta beror möjligen därpå, att tullskyddet icke är fullt effektivt eller därpå, att vissa specialkvaliteter icke tillverkas i Sverige.

Om tvål och såpa har sagts, att konsumtionen däraf kan utgöra mått på ett lands kultur. Utan att dock närmare ingå på Sveriges läge i detta hänseende, må här blott påpekas det faktum, att de kulturstater, som icke tillverka nödvändighetsvaran soda, bli allt färre. Äfven det andra råämnet för tvål och såpa, fettet, importeras. Utländska tvål- och såpfabriker lära sedan några år ofta få offerter å ett fett, som går under diverse benämningar, och hvilket lär tillverkas genom extraktion af latrin. Det torde ännu icke vara närmare känt i hvad hänseende sådant fett skiljer sig från t. ex. benfett, kadaverfett och dylikt, men det är att hoppas, att de svenska fabrikanterna veta hvad de köpa.

Ammoniumsulfat tillverkas vid de större gasverken, och dessa synas förmå täcka landets nuvarande behof af detta gödslingsämne, som i Sverige, i motsats till hvad i utlandet är fallet, ännu icke vunnit någon större användning. Öfriga ammoniumsalter importeras ännu.

Den starka elektrokemiska flodböljan på 1890-talet medförde för Sverige två fabriker för *klorat*, en för *kaustik kalilut* och *klorkalk*, samt tre för *kalciumkarbid*, alla baserade på vattenkraft. Kloratfabrikerna täcka landets för tändsticksindustrien icke obetydliga behof och exportera dessutom ungefär lika mycket. Klorkalkfabriken, som icke särskildt återfinnes uti statistiken, har, utan tullskydd som den varit, tydligen icke förmått värja sig mot den utländska konkurrensen, ty af klorkalk importeras alltför mellan 2 och 3 tusen ton och af kaustiskt kali lika mycket, båda hufvudsakligen från Tyskland. Det är såpfabrikerna, som förbruka kalit, och pappersbruken, cellulosafabrikerna, färgerier och blekerier, som använda klorkalken. Kalciumkarbidfabrikerna täcka landets behof och exportera betydliga mängder, men statistiken häröfver är ofullständig.

Svafvelsyra *derjord* tillverkas vid en fabrik af svensk lera och svafvelsyra och vid en annan af importeradt aluminiumhydrat och svafvelsyra. Den användes i hufvudsak vid pappersbruken för papperets limning, hvartill i genomsnitt c:a 4 kg. per 100 kg. papper åtgår, men äfven vid färgning och vid garfning. I utlandet har den ock kommit till användning för rening af afloppsvatten från städer, fabriker etc. Artikeln i fråga åtnjuter ett måttligt tullskydd, men ännu importeras mellan 1 och 2 tusen ton årligen, hvilket möjligen har sin grund däri, att tillräcklig mängd af nöjaktigt järnfri vara för färgerier och för finare papper ännu icke tillverkas inom landet.

Enligt statistiken finnas tre *vattenglas*-fabriker i Sverige och en smula tullskydd ha de ock, men icke desto mindre importeras flera hundra ton vattenglas, hvilket, om statistiken är riktig, förefaller oförklarligt. Vid det nuvarande höga priset på harts har det gamla förslaget att limma papper med vattenglas ånyo kommit på tal, men i vårt land torde man ännu icke ha gjort något praktiskt försök i denna riktning.

Fabrikerna för *krut*- och *sprängämnen* täcka ungefär landets behof, men någon afsevärd export förekommer icke.

Stearinljus-fabrikerna, som ha en årstillverkning på c:a 2,500 ton, täcka ungefär behofvet, men deras *glycerin*-tillverkning är otillräcklig. Någon afsevärd export af ljus förekommer icke. Produkten synes ha försämrats på senare tiden. Måne paraffin tillsättes?

Harts eller kolofonium får väl knappast anses såsom en kemisk artikel, utan såsom en naturprodukt. Däraf importeras årligen c:a 6 tusen ton. Detsamma kommer från Amerika, men för inköp och transport låta vi betjäna oss af tyskame, hvarigenom varan gifvetvis icke blir billigare. Det användes för limningen af papper äfvensom någon del till tvål och såpa. De båda i statistiken upptagna hartsfabrikerna tillverka sannolikt bryggartharts (för hartsning af ölfat). En vid en cellulosafabrik på senare tiden upptagen utvinning af ett flytande harts ur träet torde ännu icke ha blifvit skönjbar i statistiken.

Sveriges gasverk förmå icke fullt täcka behofvet af *stenkolstjära*. Af ur sådan tjära vunnen *stenkolsolja* eller *kreosotolja* (som användes för impregnering af slipers) samt karbolsyra importeras öfver 5 tusen ton pr år tullfritt från Danmark och England.

Behofvet af *lim* täckes i det närmaste af landets egen produktion, men export förekommer icke. *Oljor*, *talg* och annat fett importeras i kolossala mängder. *Mineralolja* intaga främsta rummet med en import af c:a 100 tusen ton, i hufvudsak direkt (från Amerika c:a 50 tusen ton och från Ryssland c:a 20 tusen ton), men en icke obetydlig del genom våra kära mellanhänder Danmark och Tyskland. Andra oljor införas till en mängd af

inmot 15 tusen ton och talg till c:a 6 tusen ton. Enligt statistiken har importen af den tullskyddade *linoljan* (inkl. rof- och rapsolja) minskats från 700 ton 1904 till 200 ton 1906 och den inhemska produktionen är i stigande. Importen af råmaterial, linfrö, har under de nämnda tre åren hållit sig ungefär konstant vid 2 tusen ton, och man kunde häri vilja spåra ett uppspirande af linodlingen i Sverige, men tyvärr är det knappast så, ty importen af lin stiger. Af statistiken framgår äfven, att vi täcka vårt behof af lin i hufvudsak från Ryssland, men af linfrö från Sydamerika.

Bland *trädestillationsprodukter* upptar statistiken under »beck och beckolja» en import på 4 tusen ton och däröfver, men antagligen utgöres större delen här af billigt stenkolsbeck, som användes bland annat för brikettering af stenkolsstybb. Af *trätjära* exporteras 4 till 8 tusen ton vid en import af 1 tusen ton, hufvudsakligen från Finland. Större delen af trätjären är tillverkad af furustubbar i tjärdalar och utan tillvaratagande af andra vid denna torrdestillation med röken bortgående ämnen. Denna tjära är oftast af ljusbrun färg och af gammalt högt skattad på världsmarknaden, där den går under namn af »svensk trätjära» eller »Stockholm Tar».

I Sverige förbrukas årligen för järntillverkningen omkring $4\frac{1}{2}$ millioner kubikmeter *träkol*, hvilka hufvudsakligen (till c:a 85 %) produceras i milor i skogarna, utan att något af de därvid med milröken bortgående ämnena tillvaratagas. Af den nämnda kolkvantiteten återfinnes i statistiken $2\frac{3}{4}$ millioner m³ under rubriken »träkolsverk». Endast några få af dessa verk kola rationellt i ugnar eller retorter under tillvaratagande af biprodukter, men intresset härför är i stigande på grund af järnverkens alltmera trängande behof af billigare träkol. Ett par hundra ton *träsprit* exporteras årligen och en ökning är märkbar.²⁵ En annan biprodukt är *ättiksyrad kalk*, hvaraf också c:a $1\frac{1}{2}$ tusen ton exporteras. (Denna produkt angifves icke särskildt i statistiken, utan är antagligen upptagen under klumprubriken »kemiska preparat ej specificerade».) Den af vanlig kol ved ur kolugnen eller retorten erhållna tjären är af mörk färg och har en mot stubbtjären något afvikande sammansättning. Den samma har särskildt värde för träkonservering. Den enda firma i landet, som i större skala sedan flera år utvinnet dessa biprodukter vid tillverkning af träkol för hyttändamål är Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag. En hel del andra experimentera med nya kolugnstyper och metoder.

Vid torrdestillation af kol ved utvinnes på ett par ställen äfven en mindre mängd *terpentinolja*. Vid ett par cellulosafabriker har man äfvenledes börjat tillvarataga denna olja ur träet. Äfven vid de s. k. träoljefabrikerna tillverkas terpentinolja medelst torrdestillation af furustubbar i retort. Terpentinoljan från cellulosafabrikerna afdestilleras ur träet medelst ånga och fås så ganska ren och naturligtvis fri från tjärämnen. Den vanliga stubbterpentinoljan går i Tyskland under namn af »Kienöl» och kommer mestadels från Ryssland. Den i Sverige tillverkade terpentinoljan räcker icke att täcka landets behof, utan ca 400 ton importeras årligen. Något mer än hälften här af kommer från Frankrike, resten sannolikt från Amerika fastän genom tyska och danska mellanhänder. Fransk och amerikansk produkt skall vara framställd genom destillation af kåda insamlad på växande skog, men det är numera rätt svårt att få en ren och oförfalskad vara, ty den uppblandas ofta med stora mängder mineralolja, ja, stundom säljes ett särskildt slag af fotogén (Borneo-petroleum) efter lämplig »parfymering» såsom terpentinolja. Då god fransk eller amerikansk terpentinkåda destilleras, så erhålles såsom återstod 70 à 80 % harts (kolofonium). Priset på stubbterpentinolja är endast c:a hälften af den äkta franska eller amerikanska varans pris.

Trämassa, hufvudsakligen s. k. kemisk, framställd enligt sulfit- och sulfat-metoderna, är näst trä och järn Sveriges förnämsta exportartikel och produktionen är starkt i stigande. Produktionsvärdet utgjorde 1896 kr. 18 millioner och 1905 kr. 52 millioner. Exportvärdet utgjorde 1906 c:a 50 millioner kronor. Exporten af *papper* är ock betydligt och ökas likaledes. Exportvärdet utgjorde 1906 c:a 30 millioner kronor.

Cement exporteras i stor och stigande skala. *Glas* exporteras, men kvantiteten har minskats något under senaste åren, sannolikt i följd af de långvariga strejker, som förekommit.

Produktionen af *socker* täcker behofvet, men nämnvärd export förekommer icke. *Sprit*-tillverkningen täcker synbarligen behofvet af det råa berusningsmedlet brännvin, men de »finare» medlen, »föädlad» sprit, importeras i ganska betydliga kvantiteter. De senare slagen *måste* antagligen komma från utlandet för att vara »fina» nog.²⁶

Af *stärkelse* importeras en mindre mängd. Af *margarin* exporteras något litet.

En fabrik för *garfextrakt* har uppstått, men ännu icke förmått i någon mån minska den stora importen. I fråga om garfämnen är statistiken mycket missvisande. Garfextrakterna äro antagligen upptagna under rubriken »garfsyra», hvars årsmängd uppgår till öfver 4,000 ton. Värdet, kronor 1 pr kg. eller 4 millioner kronor pr år, är dock tydligen alldeles för högt. Medelvärdet af de många olika slagen garfextrakter torde knappast vara öfver 20 öre pr kg. och årsvärdet sålunda endast inemot 1 million kronor.

Detta är ungefär hvad vi ha af kemisk industri i vårt land. För jämförelse må nämnas, att Tysklands kemiska industris årliga produktionsvärde närmar sig 1,500 millioner mark och sålunda öfverstiger sammanlagda beloppet af Sveriges *samtliga* industrigrenars produktionsvärde. Men om vår kemiska industri än är obetydlig, så kan den dock sägas vara en god början, och goda ansatser till en stor utveckling saknas icke.

IV. Några utvecklingvillkor för kemisk industri i Sverige.

SÅSOM af det föregående framgår hade Tyskland vida sämre förutsättningar för kemisk industri än England, men har nu icke desto mindre gått förbi både detta land och alla andra. Sveriges förutsättningar stå knappast efter Tysklands, utan äro för åtskilliga grenar bättre. Utvecklingen kommer hos oss helt visst att gå sina egna vägar, men vi ha likväl många lärdomar att hämta från utlandet.

Af de engelska, franska och amerikanska uttalanden, som i det föregående blifvit anförda, kunna vi på vårt eget land tillämpa en hel del. Vi kunna sålunda säga, att för den kemiska industriens framgång i Sverige fordras *kunskaper* och *energi* både hos kapitalisten, som startar företaget och mobiliserar kapitalet, hos ingenjören, som planlägger, leder och utvecklar produktionen och hos köpmannen, som skaffar afnämare till produkten. Men det fordras mera, ty äfven med dessa egenskaper komma de nämnda icke långt, om de icke möta *förstående från statsmakternas sida*.

Det är gifvetvis af allra största vikt, att det finnes möjligheter för inhämtandet af nödiga kunskaper, och att sättet för dessa kunskapers meddelande är det bästa. Öfverallt inses mer och mer, att allt hvad läroanstalter heter med nödvändighet måste forma sig efter lefvande lifvet. Äfven i vårt land pågår på detta område ett omdaningsarbete, hvilket, man får hoppas, skall bära goda frukter, såvida icke en kortsynt och planlös reformifver eller maktlystet partisinne snedvrider detsamma.

Planlöst arbete är oftast till ingen nytta, och det är därför på tiden, att alla uppbyggande krafter enas om de viktigaste principerna vid byggandet, enas om, hvad som är hvete och hvad som är ogräs för samhället först och främst inom undervisningsväsendet. Trångbröstad ängslan att t. ex. »forskningens frihet» äfventyras, ifall med målmedveten kraft rensning så företages, hör icke till det friskt pulserande lifvets sunda vätskor²⁷. Exempel från utlandet visa, att en strikte genomförd renhållning och vaksamhet i detta stycke i hög grad befördrar utvecklingen och att slapphet hämmar den.

I vårt land finnas rika möjligheter att inhämta de för kemisk produktion nödiga teoretiska kunskaperna, men i fråga om praktik och om samverkan mellan läroanstalter och industri är det icke så väl beställt. Äfven här har man den gapande klyftan mellan skolan och det verkliga lifvet. Den unge teknikern har ett godt förråd af kunskaper, men han vet icke rätt, huru han skall göra dem fruktbärande. Den ekonomiska sidan af ett produktionsföretag, dess organisation och administration, är honom ofta alldeles främmande. Medfödda anlag äro äfven här visserligen af allra största betydelse, men en »praktisk blick» kan ock genom träning utvecklas, och grunden härför kan och bör läggas redan vid läroanstalten. »Blotta vetandet är icke människans ändamål på jorden . . . kunskapen måste ock taga verksam del i lifvet,» säger *Helmholz*. Våra teknici synas stundom icke rätt tillfreds med sin sociala ställning, men i själfva verket beror ju denna helt och hållet af dem själfva. Den ingenjör, som icke gitter förskaffa sig grundlig insikt på här antydda område, lär städse få finna sig i att förbli en industriens intellektuelle grofarbetare. Men det är själfklart, att de *måste* följa tidens kraf. Hvem har

väl för öfrigt större utsikt att fullständigt kunna uppspåra och öfverblicka alla de både tekniska och ekonomiska omständigheter, som inverka på ett industriellt företags framgång, och att pröfva och sammanjämka krafven från båda sidorna? Ledaren af ett kemiskt-industriellt företag bör därför vara i stånd att bedöma och betvinga alla sådana svårigheter, som t. ex. dem vi sågo framträda vid indigosyntesens genomförande i praktiken²⁸.

I fråga om möjligheter till merkantil bildning, så är i vårt land heller icke så illa ställt och bättre blir det, sedan en påtänkt handelshögskola blifvit en verklighet. Af den stora tillströmningen på köpmannabanan vore man böjd antaga, att svenskarne ha utomordentliga naturanlag för detta kall, men raka motsatsen lär vara fallet. Ofta är det så, att den, »som icke duger till något annat», eller den, som fruktar ett gediget, produktivt arbete, han kastar sig in på denna bana, sannolikt emedan han tror sig ha funnit, att en köpman stundom på lättvindigaste vis kan bli rik. De handelsskolor, som för sina ledare äro mera än »den mjölkande kon», ha därför äfven den uppgiften att väcka ett rätt förstående för köpmannakallet och att fördjupa intresset för en verklig, god och gedigen köpmannaverksamhet. Att det icke råder någon brist på »köpmän», det vet hvarje industriman, som producerar handelsartiklar. Han vet berätta, huru ständigt en mängd folk, mest såsom agenter, erbjuda sin hjälp vid försäljningen.

Må vi emellertid komma ihåg, att *först* gäller det att producera något och *sedan* att afsätta produkten. Först behöfvas produktiva industrimän och sedan köpmän. Den som tillverkar goda produkter och af kända typer behöfver för öfrigt inga mellanhänder.

Energi nämndes här ofvan såsom ett villkor för utvecklingen. Man hör stundom påstås, att svenskarne lida brist härpå, men detta torde vara endast skenbart. I den mån industrien utvecklas, öppnar sig för en hvar flera möjligheter både att finna ett med sina anlag harmonierande arbete och att få »ökad lön för ökad möda», och under sådana omständigheter frigöres säkert all latent energi. Ett bevis för denna förmodan synes ligga däri, att de från Amerika hemvändande svenskarne tydligen fått sin slumrande energi sålunda väckt. Tyvärr somnar den dock allt för ofta snart nog igen efter hemkomsten. Premieackord-systemet²⁹ tillämpas i vårt land i allt för ringa utsträckning, beroende på bristande specialisering. Fabrikerna syssla i allmänhet med för många tillverkningar i stället för att drifva endast en eller ett par i mycket stor skala. De öka själfva också därigenom antalet af sina konkurrenser.

Vidare komma vi till förståendet från statsmakternas sida. Genom en sund lagstiftning, byggandet af nya vattenvägar och järnvägar, införandet af lämpliga tull- och frakttariffer etc. har regering och riksdag i sin hand att kraftigt befordra industriens utveckling. Bland lagstiftningsärenden är tullfrågan ett af de allra viktigaste, och skall densamma därför här något utförligare behandlas.

Planmässigt och effektivt tullskydd.

Om en producent gjorde framställning om tullskydd för sin produkt och *hundra* konsumenter ropade nej, så blef det intet tullskydd. Följden vardt, att kapitalet drog sig tillbaka, den nya industrien gick om intet eller förkrympte, och företagsamheten, hvaraf intet öfverflöd finnes i vårt land, hade fått en näsknäpp i stället för en väl behöflig handräckning. »Staten bör akta sig för att skrämma bort kapitalet från företagsamheten» är en statsmannaregel, som härstammar från Bismark. Undersökes för hvarje fall helt affärsmässigt, hvad den nya industrien ger landet och hvad den tar, ifall den får tullskydd, så blir hvarje tullfråga en enkel afräkning och icke något lotterispel. Vid denna nationalekonomiska bokföring få dock icke endast de summor, som förut för varorna gingo till utlandet, men som nu stanna inom landet, räknas den nya industrien till godo, utan äfven värdet för landet däraf, att den nya industrien lämnar arbete åt ett antal personer, som eljes nödgats söka sin utkomst i främmande land.

Det klingar kanske förnuftigt i mångens öron, då någon säger, att i ett land utan införseltullar uppväxer den naturligaste och lifskraftigaste industrien, att tullarne äro en orättvis skatt, som en del af landets innebyggare få betala, en present från staten till några få fabrikanter, eller då det pekas på England, som redt sig och fortfarande reder sig godt utan tullar, såsom ett efterföljansvärdt exempel för Sverige. Men erfarenheten talar ett annat språk. Vi ha i det föregående sett, hurusom den kraftigt tullskyddade tyska kemiska industrien

enormt utvecklat sig, under det den från början kraftigare och under gynsamare förhållanden beträffande råmaterial och bränsle arbetande, men icke tullskyddade engelska kemiska industrien stått stilla eller gått tillbaka. Denna utveckling i Tyskland är så kolossal, att den i andra länder och isynnerhet England, såsom vi sett, börjat väcka allvarliga bekymmer, och många kraftiga rop på tullskydd förspörjas.

Att frihandelssystemet ännu är rådande i England beror för öfrigt sannolikt icke därpå, att ett väl afvägdt tullsystem icke skulle bli till fördel för landet, utan på engelsmännens konservatism. De ha ju också råd att ännu så länge arbeta efter ögonmått och följa sina känslor, äfven om dessa icke äro så nationalekonomiska, men vi måste för att kunna bestå i konkurrensen länderna emellan betjäna oss af alla nutidens hjälpmedel och kalkylera med skarpa siffror. Ett gammalt köpmansfolk kan någon tid hvila på sina lagrar, men för oss, som icke ha sådana lagrar, duger icke att hvila.

Tysklands nya tulltariff visar, att det landet lärt sig inse, hvad skyddstullar äro värda för industriens utveckling. Det lönar sig för bonden att bekosta gärdesgård omkring sina marker.

Med den »orättvisa beskattningen» är det icke så farligt, om man går till botten med saken. Inför det stora helas fördel blir denna »skatt» en bagatell. Ojämnheten jämnas af sig själf och »skatten» försvinner för öfrigt, så snart flera producenter börja konkurrera på den inhemska marknaden. »Presenten» från staten är den man väl värd, som bryter väg.

Tullskydd är långt nödvändigare nu än förr för att gent emot de utländska trusterna göra det möjligt att »börja i smått».

Vårt land står för närvarande i begrepp att skaffa sig en planmässig och effektiv tulltariff för att om ett par år under icke allt för ogynnsamma förutsättningar eventuellt kunna upptaga underhandlingar om handelstraktater med andra länder. Det gäller därför nu för den kemiska industriens män i vårt land att ha sina riktlinier klara och att uti tariffen få dem vederbörligen beaktade. Det duger emellertid gifvetvis icke att härvid bara tänka på nuvarande förhållanden. Många tecken tyda på, att vårt lands kemiska industri kommer att kraftigt utvecklas. En olämplig tulltariff skulle då, om den genom traktater komme att bindas för en tid af 10, kanske 20 år, verka i hög grad hämmande på utvecklingen.

Det kan ligga nära till hands att taga något starkt tullskyddadt lands tariff till mönster i tanke, att densamma är grundad på sådana erfarenheter, som vi ännu icke hunnit göra. Detta är dock alldeles oriktigt, ty dels äro betingelserna för en viss industrigren aldrig fullt desamma i två länder och dels är det framför allt under utvecklingstiden, som största tullskyddet är af nöden. Vi behöfva därför högre tullar på kemiska produkter än en stat med högt utvecklad kemisk industri, äfven om den staten skulle gälla såsom riktigt högprotektionistisk. Har nämligen en industrigren nått den utvecklingen, att den täcker icke allenast det egna landets behof, utan äfven exporterar, så producerar den på grund af samlad erfarenhet helt visst redan så billigt, att den med hjälp af ganska låga tullar kan reda sig mot utländsk konkurrens. Vidare är att märka, att ingen traktat kommer till stånd utan både många och betydliga sänkningar uti grundtariffens tullsatser. Dessa få därför äfven af denna orsak icke vara för knappt tilltagna.

Det är vanligen regel, att endast förädlade varor beläggas med tull och detta i proportion till förädlingsgraden, samt att råvaror lämnas tullfria. Denna regel är ju sund och bra, så länge det är fråga om endast de förhållanden, som råda för tillfället, men gäller det att taga hänsyn till utvecklingen, så blir det icke alltid så lätt att skilja mellan råvaror och förädlade. En artikel, som i dag icke tillverkas inom landet, utan såsom råvara importerar, kunde kanske om något år bli föremål för inhemsk tillverkning, ifall tullskydd funnes. Är man då bunden af en handelstraktat, så står man där tills traktattiden är till ända.

Det synes, som om en handelstraktat öfver hufvud vore fullt på sin plats endast mellan stater som i industriellt (ja, kanske också i politiskt) hänseende stå någorlunda i jämnhöjd. Den mindre staten eller den, som har den minst utvecklade industrien, torde eljes på förhand vara dömd att dra det kortaste strået. Ha vi i själfva verket för närvarande några afsevärdt förädlade industrialster att exportera? Och huru många slag af sådana kunna vi få in t. ex. i Tyskland! Kan det vara fördelaktigt för en stat, som bara exporterar råvaror eller halfförädlade produkter, att afsluta handelstraktat med en, som bara exporterar förädlade varor? Här gäller att göra upp exakta afräkningar. Kan den nationalekonomiska vinsten af en traktat egentligen bli stort mer än ± 0 , då hvarje

fördel måste köpas med en lika stor eftergift på annat håll? Måne icke Sveriges industri blir allra naturligast och kraftigast och får de naturligaste afsättningsområdena, om den får uppväxa utan handelstraktater?

Att en handelstraktat fordrar granskning äfven från andra synpunkter framgår af följande passus uti det 1907 träffade tysk-amerikanska provisoriska handelsaftalet: »... Den amerikanska regeringen förpliktar sig att uppbjuda sitt inflytande för att ernå Payne-lagförslaget antagande i kongressen . . . »³⁰ Om en liten stats regering gentemot en större stat förpliktade sig till något dylikt, så skulle det sannolikt genast heta, att den mindre staten kommit i vasallförhållande till den större.

Såsom exempel på, huru det stundom rent af kan vara förenadt med krigsrisk för ett land att exportera råämnen, må anföras följande.

Under första hälften af förra seklet försåg Sicilien hela den europeiska kemiska industrien med det viktiga råämnet svafvel, År 1838 lämnade regeringen i Neapel utförselmonopol på svaflet till en fransk firma. Denna höjde priset till nära det tredubbla. Som detta var ruinerande för den engelska sodaindustrien, så gjorde den engelska regeringen föreställningar hos regeringen i Neapel och då dessa blefvo utan resultat, sammandrogs en eskader af engelska krigsflottan utanför nämnda stad. Detta hade åsyftad verkan och svafvelpriset återgick till det normala.

Ett ännu färskare exempel hade vi på närmare håll för ett par år sedan, då det var fråga om att belägga järnmalmsexporten med en registreringsavgift af en krona pr ton. I tyska pressen och äfven i tyska riksdagen höjdes då väldiga rop om påtryckning på Sverige för att förhindra detta. Bland annat syntes en notis i tidningarna om sändandet af en ångare med »600 turister» till Karlskrona. (Hänsyftningen på ett slagskepp var påtaglig och notisen i öfrigt en gliring för vårt ifriga lockande på utländska turister.)

Ja, tull- och traktatfrågorna måste ses från många håll. Må vi icke låta öfverrumpla, locka eller skrämja oss från någon sida, utan i tid noga öfverväga, hvad som är oss bäst och nyttigast, och sedan stå fast därvid. Om en stormakt börjar räkna ett litet land till sin »intressesfär», så kan det sedan vara svårt nog att komma ur den kärvnlige omfamningen.

Ofvanstående, som i början af 1908 var införd uti Ind. Norden beaktades af Kemistsamfundet, som den 28 februari tillsatte en kommitté för utredning angående den kemiska industriens ställning till den blifvande tulltaxan. Denna kommittés uttalande som på samfundets uppdrag tillsammans med detaljeradt förslag till tullsatser inlämnades till kungl. tulltaxekommittéen, går i flera väsentliga delar i samma riktning som mina. (Sv. Kem. Tidskr. 1908:62.)

Några allmänna förutsättningar för framgången af ett industriellt företag.

Tanken på grundandet af en fabrik uppstår väl naturligast, då ett verkligt och ihållande behof af produkten förefinnes. Men äfven en riklig tillgång på råmaterialet, uppkomsten af en ny tillverkningsmetod eller af en ny artikel kan utgöra en sund impuls därtill. Att börja en tillverkning, som i utlandet redan nått en hög utveckling, och som i Sverige icke är tullskyddad, är icke lockande. Mången kastar sig därför öfver det »allra nyaste», som lofvar guld och gröna skogar, och blir »försöksdjur» åt någon »i det blå» sväfvande uppfinnare. Men den erfarne industrimannen vet, att det vanligen är föga lönande att »bryta väg», d. v. s. här att taga uppfinningen från uppfinnarens skrifbord och genomföra den i praktiken. I dylika fall visar sig ofta, fast kanske för sent, att uppfinnareentusiasmen skytt blicken för en hel del viktiga både tekniska och ekonomiska faktorer. Här framträder ofta skarpt bristen uti teknikerns utbildning för det praktiska lifvet. De försiktigare kapitalisterna ha på grund af dylikt blifvit så skeptiska i fråga om uppfinningar, att de sällan våga sig på andra företag än dem, hvars rentabilitet »en blind kan känna med sin käpp». ³¹

Försiktighet gent emot »uppfinningar» är ovillkorligen på sin plats, men rätta tidpunkten för upptagandet af en ny metod eller tillverkning får dock heller icke försummas, ty äfven vid ett i praktiken ganska väl utarbetadt förfarande, måste de nya männen på den nya platsen göra sina erfarenheter, och det är då bättre, att de göra dem, innan konkurrenter på det nya området hunnit lika långt eller längre. Städe intaga därför de industriella

verk den gynnsammaste positionen, som själfva arbeta med i têtén för utvecklingen och icke bara bida resultatet af andras arbete. De äro ock bäst i stånd att bedöma nya metoder och förslag, som framkomma, och lockas icke så lätt in på de »dimmiga» företagen. Det gäller numera icke endast att nödortfeligén »*följa med sin tid*», utan äfven att med ifver speja *framåt*, »Den som stannar, blir förbigången».

Utvecklingen i Sverige går långsamt isynnerhet därför, att de industriella verken ofta icke anse sig »ha råd» att hålla sig med specialister i tillräckligt antal såsom arbetsledare, men detta är en falsk sparsamhet. Ofta är den ende teknikern på platsen så öfverhopad med arbete för företagets administration och för upprätthållandet af status quo, att han icke får den allra minsta tid öfver för utvecklingen. Han måste då ha hjälp. Ju flera verkligt produktiva krafter, desto bättre blir helt visst resultatet.

För en kemisk fabrik af någon betydenhet är det rent af ett livsvillkor att ega ett laboratorium, där icke blott analyser kunna utföras, utan där också nya metoder kunna utarbetas och kalkylfaktorer pröfvas. Försiktigheten bjuder emellertid, att sedan i laboratoriet allt blifvit utredt, som där kan utredas angående en ny metod eller apparat, så bör dock icke genast därpå full fabrikation grundas, utan första utförandet bör ske uti halfstor skala.

Den tränade industrimannens praktiska blick säger honom *hvar den nya fabriken bör läggas*, men i grund och botten är äfven detta en räknefråga, uti hvilken såsom hufvudsakliga faktorer ingå fraktkostnader för råmaterial, bränsle och färdiga produkter. För en produkt af högt värde spelar frakten ingen roll, men för en billig blir frakten ofta af afgörande betydelse.

Ett annat spörsmål är, *uti hvilken skala* fabriken bör anläggas. Här äro naturligtvis möjligheterna för afsättningen i första hand afgörande, men denna faktor är stundom svår att få exakt bestämd. Det är ju därför riktigast att börja i liten skala, men dock efter en från början uppgjord plan till utvidgning. Skalan får dock icke tilltagas allt för liten, ty då kan hända, att tillverkningen för den skull icke bär sig, och att resultatet blir missvisande. En man på hvarje nödvändig post är det minsta möjliga antalet arbetare och tjänstemän, men om posten är så liten, att den vid för öfrigt korrekta förhållanden icke förmår »föda sin man», så är just *skalan* för liten. Äfven denna rentabilitetsgräns kan i de flesta fall med nöjaktig säkerhet beräknas.

Har man fått *lämplig plats* och *skala* bestämda, *bästa tillverkningsmetod*, *god plan* och pålitliga, på jämförbar praktik grundade *noggranna kalkyler både för anläggningen, driften och afsättningen*, och kalkylerna angifva en god rentabilitet, så återstår utförandet samt sist, men icke minst viktig, en *god teknisk, organisatorisk och administrativ ledning* af fabriken och en duglig, med artikelns afsättning förtrogen, *merkantil kraft*.³²

Nedgången uti arbetsintensiteten, som verkar så afskräckande på företagsamheten, kan i någon mån motvägas genom en god planläggning, goda arbetsmetoder, apparater och maskiner, men säkrast torde den motvägas genom en vaken arbetsledning.

Den patriarkaliska tiden, då fabriksägaren kände hvar och en af sina arbetare, visste hvad hvar och en dugde till och aflönade honom därefter, är förbi. Nu stå ofta diverse souschefer och arbetsförmän emellan chefen och arbetarne, och icke ens, om den förre har blick och intresse för ett korrekt aflöningsystem, lyckas det honom alltid att hindra uppkomsten af protektionsförhållanden. Intet är så ägnadt att väcka missnöjet och verka demoraliserande, som om den flitige och duglige arbetaren finner, att odågan får lika stor eller kanske större lön än han. I stället för att verka rättande härutinnan ha de socialistiska fackföreningarne i hög grad förvärrat detta missförhållande. All sammanslutning och allt föreningsväsen blir vanligen närmast till nytta för de svagare (såvida icke dessa af okunnighet låta sig exploateras). Ofta är ju ock detta hjälpande af de svaga det berättigade ändamålet, men inom de socialistiska fackföreningarne är det i hufvudsak *de lata*, som få fördelen. Till goda arbetsledareegenskaper hör därför först och främst förmågan att rätt bedöma arbetet och därefter rätt aflöna olika arbeidskrafter. Endast den duger till arbetsledare, som själf kan arbeta och som i alla detaljer förstår det ifrågavarande arbetet. Men arbetsledaren skall icke vara en förarbetare, ty »husbondens öga gör mer än båda hans händer». Det är med öga och tanke han skall verka. Till allmänna chefsegenskaper hör vidare förmågan att väcka, underhålla och öka intresset för arbetet. Liksom soldaten eldas af sin anförare, så behöfver arbetaren det icke mindre.³³ Ens arbete skall vara en kärt. Är det icke så, så går det icke bra att uträtta något, allra minst på det produktiva området.

»Wird deine Arbeit, dir zur Last,
Bist du nicht wert, dass du sie hast»

säger ett tyskt ordspråk. Om någon söker en plats, så tag reda på hvarmed han sysselsätter sig på lediga stunder. Ju närmare denna hans sysselsättning ligger arbetet på den post, han söker, desto bättre.

V. Hvilka kemiska fabrikationer ha utsikt till framgång i Sverige?

DET är icke meningen att här definitivt besvara denna fråga, ty detta kan endast ske, sedan för hvarje särskildt fall fullständig kalkyl blifvit utarbetad, utan här skola blott några allmänare synpunkter framhållas.

Tillgången på billigt bränsle uti ett land är af afgörande betydelse för uppkomsten af industri och icke minst af kemisk industri. Sverige hör i detta hänseende visserligen icke till de allra bäst lottade länderna, ty det har endast en obetydlig mängd stenkolk och inga brunkolk, men däremot är det rikt på torf. Vårt land eger nämligen icke mindre än omkring 4 millioner hektar torfmossar, hvilka, räknade till ett medeldjup af 2 meter, innehålla c:a 8 milliarder ton bräntorf, motsvarande c:a 4 milliarder ton stenkolk. Hittills har dock torfven på grund af de höga arbetskostnaderna för dess upptagande, torkning etc. samt höga fraktkostnader icke förmått att i afsevärdare mån upptaga konkurrensen med de engelska stenkolen, åtminstone icke å platser på större afstånd från mossen. Det blir emellertid alltmera tydligt, att det icke kan vara annat än en tidsfråga, då denna bränslekälla med nödvändighet i största utsträckning måste tagas i bruk.

Sverige importerar nu årligen inemot 4 millioner ton engelska stenkolk, värda nära 60 millioner kronor. Detta bränslebehof skulle landets torflager förmå täcka under en tidrymd af c:a 1,000 år.

Den under de senare åren starkt framträdande tendensen hos stenkolspriset att stiga, har gjort, att industrien nu allt mera börjar intressera sig för torfmossarne. Följande sammanställning visar de senare årens kolossala fluktuationer i priset på stenkolk (ångkolk från Wales). Vid slutet af hvart och ett af nedan nämnda år var kolpriset pr ton som följer:

1896		10	shilling
1897		10½	»
1898		12½	»
1899		19½	»
1900		20½	»
1901		16¾	»
1902		15¼	»
1903		14¾	»
1904		13¼	»
1905		12½	»
1906		16	»

Det är icke underligt, om industrien ser sig om efter en stabilare värmekälla. Den allra stabilaste energikällan är otvifvelaktigt vattenfallen, »det hvita kolet», som det pratas så mycket om, men såsom egentlig värmekälla för industrien kommer denna dock icke i fråga, utan här blir det torfven, som skall uttränga stenkolen.

Generering af gas af torf har i Sverige praktiserats redan ett par tiotal år, bl. a. vid glasbruk, och vinner synbarligen allt större utbredning.³⁴ Eldning med torfpulver är ock föremål för stigande intresse. Vid några

industriella verk har man börjat torka torfven medelst bortgående förbränningsgaser.³⁵ Angående torfvens användbarhet för metallurgiska ändamål äro meningarne ännu delade.³⁶

Ännu en bränslekälla har vårt land uti den bituminösa alunskiffern, hvars mängd blifvit uppskattad till 13 milliarder ton med ett bränslevärde öfverstigande torfmossarnes. Skiffern har emellertid i ännu högre grad än torfven den nackdelen, att på grund af sitt låga bränslevärde icke tåla några fraktkostnader. Men om icke bränslet kan komma till fabriken, så får väl fabriken komma till bränslet. Genom torrdestillation i en regenerativ gasgenerator torde en god bränslegas kunna erhållas och dessutom de vanliga oljorna etc.³⁷

I fråga om rikedom på vattenfall står Sverige i främsta ledet. Vattenkraften i vårt land och i grannländerna beräknas af *S. Lübeck*³⁸ som följer:

Millioner hästkrafter:			
		totala:	tillgodogjorda:
Sverige		3.8	0.22
Norge		4.8	0.22
Finland		0.9	0.06

Elektrokemiska m. fl. fabrikationer.

Det har talats och talas fortfarande mycket om, att vårt lands vattenkraft bör utnyttjas bl. a. för elektrokemisk industri. På 1890-talet gjordes ock en ansats i denna riktning, då ett par klorat- och ett par karbidfabriker samt en alkali- och klorkalkfabrik anlades. Men man torde nu kunna säga, att för ingen af dessa ha de då hysta förhoppningarne blifvit uppfyllda. Chefen för vårt lands enda elektrolytiska alkali- och klorkalkfabrik skref 1901 uti *T. T. K.* 140: »... Sveriges öfverlägsenhet gent emot andra länder med afseende på billig drifkraft ansågs hittills nästan som ett axiom, men kan numer anses som en saga blott och detta till följd af de betydande framsteg, som kraftgastekniken gjort de senaste åren . . . » Densamme visade ock med kalkyl, att en elektrolytisk fabrik vid Liverpool skulle arbeta fördelaktigare än en dylik vid lämpligaste vattenfall i Sverige.

Uti *Journal of the Soc. of chem. Industry* 1907: 290 har *Howles* räknat ut, att framställningskostnaderna för 1,000 kg. salpetersyreanhydrid, genom elektrisk förbränning af luftkväfve, vid olika kraftkällor ställer sig på följande sätt:

Ånga	£ 10.0.0
Vattenkraft	» 6.13.4
Generatorgas enl. <i>Mond</i>	» 6.3.0
Masugns gas	» 2.15.0

Det är ju klart att dessa siffror alldeles icke kunna vara allmängiltiga. I Tyskland ställer sig ofta ångkraften 5 gånger och i Schweiz ända till 10 gånger dyrare än vattenkraften, där sådan finnes.

För att ge en antydning om de betydliga värden, som masugns gasen representerar, har man räknat ut, att om Niagaras 10 millioner hästkrafter utnyttjades, så skulle man erhålla endast tre gånger så stor effekt, som den, hvilken går bort med afloppsgaserna från Förenta staternas masugnar.

Uti ångkraftkostnaden här ofvan har *Howles* antagligen räknat ångan tillgodogjord i kondensångmaskin, men detta är icke bästa sättet för ångans utnyttjande. Uti kemiska fabriker förbrukas vanligen stora mängder värme för afdunstning (koncentration), uppvärmning, destillation, torkning etc. och för sådant ändamål användes mestadels ånga af lågt tryck. Här kan man nu erhålla, mycket billig kraft genom att uppställa en ångmaskin, konstruerad att arbeta med ett ångtryck af t. ex. 8 atmosfärer, och som aflämnar ångan med t. ex. 2 atmosfärs tryck. Denna afloppsånga användes då för afdunstningen etc. På detta sätt kommer allt det värme till nytta,

som eljes uti en ångmaskins kondensorer med ringa vinst af kraft förspilles, och kraftkostnaden kan täfla t. o. m. med den vid masugnsgas.

En fabrik, som elektrolytiskt sönderdelar alkaliklorid och af den erhållna luten tillverkar kaustiskt alkali i fast form, kan på detta sätt kombinera kraftalstring och afdunstning. Principen kan för öfrigt komma till användning i en mängd fall, då en fabrikation, som behöfver kraft, förbindes med en, som behöfver ånga för afdunstning etc.

Den elektrokemiska industrien, som nödvändigt fordrar billig kraft, behöfver alltså ingalunda med nödvändighet söka sig till de vattenfallsrika länderna.³⁹

Vid elektrokemisk produktion lämnar en hästkraft pr år ungefär följande mängder af de olika produkterna:

16 ton	koppar	
1,6 »	kaust. natron 70 % eller 1,8 ton kaust. kali 80 %	} samtidigt
3,5 »	klorkalk	
0,5 »	kaliumklorat	
1,0 »	kalciumkarbid	
0,6 »	karborund	
0,33 »	kväfve i form af kalkkväfve med c:a 16 % N ⁴⁰	
0,12 »	kväfve i form af kalksalpeter med c:a 13 % N ⁴¹	

Elektrolytisk raffinering af **koppar** är allmänt införd, och Förenta staterna stå på detta område främst, men elektrokemien i öfrigt torde eljes stå högst i Frankrike. Af **klorkalk** tillverkas numera öfver hälften elektrolytiskt och nästan allt **klorat**. Den sistnämnda tillverkningen lärer i utlandet först genom konvention uppnått rentabilitet.⁴² **Kalciumkarbid**-fabrikerna uppstodo på 1890-talet i sådan mängd, att afsättning för den nya artikeln icke kunde i samma mån skaffas, utan följden blef öfverproduktion, åtföljd af ett oerhördt prisfall. Denna kris är nu öfver, bolagen ha rekonstruerats och ett lugnare skede har inträdd.

Oaktadt nu vårt land alltså icke har några alldeles särskilda förutsättningar för elektrolytisk produktion, emedan monteringen af vattenfallen alltid blir en dyrbar sak, så bör dock en sådan fabrikation, som **alkali** och **klorprodukter** i tillräcklig skala, på lämplig plats och tullskyddad ha god utsikt till framgång. En kombination med klorkonsumerande tillverkningar är nödvändig, ty under det att alkalit i nästan obegränsad mängd kan afsättas, är klore svår att bli af med. *Ganz & C:o* föreslå att kombinera alkalielektrolys med metalextraktion⁴³ Bland många andra förslag till klorens användande är äfven det att i städerna bespruta gatorna med någon svag klorlösning. Alla, som ha användning för stora mängder klor eller klorprodukter, böra ha största intresse af uppkomsten af elektrolytisk alkali-industri. Komme sådan i stor skala till stånd, så skulle priset på klor och klorprodukter, hvilket på grund af fraktkostnader står rätt högt här i landet, betydligt reduceras och det lägre priset skulle möjliggöra användning för nya ändamål. I detta sammanhang må nämnas, att aktiviteten hos elektrolytisk klor befunnits större än hos den på gamla sättet framställda.⁴⁴ *Nya användningar för klor och klorprodukter* är sålunda alkalielektrolysens lösen. Biprodukten väte torde heller icke böra förbises.⁴⁵

För kalciumkarbid håller en ny och storartad användning på att arbeta sig fram, nämligen för tillverkning af **kalkkväfve**. Under de senaste åren ha en del kemister världen rundt intensivt arbetat på att kemiskt binda och nyttiggöra luftens kväfve, och nästan samtidigt på skilda håll har problemet på olika sätt blifvit löst, nämligen af tysken *Frank* och af norskarne *Birkeland* och *Eyde*. Frank befriar kväfvat från syret och låter det absorberas af kalciumkarbid;⁴⁶ Birkeland och Eyde förbränna kväfvat med syret uti en elektrisk ljusbåge till kväfveoxider, som sedan förarbetas till salpetersyra och **kalksalpeter**.⁴⁷ Både kalkkväfve och kalksalpeter finnas sedan ett par år i marknaden och flera fabriker därför äro under uppförande.⁴⁸ Äfven i Sverige (Månsbo) har nu en mindre försöksanläggning för kalkkväfve kommit i gång.⁴⁹ Franks metod synes tills dato ha vunnit något större terräng. Båda produkterna kunna direkt ersätta chilesalpeter eller ammoniumsulfatet såsom gödslingsämnen, och kalkkväfvat har redan vunnit sådan användning.⁵⁰

Sverige importerade 1906 (via Hamburg) icke mindre än 27 tusen ton chilesalpeter med ett värde af nära 5 millioner kronor. Denna import har under de senaste åren ökat med 3 à 4 tusen ton pr år. Det är landtbruket, som konsumerar dessa kolossala kvantiteter.

Genom framställning af kalkkväfve eller kalksalpeter skulle dessa millioner kvarhållas i landet, och det är sålunda mödan värdt att undersöka rentabiliteten för anläggningar i denna riktning. Kraften får emellertid icke kosta mer än cirka 10 kronor pr hästkraft och år, och då blir frågan den, om de omonterade vattenfallen ens kunna komma i fråga, eller om icke andra fabrikationer, som förmå betala ett högre pris, böra föredragas.⁵¹

Alltför länge torde dock icke denna fråga behöfva öfvervägas, ty en kväfveindustri skulle i dubbel mån ge bröd åt nya skaror innebyggare i vårt land, i det att först de uti denna industri direkt sysselsatta finge sin bärning, och sedan i det att produkten använd i landtbruket medförde betydligt ökade skördar.

Är vattenfallets monteringskostnad väl en gång afskrifven, så synes kväfveindustriens rentabilitet gifven. I vårt grannland äro för närvarande stora vattenfall under montering både för kalksalpeter och kalkkväfve, och man låter där utländskt kapital »bryta väg».

Allt emellanåt uppdyka »börsrykten» om nya, stora salpeterlager i Chile och annorstädes, och det är ju icke alldeles uteslutet, att salpeterpriset kan komma att falla, men oförmodade prisfall kunna förekomma i hvilken industri som helst. Att de nu kända salpeterlagren om några decennier äro slut, torde få anses som ganska sannolikt. Af fruktan för de nya konkurrenterna och för att afkyla intresset för luftkväfvets bindande har Chiles regering förklarat, att salpeterlagren där räcka ännu c:a 400 år. Geologerna säga emellertid högst 30 år.⁵²

Det är på grund häraf tydligen endast en tidsfråga, när kväfvehaltiga gödslingsämnen på annat sätt *måste* anskaffas för vårt land. Måne icke därför statsmakterna redan nu böra ägna denna sak nödig uppmärksamhet? En fråga som då genast framställer sig är: skall chilesalpeter i den nya tulltariffen fortfarande lämnas tullfri? Landtbruket, som skaffar oss bröd, bör ju i möjligaste mån understödjas, men måne icke detta bäst sker, just om man sörjer för, att landtbrukaren kan *inom landet* fylla sitt behof af kväfvehaltigt gödslingsämne? Och för att snabbare komma därhän, synes en måttlig tull på chilesalpeter kunna i sin mån bidra. Tullen torde icke böra sättas högre än fluktuationen i priset på salpeter under t. ex. de senaste fem åren. Priset har under denna tid stigit och denna stegring synas landtbrukarna utan någon som helst svårighet ha burit, eftersom importen samtidigt ökat. Skulle mot förmodan en sådan tull bli på minsta vis betungande, så skola landtbrukarne helt visst söka att täcka sitt kväfvebehof på annat sätt. Om då detta blefve genom ett bättre tillvaratagande af den flytande spillningen från ladugårdarne, så hade man med tullen rent af »slagit två flugor i en smäll».

För endast några decennier sedan tillverkades ju salpeter i vårt land för krutbruken etc. just af dylik spillning. I följd af det stegrade priset på chilesalpeter och inför utsikten af lagrens snara utsinande, har i Frankrike på sista tiden det förslaget framkommit att med nutidens större resurser på bakteriologiens område återupptaga den gamla metoden med »salpeterlador». Därtill torde det dock icke komma, sedan de elektrokemiska metoderna visat sig genomförbara i praktiken och sedan landtbrukarne så småningom och sent omsider börjat inse, huru dumt det är att sända millioner till utlandet för en vara, som de till en del redan ha, fast de låta den rinna bort.

Äfven andra kväfvehaltiga gödslingsämnen och isynnerhet **svafvelsyrad ammoniak** böra samtidigt beläggas med en tull motsvarande salpeterens. Den svafvelsyrade ammoniaken synes hittills icke fått någon större användning i vårt lands jordbruk, fastän den är lika värdefull för grödan, som salpeter. Produktionen torde komma att stegras, då koksjärn tydligen snart i allt större skala kommer att tillverkas inom landet.

Svafvelsyrad ammoniak kan, utom vid gasverk och koksverk, äfven erhållas vid generering af bränsle- och kraft-gas af stenkol, eller då stenkol såsom sådana användas direkt i masugnen. Mängden varierar mellan 5 och 30 kg. pr ton stenkol, beroende af kolsort och förfarande. Vårt land importerar årligen mellan 3 och 4 millioner ton stenkol, men de verk äro icke många, som på ett ställe elda upp så mycket kol, att en ammoniakanläggning kan löna sig. Minimikvantiteten anses nämligen vara 40 ton kol pr dygn.⁵³

Om gödslingsvärdet stode i direkt proportion till kväfvehalten, så skulle 80 kg. ammoniumsulfat med 20 % N, = 24.3 % NH_3 , motsvara 100 kg. chilesalpeter med 16 % N. I själfva verket anses dock ammoniakkväfvat ha något litet högre värde, emedan det icke fullt så lätt lakas ur jorden af regn.

Tanken på att chilesalpeteren kanske icke räcker så länge, har ledt *Ostwald* till utarbetandet af en metod för ammoniaks öfverförande till salpetersyra. Denna metod har redan kommit till praktisk användning i Tyskland, så att man där i krigsfall nu kan göra sig oberoende af salpetertillförseln utifrån. ⁵⁴

Om salpetersyra (t. ex. Birkeland-Eydes) användes i stället för svafvelsyra till att mätta ammoniakken vid stenkolsdestillation, så håller det därvid vunna nitraten cirka 35 % kväfve. Ur en vattenlösning af kalkkväfve (kalciumcyanamid) erhålles *dicyandiamid* med en kväfvehalt af ända till 66 %. Den hufvudsakliga källan för cyanföreningar var tills slutet af 90-talet gasreningsmassan från gasverken, men då började man af metalliskt natrium och ammoniak framställa cyannatrium. Detta säljes nu till c:a $\frac{1}{3}$ af förutvarande priset å cyankalium, Kalciumcyanamiden torde nu komma att bli det viktigaste råmaterialet för cyanföreningarna. ⁵⁵ Äfven framställes mycket cyanid medelst torrdestillation af melassdrank. ⁵⁶

Användningen af kaiciamkarbid för belysningsändamål synes gå stadigt framåt och allmänheten lär sig så småningom den enkla skötseln af acetylengasverken. Men oaktadt både denna och den elektriska belysningen vinna terräng, så minskas icke fotogenimporten, utan tvärtom. Till någon del har väl detta sin grund uti fotogenens ökade användning för motordrift. Åren 1875-79 förbrukades i Sverige 2.4 liter pr invånare, men 1906-07 icke mindre än 20.9 liter. År 1902 infördes för c:a 10 och 1906 för ca 13 mill. kr. lysoljor. Fotogenlampan har tydligen tyvärr bland de bredare lagren ännu icke fått någon allvarlig konkurrent. Att karbiden icke kommit till användning i hemmen beror väl i första rummet på, att den innehåller föroreningar, som göra den därpå utvecklade och ofullständigt renade acetylenen och dess förbränningsprodukter skadliga att inandas. Då mindre städer och andra samhällen förses med acetylen för belysning (uppvärmning och kraftalstring), ja, äfven då ett särskildt hus förses med sitt acetylengasverk, så kan reningsproceduren naturligtvis gestaltas betydligt effektivare, än då gasen utvecklas i själfva lampan.

En elektrokemisk tillverkning, som nyligen kommit i gång vid Skebäck i Örebro län, är **syrgas** och **vätgas**. Dessa produkter föras komprimerade i stålcyllindrar i marknaden. Utom den gamla användningen för knallgasbläster, för blylödning, laboratorieändamål etc., har på senare tid tillkommit svetsning af järn medelst acetylen och syrgas. Vidare har syrgasen funnit användning för bearbetning af järn och andra metaller. Önskas t. ex. ett hål genom en järnplatta, så riktas en syrgasstråle mot det förut upphettade stället, då hålet uppstår genom järnets förbränning. Syrgasen användes äfven såsom bläster vid störingar i masugnen i följd af kallgång etc. ⁵⁷

Om syret kunde framställas till en bråkdel af det pris, det nu betingar, så skulle det medföra en stor fördel att ständigt blåsa masugnen med syre i stället för med luft, i det man då sluppe upphetta den stora barlasten af kväfve. Det är icke allenast i själfva masugnen, som kväfvat på detta sätt stjal värme, utan äfven då masugnsgasen sedermera användes såsom bränsle. Samma fördel finge man ock genom att använda syre i stället för luft vid gasgenerering eller i allmänhet vid hvarje värmealstring medelst förbränning. Inseende den stora betydelsen härpå ha flera uppfinnare sysslat med syrets isolering ur luften eller med luftens anrikning på syre genom centrifugering eller diffusion, men hittills utan framgång. ⁵⁸

Syrgas erhålles äfven vid fraktionerad destillation af **flytande luft** eller vid luftens fraktionerade kondensation. ⁵⁹ Då syrefritt kväfve enligt denna metod framställes för fabrikation af kalkkväfve, så fås syre såsom biprodukt, men metoden är ganska kostsam. Vid spaning efter billigt kväfve har kalkkväfvets uppfinnare bland annat pröfvat inverkan af s. k. vattengas, en blandning af kväfve, väte och koloxid, på upphettad karbid. Härvid absorberas först koloxidens syre under åtskiljande af kol såsom **grafit**. Ledes därpå den återstående gasblandningen öfver ytterligare mängder karbid, så absorberas kväfvat, så att slutligen endast vätet återstår. I förbindelse med fabrikationer, som ha användning för väte och grafit, kan denna metod, möjligen bli af värde. Mer eller mindre syrefritt kväfve erhålles för öfrigt vid flera kemiska fabrikationer. ⁶⁰

Bland elektrolytiska och elektrotermiska fabrikationer finner man i utlandet vidare: **natrium, kalcium, magnesium, baryt, brom, natriumperoxid, persulfat, permanganat, hydrosulfit, vätesuperoxid, grafit,**

siloxikon (ungefär $\text{Si}_2\text{C}_2\text{O}$; eldfast samt syr- och alkalifast), **karborundum** (SiC ; ersätter smergel), **monox** (SiO), **fosfor**, **kolsvafva**, **kolklorid m. fl.**

Kalciumhydrid, CaH_2 (hydrolit), erhålles genom upphettning af kalcium i vätgasström. Den sönderdelas med vatten under utveckling af 1,000 liter väte pr kg.

Elektrolytisk reduktion och oxidation användes rätt ofta inom den organisk-kemiska industrien.

Elektrolytisk blekning af textilvaror, cellulosa, papper etc., har vunnit ganska stor utbredning. Äfven i Sverige blekes cellulosa på detta sätt. **Ozon** har funnit användning för rening af vatten i stor skala.⁶¹

Bland rent **elektrometallurgiska fabrikationer** är **aluminium**-tillverkningen redan gammal och stadgad. Råmaterialen är aluminiumoxid, som tillverkas af möjligast kiselsyrefri bauxit medelst glödning med soda, utfällning ur aluminatlösningen med kolsyra, affiltrering och kalcinering. Flera tyska kemiska fabriker tillverka af bauxit från södra Frankrike aluminiumhydrat och af detta aluminiumoxid (eller ock aluminiumsulfat) efter denna metod.⁶² En fabrik i Schlesien exporterade för några år sedan så framställd Al_2O_3 t. o. m. till franska aluminiumfabriker.⁶³ Enligt en metod af *Bayer* sönderdelas aluminatet icke med kolsyra, utan medelst lösningens häftiga omrörande under ett par dagar i närvaro af utfälldt aluminiumhydrat. Den därvid erhållna lösningen af kaustiskt natron koncentreras och användes för uppslutning af nya mängder bauxit under tryck på våta vägen.⁶⁴ Denna metod synes dock tills dato icke fått någon större utbredning. *Peniakoff* har föreslagit att kombinera lerjords- och sodatiilverkningarne genom glödning af bauxit med natriumsulfat och svafvelkis. Den härmed erhållna och outspädda svafvelsyrligheten skulle komma till användning vid produktion af natriumsulfat (ev. enl. Hargreaves metod) och af aluminatet skulle soda erhållas.⁶⁵ Rentabiliteten af denna metod är heller icke ännu konstaterad.⁶⁶ Exportvärdet på aluminium angafs i Schweiz för 1905 till Frchs 325 och 1906 till Frchs 407 pr 100 kg, *The British Aluminium Co* i London har för afsikt att 1908 fördubbla sin produktion. *Aluminium Co of Amerika* har under de senaste 2 åren nära fördubblat sin produktion.⁶⁷

En af de äldsta aluminiumproducenterna, *Aluminium-Industrie A. G. Neuhausen* (Schweiz), har under de senaste åren stadigt ökat sin utdelning, hvilken 1906 utgjorde 26 %. Bolagets aktiekapital, 16 millioner Frchs, lär nyligen ha ökats med 10 millioner för upptagande af **elektrisk ståltillverkning**.

Vid sådan ståltillverkning sammansmältes uti elektrisk ugn af *Kjellins* eller *Heroult's* system tackjärn och smidesjärn (järnskrot). Ugnar enligt båda systemen arbeta flerstädes i utlandet och äfven på ett par ställen i Sverige.

För verklig **järnframställning af malm på elektrisk väg** är intresset för närvarande stort. I vårt land pågå försök vid Domnarfvet.⁶⁸ Enligt i Canada uti Heroult's ugn utförda försök skall pr elektrisk hästkraft och år kunna tillverkas 3 à 4 ton tackjärn under inbesparing af ungefär halfva den kolmängd, som åtgår vid den vanliga masugnsprocessen. I stället för cirka 1,000 kg. kol pr ton i masugnen produceradt tackjärn skulle i den elektriska ugnen sålunda åtgå endast cirka 500 kg. kol, såsom erforderliga för reduktionen (teoretiska åtgången för malmens reduktion är ungefär 315 kg. kol pr ton tackjärn). Pr hästkraft och år skulle sålunda sparas c:a 1,500 kg. träkol, värda kr. 32 (efter kr. 6 pr läst, = 2 m³, eller cirka kr. 21.50 pr ton). Om det skulle visa sig, att alla kostnader i öfrigt icke bli högre än vid masugnsdrift, så skulle den nya metoden vid ofvan antagna kolpris alltså kunna betala intill kr. 32 pr år för hästkraften, ett pris, som är väsentligt högre än det (cirka kr. 10), som t. ex. kalksalpetertillverkningen för närvarande anses kunna betala. Försök att med gas reducera malmen utföras för närvarande i Sverige.

Kiseljärn (ferrosilicium) tillverkas inom landet och exporteras. I utlandet tillverkas äfven järnlegeringar med krom, molybden, vanadin, volfram m. fl., hvilka alla finna användning vid tillverkning af specialstål.⁶⁹

För tillverkning af **zink** och **bly** i elektrisk ugn har *de Laval* utarbetat metoder och apparater, hvilka äro under profning.

På en del håll i utlandet börja städernas elektricitetsverk och äfven andra centraler för alstring och distribuering af elektrisk energi att söka

användning för sin reservenergi för elektrokemiska ändamål. Det är rätt väl möjligt, att en eller annan sådan fabrikation kan bli rentabel äfven vid den periodiska drift, som väl städse blir en följd af en sådan kombination.

Uti »elektricitetens tidehvarf» skall elektriciteten »allting bestyra», men det torde vara skäl att här icke bara följa med strömmen, utan noga pröfva både grunden, materialet och — byggmästaren innan man bygger. Hvarje kemisk omsättning är ju i själfva verket endast en temperaturfråga, och reaktionstemperaturen kan stundom medelst en kontaktsubstans betydligt nedsättas. Man har därför allt skäl att öfverväga, huruvida det icke i många fall kan vara fördelaktigare att direkt använda den primära energiformen, värmet, i stället för den därur med betydliga kostnader transformerade elektriciteten.

Vid diskussion af denna fråga har bl. a. blifvit påpekadt, att en tysk fabrik, hvilken sedan bortåt 30 år tillverkar natriumsulfat enligt *Hargreaves* kontaktmetod och klorkalk enligt *Deacons* kontaktmetod, allt fortfarande ger aktieägarne utdelningar, som öfverträffa de elektrokemiska fabrikernas. Detta bevisar visserligen i själfva verket ingenting, ty fabriken i fråga tillverkar äfven andra produkter, men saken torde förtjäna omnämnas.

Frågan, tränger sig särskildt fram vid tanke på luftkväfvets bindande, och förslag till kontaktmetoder för detta ändamål saknas icke.⁷⁰

Kontaktmetoderna för tillverkning af svafvelsyra med platinerad asbest eller med järnoxid (eller bådadera) såsom kontaktsubstans, hvilka i utlandet redan vunnit stor användning, den senare isynnerhet i Amerika,⁷¹ ha i Sverige ännu icke blifvit tillämpade. Detta beror möjligen därpå, att behovet af högkoncentrerad syra eller af anhydrid och rykande syra här ännu är jämförelsevis litet. Den för superfosfatfabrikerna nödiga syran torde blykammarmetoden med de senare årens förbättringar ännu lämna billigare.

Enligt en af *R. Frank* gjord iakttagelse öfvergår svafvelsyrlighet i blandning med ett öfverskott af syre under ett tryck af öfver 100 atmosfärer kvantitativt till svafvelsyreanhydrid utan kontaktsubstans.⁷² Det är ju möjligt, att detta förfarande i en framtid kan få betydelse, sedan för praktiken lämpliga apparater hunnit konstrueras.

Vid svafvelsyrefabriker, som arbeta enligt blykammarmetoden, kan det helt visst, om de ha tillgång på billig kraft, löna sig att tillverka de nödiga kväfveoxiderna af luft enligt *Birkeland-Eydes* metod.

Organiska tillverkningar.

Organisk syntes.

VID den syntes, som hittills för tillverkning af organiska färgämnen etc. funnit praktisk tillämpning, har man i allmänhet börjat »byggandet» med mer eller mindre »tuktad, naturlig sten». Benzol, toluol, antracen, naftalin, fenol m. fl. äro sådana byggnadsstenar, bestående af stabila molekyler af kol och väte eller af kol, väte och syre. Man sträfver emellertid efter att kunna utgå från ännu enklare och billigare föreningar. Ett steg i denna riktning är det, då *Goldschmidt* visat möjligheten att vid tillverkning af **myrsyra** i fabriksmässig skala utgå från koloxiden.⁷³ Koloxiden ledes öfver upphettadt kaustiskt alkali, hvarvid formiat bildas. Denna användning af koloxiden i förbindelse med dess aflägsnande ur generatorsgas, innan denna för tillverkning af kalkkväfve ledes öfver karbid, synes värd beaktande. Det har äfven blifvit föreslaget att framställa myrsyradt alkali genom elektrolys af alkali-bikarbonat.

Oxalsyra, som är en betydlig handelsartikel och hufvudsakligen användes vid tryckning och färgning af garn och tyger, tillverkas numera icke uteslutande enligt gamla metoden genom upphettning af sågspån med alkali, utan äfven och, såsom det påstås, betydligt billigare, genom upphettning af myrsyradt alkali i blandning med kolsyradt alkali.⁷⁴ Enligt den gamla metoden kan af 100 delar sågspån ända till 80 delar oxalsyra erhållas. D. R. P. 194038 föreslår framställning af glykolsyra medelst elektrolytisk reduktion af oxalsyra.

Då kalciumkarbiden på 1890-talet oförmodadt uppdök på världsmarknaden, började kemisterna ifrigt spörja, hvad som »månde blifva af detta barnet». Bland den stora mängden förslag kom då ock **syntetisk alkohol**, och rubriken »mineralsprit» eller »kemisk alkohol» syntes allt emellanåt i tidningarna. Teoretiskt var vägen klar.⁷⁵ Ett bolag, som för sådan fabrikation bildades i Frankrike, upplöstes emellertid i slutet af 1906, men på andra håll torde tanken ännu icke vara uppgifven.⁷⁶

Då ättiksyreångor ledas öfver upphettad kalciumkarbid, erhålles en blandning af **aceton** och **metylalkohol**.⁷⁷

I amerikanska patentet 792783 föreslår *Muthmann* att framställa **blåsyra** genom behandling af en blandning af ammoniak och acetylen uti den elektriska ljusbågen.

Genom elektrolys af klorkalcium i närvaro af alkohol har **kloroform** erhållits, men en ännu mycket genare väg har föreslagits uti franska patentet 354291. Enligt detsamma blandas nämligen helt enkelt metan och klor under utspädning med en indifferent gas för att mildra reaktionen. Båda dessa förslag kunna ju vara värda en närmare pröfning. Kloroform är en klorförbrukande artikel, hvars framställning väl kan passa i förbindelse med elektrolytisk alkalitillverkning. Här är dock att märka, att afsättningen icke ställer sig så alldeles enkel, ty exporten till en del länder hindras af höga tullar, och dessutom ha de olika ländernas farmakopéer olika fordringar t. o. m. beträffande tillverknings sättet. Kloroform användes dock numera icke uteslutande såsom narkotiskt medel, utan äfven i tekniken såsom lösningsmedel.

Ur en blandning af etylen och koloxid, utsatta för stilla elektrisk urladdning, såsom uti de kända ozonapparaterna, har erhållit ett kautchukliknande kolväte.⁷⁸ Ur Dowson-gas (H, CO, N och O) erhöles *ammoniumformiat*; ur en blandning af väte och kväfvä kunde 20 % af kväfvä öfverföras till **ammoniak**⁷⁹ och ur en blandning af kolsyra, vatten och eventuellt väte erhöles koloxid, vätesuperoxid, syre, ozon, myrsyra, formaldehyd och acetaldehyd(?). Af formaldehyd har *E. Fischer* framställt socker, men f. n. ha alla dessa iakttagelser endast teoretiskt intresse.⁸⁰

Af den organiska syntesen väntar sig emellertid äfven den tekniska kemien fortfarande mycket, men ännu så länge har man endast i något enstaka fall försökt sig på att utgå från samma enkla och billiga råmaterialier som den organiska naturen, hvilken har den mäktiga, för vetenskapen ännu i dunkel höljda lifskraften till hjälp. Att göra t. ex. socker af kolsyra och vatten öfverlämnas därför allt fortfarande åt växterna, och vi tycka det vara ett godt steg framåt, då vi numera af växter här i vårt land kunna vinna detta viktiga näringsmedel, som vi förr måste hämta från varma länder. Vetenskapen rycker dock den organiska naturen alltmera in på lifvet. E. Fischers synteser inom ägghviteämnenas klass samt hans och *Buchners* arbeten att isolera de katalytiskt verksamma enzymerna från de lefvande fermentcellerna äro senast eröfrade positioner.⁸¹

Syntetiska färgämnen.

Årsproduktionen i Tyskland af artificiella organiska färgämnen uppskattades 1906 representera ett värde af icke mindre än 250 millioner mark. Det är naturligt, om mången, som ser denna industris lysande ekonomiska resultat, känner sig frestad att grunda en dylik fabrikation, men efter den lilla inblick, vi här förut fått i de tyska anilinfärgfabrikernas position, förstå vi i någon mån, hvarför antalet dylika anläggningar i världen snarare minskas än ökas. Skulle t. ex. här i vårt land en fabrik för tillverkning af de tjärfärger, som nu importeras, värda kanske bortåt 4 millioner kronor, så blefve denna fabriks produktion icke ens två hundradelar af de sex à sju tyska fabrikernas. Om sedan, såsom sannolikt är, de tyska fabrikerna inom denna bransch snart komma under gemensam ledning, så kunna de genom specialisering än ytterligare nedbringa sina redan nu låga tillverkningskostnader. Fraktkostnaden spelar ingen afsevärd roll för en artikel med ett värde af flera kronor per kg, och därför skulle den tyska trusten med betydlig förtjänst kunna sälja sina färgämnen i Sverige långt under den lilla svenska fabriks tillverkningspris. En tullsats på 15 à 20 % af värdet skulle knappast verka skyddande, men redan denna lilla tull skulle sannolikt röna motstånd på flera håll under påståendet, att färgerna äro en nödvändighetsvara, som icke genom tull får fördyras. Men utan att

närmare undersöka huru det ibland är med nödvändigheten, så kunna vi tryggt påstå, att knappast ens den dubbla tullsatsen skulle märkas på ett klädesplaggs pris. De vanliga prisfluktuationerna på färgämnen gå för öfrigt icke sällan vida däröfver. Utom textilindustrierna äro äfven våra pappersbruk betydliga konsumenter af anilinfärger.

Om så den svenska fabriken endast med ett mycket högt tullskydd kunde reda sig i egna landet, så kunde den icke alls tänka på export, ty några särskilda fördelar, såsom lägre arbetslöner, mera produktiva arbetare eller billigare råvaror, skulle den vis à vis den tyska trusten näppeligen få. De i branchen tränade, vetenskapligt skolade »fabriksarbetarne» skulle till en början nästan alldeles saknas.

Detta gäller om de hittills *kända* färgämnena. Något arbete på upptäckandet af nya utföres icke här i landet och torde väl heller icke fullt planmässigt kunna bedrivas annat än i samband med motsvarande industri. Den tyska färgindustrien underhåller många hundra kemister, som dag ut och dag in arbeta på framställning af nya färgämnen eller på förenkling af metoderna för tillverkning af de redan kända. Dessutom arbeta vid de många tyska universiteten och tekniska högskolorna ännu flera i samma eller liknande riktning.

Skulle någon svensk kemist få tillfälle att arbeta på detta område, så synas svafvelfärgerna vara ett beaktansvärdt fält. Kanske affallsluten från våra många sulfitcellulosafabriker skulle kunna bli utgångsmaterialet.⁸² Vid ett nytt färgämne med patenterad tillverkningsmetod ställer sig skillnaden mellan en ny, liten och en gammal, stor fabrik icke så afsevärd. Ja, om den lilla fabriken själf utarbetat metoden och äger patentet, så har den stora rent af kommit på efterkälken.

Hvad en god uppfinning, skyddad med patent, som icke kan kringgå, kan vara värd, framgår däraf, att Farbwerke Höchst under hela patenttiden för antipyrin försåg världen med detta farmaceutiska preparat till ett pris af mark 120 pr kg, under det att priset, sedan patentet 1898 upphört, nedgått till mark 15-25 pr kg.

Några organiska naturprodukter.

Utvecklingen på ena eller andra området kan ju stundom gå med stormsteg, och vår tid har i detta hänseende blifvit en smula bortskämd. Det riktigt väntas på »stora uppfinningar», så att det gamla säkra, men sträfsamma forskningsarbetet ibland rent af försummas. Men bättre än att stå stilla och vänta, är att gå vidare på den gamla bepröfvade vägen, äfven om stegen bli små.

Vi köpa ännu från främmande länder många ämnen ur växtriket, hvilka i en mer eller mindre aflägsen framtid kanske liksom sockret komma att utvinnas i vårt land. Bland spörsmål i denna riktning, som sedan en del år föreligga, är ock detta: finnes någon växt, som trifves eller kan komma att trifvas i vårt land, från hvilken kautschuk kan erhållas? En sådan växt, som vid lämplig årstid exempelvis afmäjas och extraheras, skulle kunna tillstoppa ett hål, där nu 8 à 10 millioner kr. årligen rinna ur landet. Den erhållna produkten behöfde icke nödvändigt genast vara färdig kautschuk, blott den på någon enkel väg kunde öfverföras till sådan.⁸³ Ha vi icke i potatisen ett exempel på en »exotisk planta», som trifves godt hos oss, och som den, som införde den, har all heder af. En annan införd växt, hvars nytta visserligen är omstridd, men hvilken mänskligheten i alla fall icke tycks kunna undvara, är tobaken. Att minska den höga importen (cirka 8 millioner kronor) häraf borde icke vara någon olösbar uppgift för nutidens zymoteknici. Tobakens kvalitet lär ju nämligen icke vara så mycket beroende af växtorten, som af behandlingssättet under och efter skörden.

Men här finnas äfven andra dylika frågor, hvilkas lösning bör ligga oss ännu närmare. Hvarför t. ex. importeras i vårt barrskogsrika land ännu så mycket harts och terpentinolja? Årsimporten uppgår nämligen till ett värde af cirka 1½ mill. kr., medan det vore vida naturligare att vi *exporterade* för tio gånger så mycket. Det är visserligen möjligt, att man under vår korta sommar å växande skog icke med fördel kan skörda kåda på samma sätt som i Frankrike och Amerika. Försök ha blifvit gjorda, men tydligen utan uppmuntrande resultat. Kanske man skulle kunna stegra utbyte och kvalitet genom att skydda den utflytande kådan mot oxidation och fördunstning och på samma gång såret mot uttorkning. Ett par terpentinskördar å skogen åren

närmast före afverkningen torde icke ha något menligt inflytande på virket utan snarare tvärtom.

Men vi ha äfven andra källor för harts och terpentinolja än den växande skogen. Genom att extrahera sönderhackade furustubbar torde man med nutida apparater rentabelt kunna utvinna nämnda ämnen. En försöksfabrik i detta syfte är under anläggning.⁸⁴ Det så behandlade träet bör duga till cellulosa. Större delen stubbar få nu ruttna bort och endast en ringa del användes för tjärbränning eller för utvinning af terpentinolja och tjära genom torrdestillation i termopannor. Kanske tändsticksfabrikerna kunna utvinna någon del terpentinkåda, om de använda furu, som de extrahera, i stället för importeradt asprträ.

Sedan ett par år tillverkar en svensk fabrik granbarkextrakt. Det kan synas, som borde denna fabrikation vara synnerligen vinstgifvande här i landet, där så stora mängder sulfitcellulosa tillverkas af granved, hvars bark följaktligen är ett värdelöst affall. Men i själfva verket ställa sig insamlingskostnaderna för barken så höga, att extrakttillverkningen blir föga rentabel. Härtill kommer, att granbarksextrakt endast användes för vissa lädersorter, och att garfverierna här allt fortfarande i stor utsträckning använda själfva granbarken. På grund häraf har den mycket betydliga importen af garfextrakter och andra garfämnen icke minskats. Det är i främsta rummet quebracho-extrakt, som importeras, mest från Tyskland. Den svenska fabriken lär komma att upptaga äfven denna tillverkning. Lufttorr granbark håller c:a 12 % garfämne, granbarksextrakt inemot 24 %, quebrachoträ c:a 20 % och quebrachoextrakt ända till 45 %. Båda dessa slag af extrakt förekomma i handeln i tjockflytande form med en vattenhalt af 40-60 %. Någon import af granbarksextrakt förekommer icke. De svenska konsumenterna ha allt skäl att låta undersöka de importerade extrakterna, ty ofta lär förekomma, att det lågvärdiga kastanjextraktet utbjudes såsom quebrachoextrakt.

Medan i laboratorium den organiska syntesen vidare utvecklas, kan ju vara lämpligt sålunda tillse, att det, som vi genom den organiska naturen redan ha, icke förfares, utan kommer till möjligast bästa nytta.

Torrdestillation torde böra betraktas endast såsom en nödfallsutväg inom den organiska kemien. Brunkol torrdestilleras i utlandet sedan långliga tider

i stora mängder under utvinning af paraffin och mineraloljor, men på senare tiden har man i stället genom extraktion medelst bensin och med bättre ekonomiskt resultat börjat utvinna det värdefullare montanvaxet. Brunkol ha vi icke i Sverige, men det kunde ju vara skäl undersöka, huru våra äldre torflager, dytorf etc. och möjligen äfven alunskiffern förhålla sig i detta hänseende.⁸⁵ Alunskiffern i Västergötland har blifvit uppskattad till 13 milliarder ton.⁸⁶

Bland vetenskaplig litteratur beträffande organiska naturprodukter må här nämnas följande äfven för industrien mycket värdefulla verk: *Wiesner*: »Die Rohstoffe des Pflanzenreichs». Leipzig 1900 och 1903, samt på svenska under utgifning, *Euler*: »Växtkemi»; första delen, »Det kemiska materialet», Stockholm 1907.

Träets produkter.

I Tyskland räknar man att i m² lämplig skogsmark pr år alstrar 0,35 kg. trä.⁸⁷ *Borchers*, Stahl u. Eisen 1899: 732, räknade ända till 1 kg. under det *Liebig* på sin tid antog, att i mellersta Europa 0,25 kg. vattenfri organisk substans alstrades pr m² åker, äng eller skog.

I Sverige beräknades 1897 samtliga skogarne pr år alstra c:a 33 millioner m³ trä, fast mått, på en areal af c:a 20 millioner hektar. Detta gör 1,65 m³ fast mått pr hektar.⁸⁸ Räknas 1 m³ fast mått till 404 kg. vattenfri vedsubstans, så uppgår alstringen endast till 0,067 kg. pr m². Här är nu visserligen att märka, att utaf den nämnda arealen går någon del i norr ända upp mot skogsgränsen, där en intensiv skogskultur aldrig kan ifrågasättas, men att vårt skogsbruk på det stora hela knappast kan sägas ha kommit öfver urstadiet är väl bekant och bekräftas af dessa siffror blott alltför tydligt.

Då vi sålunda icke taga ut af marken på långt när, hvad den kunde lämna, så ha vi så mycket större skäl tillse, att det lilla, vi nu verkligen få, på allra bästa sätt kommer till nytta. Tack vare den stora arealen, så är det i själfva verket inga småsmulor, det här är fråga om. 33 millioner m³ pr år en stor mängd trä. Huru använda vi nu denna naturrikedom? Enligt 1896 års

skogskommitté och det officiella, statistiska verket »Sverige» på följande sätt:

	Millioner m ³ fast mått.
Inom landet: för husbehof, bränsle etc.	15.9
för bergsbruket, (till träkol)	5.7
för trämassa	1.4
i skogarne förfares	5.2
Export	7.1
Summa	35.3

En öfverafverkning af 2.3 millioner m³ årligen skulle sålunda bedrivas, men denna siffra anses på en del håll för låg. Öfverjägmästaren *Wallmo* uttalade vid Skogsvårdsföreningens årsmöte 1905 såsom sin åsikt, att den årliga återväxten för närvarande icke får sättas högre än till 21 millioner m³, hvarefter öfverafverkningen vore icke mindre än 14 millioner m³.

I början af 1908 ha officiella sakkunniga afgifvit yttrande angående Sveriges skogstillgångar. De uppskatta den årliga virkesförbrukningen per individ i Sverige till 4 m³ och den årliga alstringen till 1.5 m³ per hektar, Den enbart genom folkökningen förorsakade stegringen i konsumtionen inom landet utgör 155,000 m³ per år, motsvarande årsproduktionen från 103,000 hektar. År 1904 uppgick den för export afverkade virkesmassan till 11 millioner m³. För husbehof, export och industri beräknas totalbehofvet till 38 millioner m³. Rationellt skötta borde våra skogar kunna ge 45,7 millioner m³ per år, ja, kanske ända till 54,8 mill. En bland de sakkunnige, öfverjägm. *Wallmo*, anser dock, att först om hundratals år sådan effekt af en förbättring i skogens vård skulle kunna bli synlig, samt att den årliga tillväxten kan sättas till högst 26 mill. m³, hvarför vid nuvarande afverkning årligen 12 mill. m³ tages af skogskapitalet.

Den sorgliga posten på 5.2 millioner m³, som årligen i skogarne förfäres, tilldrar sig först vår uppmärksamhet. Det är hufvudsakligen i Norr- och Västerbotten, som största mängden förfäres af brist på flottningsleder och järnvägar. Förlusten där uppskattas till icke mindre än 40 % af hela alstringen. I det öfriga Norrland och i Dalarne uppskattas den till 20 % och i det öfriga Sverige till 5 %.

Den största posten värd minst 50 millioner kronor, förbruka vi alltså för eget behof i hufvudsak såsom bränsle i våra hem. Från nationalekonomisk synpunkt vore det utan tvifvel bättre att elda med torf, men dels ställer sig sådan ännu något för dyr, åtminstone då längre transport tillkommer, dels går det trögt att bryta med gammal sedvänja. Priset torde dock så småningom reduceras, då allt flera rationellt drifna torfverk uppstå, vid hvilka den allt dyrare handkraften i möjligaste mån ersättes med maskinkraft, under det att vedpriset blir högre, och den ekonomiska fördelen skall då öfvervinna alla hinder för torfvens allmännare användande.

Exporten af oarbetade, sågade eller tillhuggna trävaror utgjorde år 1904: 6,7, 1905: 6,6 och 1906: 7,0 millioner m³ fast mått. Af arbetade trävaror torde exporteras 0,1-0,2 millioner m³.

Vedförbrukningen för den 1905 producerade trämassan torde ha utgjort ca 2,3 millioner m³ fast eller 3,5 millioner m³ löst mått.

Ättiksyra, metylalkohol, aceton och tjära.

Vårt lands järntillverkning behöfver för att kunna fylla världsmarknadens och vårt eget behof af det utmärkta svenska träkolsjärnet årligen c:a 4,5 millioner m³ **träkol**, hvilket, om man räknar 0,6 m³ kol af 1 m³ ved löst mått, motsvarar 7,5 millioner m³ ved löst mått. Endast omkring 1/10 häraf kolas rationellt under utvinnande af biprodukterna **träspnit, ättiksyra, tjära** m. fl. Mången har den uppfattningen, att det måste uppfinnas någon särskildt knepig kolningsugn för att utrota milkolningen. Men detta urgamla kolningssätt låter nog icke utrota sig på andra platser än där, hvarest för en längre tid framåt tillräckligt med kolved kan till skapligt pris sammanföras

till att mata en kolugn eller ett kolugnssystem. Och en för vårt land mycket lämplig kolugnstyp finnes redan, nämligen den sedan omkring 80 år välkända, enkla, billiga, hållbara och lättskötta *Schwartz*-ugnen, som lätt kan anordnas med särskild hänsyn till biprodukterna.

1 m ³	löst mått oklufven, lufttorr barrved, hållande
269,2	kg. vedsubstans (med 1.7 kg. aska) och
67.3	» fuktighet (20 %)
336.5	» ger vid torrdestillation i retort vid lägsta möjliga temperatur ungefär följande utbyte:

		Värdet af de marknadsfärdiga produkterna
112	kg. träkol å kr. 3.50 pr m ³	 kr. 2.50
136	» vatten	» —
8	» ättiksyra	} rå träsyra { » 1.60
2	» träsprit	
10	» tjära och oljor	 » 0.60
68.5	» gaser af lågt brännvärde	 » —
336.5 kg.		kr. 5.50

Värdena fluktuera betydligt. Det här anförda utbytet får betraktas mera såsom teoretiskt, ty lufttorr ved kommer endast sällan till kolning. Vanligen är veden mer eller mindre sur, ja, stundom alldeles nyflottad med 40 % vatten och däröfver, och då blir träsyran delvis så utspädd, att den icke ens vid användning af allra bästa metoder och apparater är värd bearbetningen på ättiksyra och träsprit. Själfva kolningen resp. torkningen af veden fordrar då också långt mera bränsle.

På sina ställen torde med fördel ved kunna användas i masugnen i stället för träkol. I milkolen har man nämligen endast c:a 46 % af vedens värmevärde, medan resten, 54 %, såsom fritt värme eller brännbara gaser förslösats vid kolningen.⁸⁹

Vid anläggningar för rationell kolning af trä förarbetas den råa träsyran vanligen till kalksalt, brunt eller grått acetat, med resp. c:a 68 och 80 % rent acetat. Denna produkt är en betydande handelsvara, som användes för tillverkning af både ättiksyra och aceton. Ättiksyran, som af gammalt haft stor användning vid färgning och tryckning af textilvaror, till matättika etc. har nu uti indigotillverkningen fått en ny och mycket stor konsument.

Aceton har sin största användning såsom lösningsmedel för nitrocellulosa vid tillverkning af röksvagt krut och celluloid. I Tyskland och ett par andra länder användes dock för detta ändamål icke aceton utan eter och alkohol, i England användes däremot för röksvagt krut uteslutande aceton. På grund af sin stora förmåga att lösa acetylen (1 volym löser vid 12 atm. tryck 300 volymer) har aceton kommit till användning vid acetylenbelysning i järnvägsagnar, vid svetsning («autogen») medelst acetylen och syrgas etc.

Tillverkningen af aceton sker i stort genom kalciumacetatets torrdestillation och råkondensatets rektifikation. Utom aceton erhålles härvid äfven andra ketoner, isynnerhet etylmetylketon, som är hufvudbeståndsdel i den s. k. acetonoljan i råkondensatet, och som fått användning bl. a. för denaturering af sprit (i Schweiz) samt vid celluloidtillverkningen.

Tillverkas aceton i samma fabrik, där kalciumacetatet produceras, så är stort skäl, att icke färdigtorka acetatet förr än i torrdestillationsapparaten, ty sönderdelningen börjar, om också sakta, redan vid c:a 150°. ⁹⁰

Trädestillationsverken kunna möjligen stundom finna fördelaktigt att tillverka aceton på det sättet, att ättiksyran bindes vid natron i stället för vid kalk. Vid torrdestillationen blefve då återstoden soda, som finge återgå för att mätta nya mängder ättiksyra och så ständigt cirkulera. Natriumacetatet är visserligen mycket beständigare vid upphettningen än kalciumacetat, men genom tillsats af en lämplig kontaktsubstans skulle reaktionen måhända underlättas. Barium och strontium skulle äfvenledes kunna komma i fråga här i stället för natrium. Ättiksyrans mättnings med ett karbonat vållar dock stundom på grund af skumbildning en del svårigheter. Natriumacetat såsom handelsvara tillverkas äfven genom omsättning af kalciumacetat med natriumsulfat.

Enligt amerikanska patentet 719223 låter man kväfve inverka på en upphettad blandning af bariumkarbonat med kol. Det cyanbarium, som härvid bildas, sönderdelas med ättiksyra, blåsyran tillgodogöres, t. ex. genom absorption med natron, och af bariumacetatet regenereras genom torrdestillation karbonatet, som återgår i cirkelprocess, under det att ur destillatet aceton utvinnes. Skall den härvid nödiga ättiksyran tillverkas på vanligt sätt af kalciumacetat och svafvelsyra eller saltsyra, så blir förfarandet, såsom tillverkningssätt för aceton betraktadt, naturligtvis utan fördel. Kan däremot rå träsyra användas, så är metoden värd allt beaktande. Dess förbindande med träsyrans förarbetning torde dock för den giftiga och frätande blåsyrans skull vålla betydliga svårigheter beträffande apparater etc.

Bariumacetatet sönderdelas vid upphettning vida lättare än kalksaltet och reaktionen störes mindre af bireaktioner, hvarför acetonutbytet blir högre. Det har äfven blifvit föreslaget att tillverka aceton genom att leda ättiksyreångor öfver baryt vid en temperatur af inemot 400°.

För absorption af små mängder aceton ur gaser och särskildt för återvinning af aceton vid tillverkning af röksvagt krut användes en lösning af natriumbisulfit. ⁹¹

De förnämsta trädestillationsprodukterna, kalciumacetat och träsprit, tillföras världsmarknaden för närvarande hufvudsakligen från Amerikas Förenta Stater samt från Österrike-Ungern. Det är i första rummet de amerikanska järnverk, hvilka för sin tillverkning använda träkol, som föra de största mängderna acetat och träsprit i marknaden. På grund häraf stå priserna på dessa produkter uti ett visst beroende af järnmarknaden, nämligen så, att de fluktuera i omvänt förhållande mot järnets pris. Tills för ett par år sedan stod acetatet lågt i pris under det att träspriten betalades bra. Det förekom då, att de amerikanska verken stundom icke tillvaratogo ättiksyran, utan endast träspriten. Nu åter är det alldeles tvärtom, träspritpriset står mycket lågt, under det att acetatpriset är högt. Denna omkastning har förorsakats däraf, att för acetatet nya konsumenter tillkommit, under det att träspriten förlorat sådana. För tillverkningen af röksvagt krut åtgå numera stora mängder aceton. Vidare behöfva fabrikerna för syntetisk indigo, hvilka på senare tiden uppkommit och utvecklats,

betydliga kvantiteter ättiksyra. Dessutom är ännu en ättiksyrekonsumēt under uppmarsch, nämligen cellulosaaacetatet.

Träspritē åter hade i Amerika tills för ett år sedan stor användning såsom brännsprit, lösningsmedel, tvättmedel, för fernissor etc, hvartill den vanliga spriten i följd af hög skatt icke kunde användas. Men nu har äfven i Förenta Staterna blifvit införd en s. k. denatureringslag, så att sedan början af 1907 skattefri brännvinssprit för nämnda ändamål kan erhållas långt billigare än träspritē. Visserligen utföres denatureringen till en del med träsprit, men åtgången härför är försvinnande, mot den förutvarande förbrukningen af träsprit. I England nedsattes för ett par år sedan den för denaturering föreskrifna mängden träsprit till hälften mot förut.

Cellulosa.

Vid cellulosatillverkningen tillgodogöras träsubstansen vida bättre än vid torrdestillationen, men äfven här förfäres mycket. 1 m³ löst mått granved med c:a 57 % verklig kemisk cellulosa på vattenfritt trä räknadt och vägande 336,5 kg. lufttorr (med 20 % fuktighet), ger vid tillverkning af

a) *mekanisk massa* (slipmassa)

ungefär			
180.0 kg.	massa (vattenfri) à 9 öre pr kg.	=	kr. 16.20
89.2 »	förlust (c:a 33 % af träsubstansen)	—	
269.2 kg.			kr. 16.20

b) *sulfitmassa* c:a

108.0 kg.	massa (vattenfri) à 15 öre pr kg.	=	kr. 16.20
161.2 »	förlust (c:a 60 % af träsubstansen)	—	
269.2 kg.			kr 16.20

Vid *sulfatmassa* (natronmassa) är utbytet ungefär detsamma, som vid sulfitmassa.

De här insatta värdena äro naturligtvis endast approximativa, enär de städse betydligt fluktuera.

Vid slipmassan bortspolas med vattnet sådana delar af träsubstansen, som blifvit söndermalda nästan till mjölsoft. Någon liten sådan rent mekanisk förlust förekommer väl äfven vid tillverkning af den kemiska massan, men här går den outnyttjade delen af träsubstansen, ligninet, bort i hufvudsak såsom en lösning.

För denna lösning, som återstår efter tillverkningen af sulfitmassa, **sulfitluten**, har man trots stora ansträngningar hittills icke lyckats finna någon användning, utan densamma får rinna bort. I en del länder vållar denna affallslut fabrikanterna betydliga svårigheter och kostnader, emedan den icke alltid får utsläppas i närmaste vattendrag, enär den i allt för hög grad skulle förorena vattnet.

Uti *Hofmann*, Handbuch der Papierfabrikation, sid. 1622, anföres bl. a. följande analysresultat för sådan affallslut af spec. vikten 1.043; 1 liter innehöll:

fri	svafvelsyrlighet	2,2 gram
bunden	»	6,3 »
»	svafvelsyra	4,4 »
kalk		8,4 »

Afdunstningsåterstoden utgjorde 88,6 gr, däraf brännbara ämnen 75,0 gr och aska 13,6 gr.

Den organiska substansen uti luten reducerar Fehlings lösning, hvartill både ligninderivater och kolhydrater medverka. *Krause* påvisade i sulfitlut 0,5-2,0 % sockerarter. ⁹² Enligt *Streeb* ⁹³ utgöres huvudbeståndsdelen i luten af ligninsulfonsyrad kalk. ⁹⁴ *P. Klason* ⁹⁵ har äfvenledes utfört omfattande undersökningar på detta område.

Det har blifvit föreslaget att förinta luten genom afdunstning under användning af den därvid erhållna återstoden såsom bränsle, så långt denna räcker, och i utlandet finnas fabriker, som arbeta på detta sätt. Den torra

återstoden, som till utseendet liknar gummi arabicum, utgör omkring 9 % af lutens vikt. ⁹⁶

Sulfitlutåterstoden har blifvit föreslagen bl. a. till användning vid appretur och färgning af tyger, såsom ersättning för dextrin och gummi. Produkter, som rekommenderas för dylika ändamål, finnas i handeln under namnen »salose», »dextron» och »gelalignosin». Huruvida en del importerade billiga tyger, som, då de bli våta, sprida en afskyvärd stank, påminnande om liklukt, verkligen blifvit behandlade med något sådant ämne, med eller utan sekunda djurlim, ägghvita eller dylikt, är icke känt, men rätt sannolikt. ⁹⁷ Industriella förbrukare af gummi och dextrin ha allt skäl att se upp och låta undersöka varan innan de köpa.

Det har vidare blifvit föreslaget att använda sulfitlutens återstod såsom gödslingsämne, såsom bindemedel för formsand i gjuterier, vid tillverkning af briketter af sågspån etc., för limning af papper, för garfning af läder (Holzextrakt), för impregnering af trä, för framställning af alkohol, oxalsyra, ättiksyra, aceton, gas, koks, filtrerkol ⁹⁸ såsom råmaterial för svafvelfärger m. m.

Tanken att förjäsas luten och afdestillera alkoholen syntes god, men sockerarterna lära ha visat sig mestadels höra till de ojäsbara. Förslaget är dock ännu icke uppgifvet. ⁹⁹

Det mest originella förslaget till sulfitlutens nyttiggörande torde vara det, som för några år sedan framkastades af prof. *Frank* i Berlin. Han anser, att lutens organiska substans bör ha värde såsom näringsmedel för växtätande husdjur. Prof. *Lehmann* i Göttingen har tagit saken om hand, och enligt ett meddelande uti Z. f. a. Ch. 1906: 1788 fortgå försöken på bästa sätt. Ett synligt resultat torde vara D. R. P. 169880, däri träets uppslutning med ammoniak föreslås, antagligen för att få en aflut, som är fri från mineralämnen.

Till och med den i vatten olösliga cellulosan, t. ex. i stråfoder, tillgodogöres i viss mån af växtätarne, och det förefaller ju därför rätt sannolikt, att den vattenlösliga organiska substansen i sulfitluten så mycket lättare borde kunna utnyttjas. De motsvarande ämnena uti halm tjäna ju dagligen hästar, kor och oxar till föda.

För en del år sedan lär en spekulativ tysk godsägare, som på sin landegendom hade en halmpappersfabrik, starkt funderat på att låta kreaturen först ur halmen uttaga, hvad de kunde, för att sedan låta resten gå till pappersbruket. Tanken fullföljdes dock, så vidt känt är, icke längre än till ett tyskt rikspatent.

Sulfatcellulosaluten har äfven den upptagit samma ämnen ur träet, som sulfitluten, men de ha antagligen vid kokningen under tryck med natronluten undergått någon förändring.¹⁰⁰ Denna lut låter man emellertid icke rinna bort, ty natronet måste återvinnas, och detta sker genom afdunstning och de organiska ämnenas förbränning. Det vid denna förbränning utvecklade värmets användes vid lutens afdunstning, hvarigenom de organiska ämnena här alltså redan i någon, om ock mycket ringa, mån komma till nytta. Ut i Sv. Pappers T. 1908: 106 uppgifves, att nu på skilda håll arbetas på uppfinnandet af andra sätt för lutens regeneration bl. a. genom de organiska ämnenas utfällning. Sådan utfällning med CO₂ skall redan 1877 ha blifvit försökt, men försiggått ofullständigt hvarjämte de så afskilda ämnena voro voluminösa och besvärliga att affiltrera. Vetenskapsmän, som nu arbeta på detta problems lösning i sådan riktning, lära emellertid vara förhoppningfulla.

Cellulosaindustrien är för vårt land redan nu af allra största betydelse och stadd i stark utveckling. Årligen exporteras för omkring 35 millioner kronor kemisk massa och dessutom papper, hvari dylik ingår. Hela den vedmängd, som pr år åtgår för denna kemiska massa, torde uppgå till bortåt 3 millioner m³ löst mått, och den förlorade organiska substansen, torde i blott bränslevärde representera mellan 3 och 4 millioner kronor. Här finnes sålunda ett stort fält för kemisk uppfinnareverksamhet.¹⁰¹

1 hektar åker lämnar pr år omkring 6 ton halm. Om denna förarbetas till cellulosa, så fordras för hvarje ton häraf c:a ¼ hektar åker. Af svensk genomsnitts-skogsmark åtgår däremot nu c:a 3½ hektar, men i den mån en rationell skogskultur införes, nedbringas gifvetvis denna areal.

Produkter af cellulosa.

För ett par år sedan gjorde en tysk följande sammanställning:

1 m ³ ved i skogen kostar	Mk	3
såsom bränsle å förbrukningsplatsen	»	6
förarbetad till cellulosa	»	30
» » papper	»	40-60
» » cellulosagarn	»	50-100
» » viskostråd eller konsttagel	»	1500
» » viskossilke	»	3000
» » acetatsilke	»	5000

Det är ju städse en stor fördel för ett land, om dess exportgods är så långt förädladt som möjligt, men den starkt förädlade varan har ofta en långt mindre marknad och utestänges i många länder af höga tullar. Garn och silke af cellulosa äro för öfrigt ännu allt för nya produkter för att utan vidare komma i fråga för exportindustrien.

Cellulosagarn (xylolin-, silvalin-, licellagarn m. fl.) tillverkas i en sorts pappersmaskiner genom bildning af smala remsor, hvilka sedan ännu fuktiga eller ock efter torkning snos och tvinnas. Detta garn kan dock endast komma i fråga att ersätta jutegarn eller vissa slag af gröfre bomullsgarn, men uppnår icke dess hållfasthet mot dragning. Blötes cellulosagarnet, så blir hållfastheten ännu mycket mindre. Till väfnader användes det mest i förening med garn af andra slag. Till säckar för en del ändamål lär det kunna användas. Sådana af enbart cellulosagarn genomsläppa dock mjölstoft lättare än jutesäckar. Cellulosagarnet har vidare funnit användning till mattor, gardiner, möbeltyg, bolstervar, lakan etc. ¹⁰²

Pfuhl, »Papierstoffgarne», Riga 1904, påminner å sid. 135 om, med hvilken motvilja trämassan i början mottogs i pappersbranchen och huru nu omkring 80 % af papperet utgöres af trämassa, samt framkastar den förmodan, att det kanske går på samma sätt med cellulosagarnet inom textilindustrien.

Man har försökt, att genom en grundligare limning af pappersmassan, t. ex. med viskos, öka cellulosagarnets hållfasthet och minska dess känslighet för

vatten, men därigenom förlorar det sin mjukhet. Någon kostsam förbättringsprocess kan varan tydligen icke bära.

Vid cellulosatillverkningen bli de naturliga fibrerna till en stor del afskurna och afslitna till korta stumpar. För cellulosagarnets hållfasthet vore det naturligtvis en fördel om fibrerna kunde fås längre. *Mitscherlich* har just arbetat i denna riktning ¹⁰³ men hans metoder torde ha visat sig för kostsamma.

Cellulosasilke framställes visserligen af cellulosa, men denna spelar en underordnad roll uti tillverkningskostnaderna, och silkesfabrikerna kunna icke gärna tänkas bli några storförbrukare af cellulosa. Tillverkningssättet är ungefär följande. En lösning af cellulosa åstadkommes, af denna formas trådar medelst pressning genom fina hål, hvarefter lösningsmedlet aflägsnas. Lösningen göres på flera sätt. Antingen upplöses

- a) nitrocellulosa uti en blandning af eter och alkohol (kollodiumsilke); produkten denitreras;
- b) cellulosa i kopparoxidammoniak;
- c) cellulosa i natronlut och kolsvafla (cellulosaxantogenat, viskossilke) eller
- d) hydrocellulosa, ¹⁰⁴ vegetabiliskt pergament, i natronlut (denna metod torde ännu icke vara profvad i praktiken).

Det efter dessa metoder framställda silket har en betydligt mindre hållfasthet än natursilket och detsamma blir efter tvättning ännu sämre.

Acetatsilke kommer däremot natursilket betydligt närmare. Det utgöres af cellulosaaacetat, som framställes på flera sätt, bl. a. genom behandling af hydrocellulosa med ättiksyreanhydrid (produkten kallas acetylcellulosa, cellit, fibracit etc). Själfva trådbildningen sker på samma sätt, som ofvan är angifvet.

Af cellulosaaacetat väntar man sig mycket. Detsamma har på grund af sin utomordentliga isoleringsförmåga, som öfverträffar natursilkets, funnit användning inom elektrotekniken. Metalltråden föres helt enkelt genom en lösning af acetatet i alkohol, kloroform eller dylikt och får därigenom sitt

isolerande öfverdrag. Sådan tråd kallas acetattråd. Man lär dock haft någon svårighet att få öfverdraget varaktigt elastiskt.

I utlandet finnas rätt många och betydande fabriker för artificiellt silke och tillverkningen synes löna sig. Tyskland hade 1906 icke färre än 7 sådana fabriker, Frankrike 6, Schweiz 4, Italien 3 och England 2. Bolaget »Vereinigte Glanzstofffabriken» i Elberfeld, som lär arbeta med kopparoxidammoniak, utdelade 1904 och 1905 30 %, 1906 35 % och 1907 40 % på ett aktiekapital af c:a 5 millioner mark.

I Sverige har bildats ett bolag för tillverkning af konstsilke enligt *Strehlenerts* metod af nitrocellulosa (aktiekapital $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ millioner kronor).

Gröfre garn, artificiellt tagel eller hår framställas på samma sätt som silket eller ock genom att öfverdraga lin- eller bomullsgarn med en viskos- eller cellulosaaacetatlösning. Sådana produkter förekomma i handeln under namnen meteor-, sirius-, viscellingarn m. fl. ¹⁰⁵

Uti den tyska »Verein zur Wahrung der Interessen der Chemischen Industrie Deutschlands» gjorde sekreteraren uti sin årsberättelse för 1906 bl. a. följande uttalande: »Äfven den yngsta grenen, konstsilkefabrikationen, har under det gångna året vidare utvecklats sig och lofvar att, sedan de ännu befintliga tekniska svårigheterna blifvit öfvervunna, bli en gifvande källa för vårt nationalvälstånd».

Nitrocellulosa har såsom sådan stor användning för röksvagt krut.

Celluloid, som tillverkas af nitrocellulosa under tillsats af kamfer (eller ock borneol, naftalin, ketoner eller något dylikt ämne) har blifvit en betydande artikel, som ersätter horn, ben och ebonit. Rå celluloid förekommer i handeln i form af plattor, stafvar och rör och betingar ett pris af omkring 5 kronor pr kg. Mest tillverkas dock direkt genom pressning etc. allehanda föremål däraf.

Pegamoid, som för vissa ändamål kan ersätta läder och skinn, består af papper eller papp, som på ytan öfverdragits med celluloid. Den användes bl. a. till tapeter, som har fördelen att vara tvättbara, till möbelbeklädnad, för bokband etc.

Viskos, cellulosaxantogenat, erhålles om cellulosa eller trä event. under tryck kokas med stark natronlut och den erhållna massan behandlas med kolsvafla. Produkten är löslig i vatten. En sådan lösning gelatinerar fort och bildar, event. uppblandad med något fyllnadsämne, en plastisk massa, *viskoid*, hvaraf diverse saker tillverkas. Viskoiden hårdnar till en hornartad och olöslig massa, samt användes på samma sätt som celluloid. För en del ändamål kan den på grund af sin genomskinlighet ersätta glas. Viskos användes äfven såsom appretur- och impregneringsmedel samt stundom i stället för hartslim vid tillverkning af papper. Genom upprepad behandling af något lämpligt tyg med en viskoslösning erhålles ett skinn- och lädersurrogat. ¹⁰⁶

Härdadt papper erhålles, om med djurlim (gelatin) starkt limmadt papper behandlas med formaldehyd. Detsamma är i torrt tillstånd hårdt och styft. Uppmjukadt i vatten förlorar det icke sin hållfasthet utan är mjukt och segt som skinn.

Geléartad cellulosa erhålles genom långvarig mekanisk bearbetning af cellulosan i holländaren ¹⁰⁷ och ger ett papper, **pergamyn**, som för många ändamål kan ersätta det betydligt dyrare **pergamentpapperet**, hvilket framställes genom behandling af olimmadt papper med svafvelsyra. Fortsättes den mekaniska behandlingen af cellulosan, tills inga fibrer mera återstå, så erhålles den s. k. *amorfa cellulosa*, hvilken intorkad ger en hornartad produkt, **cellulit**, som fått användning såsom bindämne i smergel- och karborundumskifvor, såsom tätningsringar vid flänsförskrufningar etc. Pergamynpapperet är i sin enkelhet en storartad uppfinning, som inbrakt Tyskland betydliga summor. ¹⁰⁸

Papiermaché är en blandning af cellulosa, vanligen slipmassa, med något bindemedel. Af den plastiska massan pressas diverse saker, hvilka sedan event. impregneras, målas eller lackeras. En del dylika föremål tillverkas ock af flera lager färdigt papper med något bindämne emellan. Genom pergamentering af papperet erhålles s. k. **konstläder** eller **läderpapp**. **Vulkanfibrer** är framställd på detta sätt genom pergamentering medelst klorzinklösning. Den färdiga pappen kan bearbetas med hyfvel och såg, liksom trä, och kan äfven poleras. I vårt land tillverkas en särskildt

motståndskraftig produkt, som kallas **unicapapp**. Af sådan förfärdigas bl. a. äfven kugghjul, hvilka ha fördelen af en tyst gång.

Produkter af sågspån.

Den vid sågverken i stor myckenhet affallande sågspånen har visserligen redan användning såsom bränsle för kraftgenerering medelst ånga, men detta är en dålig användning, ty bränslevärdet är ringa. Till cellulosa duger sågspånen icke, emedan den ger för kort fiber, men såsom tillsats för papp lär sådan cellulosa kunna användas. Att fibern är kort bör icke hindra dess användning för nitrocellulosa, celluloid, viskos etc, såvida cellulosan vid nöjaktigt utbyte kan fås nog ren.

Genom att torka och mala sågspån erhålles **trämjöl**, en artikel, som på senare tiden funnit mycket stor användning för en hel del ändamål, såsom vid tillverkning af sprängämnen, linoleum etc. Trämjölet lär, levererad fritt i engelska hamnar, betalas med 50-70 kronor pr ton inkl. säckar.

Träpasta, trästuck, xylolit och **xylogranit** utgöras af sågspån med något bindemedel, såsom lim, aluminiumsulfat, klormagnesium eller dylikt och tjänar till byggnadsornament, golf- och väggplattor etc.

Sågspån är ock sedan gammalt råmaterial för **oxalsyra**.

Att tillverka **etylalkohol** af sågspån är ett förslag, som åter och åter dyker upp, utan att dock hittills ha funnit fotfäste i praktiken. Redan år 1819 undersökte fransmannen *Braconnet* möjligheterna för detta sätt att framställa etylalkohol. Tysken *Ludwig* framställde 1855 af 100 kg. linnelump 34 liter alkohol. Teoretiskt skulle ren cellulosa ge mer än dubbelt så mycket. På 1850-talet bearbetades frågan om alkohol ur sågspån mycket ifrigt och i Frankrike voro fabriker i gång. En metod af *Bachet* och *Machard* att använda den återstod, som med syra icke låtit öfverföra sig till jäsbart socker, för tillverkning af packpapper eller papp, lär för någon tid ha blifvit använd i ett par fabriker.

Under sista decenniet har frågan ånyo upptagits af tysken *Classen* och normannen *Simonsen*, Den förre har uttagit många patent på metoder för

ändamålet. Ett amerikanskt bolag grundade 1905 i Hattiesburg, Miss., en fabrik på Classens metoder, men resultatet är icke känt. Återstoden af den bearbetade sågspånen skulle skiljas från vätskan, torkas och antingen direkt användas såsom bränsle eller briketteras. Det synes ovisst, huruvida någon afsevärd vinst härvid uppkommer. Metoden har uppgifvits ge 12 liter alkohol pr 100 kg. torr sågspån. En metod af *Roth* uppgafs ge ända till 24 liter, men detta har heller icke bekräftat sig. Simonsen erhöll ett utbyte af 6 liter och uppgaf tillverkningspriset till 14 öre pr liter, men tyska spritproducenter sade sig tillverka billigare af potatis. ¹⁰⁹

Processens gång vid samtliga förslag är i korthet den, att sågspånen under uppvärmning, event. under tryck, behandlas med en syra, vanligen svafvelsyra, hvarvid en del af cellulosan öfverföres till glykos. Sedan därpå syran i lösningen blifvit neutraliserad med kalk, förjäses glykosen och alkoholen afdestilleras. Behandlingen af det skrymmande materialet med syra synes ställa sig ganska kostsam.

G. Ekström föreslår uti svenska pat. 24249 och tyska 193112 dubbel behandling med syra, nämligen först med koncentrerad syra vid vanlig temperatur, då acidcellulosa bildas, hvilken sedan vid kokning under tryck öfverföres till drufsocker.

Det är bekant, hurusom färsk och fuktig sågspån, om den lagras, undergår någon jäsningsprocess, som än ytterligare nedsätter dess redan förut låga bränslevärde. Hvilka jäsningsprodukter, som därvid bildas, är icke känt. Lika litet vet man, hvilka gasformiga eller flyktiga produkter, som bildas, då den vanliga hussvampen utför sitt förstöringsverk på trävirket. Under gynnsamma omständigheter kan denna som bekant, på otroligt kort tid »förinta» en träbjälke, så att endast en handfull stoft återstår. Hvart har träsubstansen tagit vägen? Har det blifvit kolsyra och vatten af alltsammans? Undersökningar på dessa områden äro synnerligen önskvärda.

E. W. Tillberg föreslår ¹¹⁰ att ur garfämnehaltigt trä först extrahera garfämnet, därpå i samma extraktör under tryck behandla träet med en syra för utvinnande af ett glykoshaltigt extrakt, hvarur genom förjäsning alkohol kan utvinnas, och slutligen att enligt sulfit- eller sulfatmetoden ur återstoden framställa cellulosa.

Ett annat mångfrestadt problem med process analog den vid tillverkning af sprit af sågspån skall här kort beröras, fastän det icke har med träets produkter att göra. Detta problem är **alkoholframställning af torf**. Detsamma har på sista tiden i vårt land återupptagits af ingenjör *Frestadius*, hvilken med statsanslag utfört diverse försök. Nu senast har F. låtit den berömde engelska vetenskapsmannen prof. *Ramsay* i försöksskala profva sin metod och lär ha erhållit ett gynnsamt utlåtande.¹¹¹ Återstår nu alltså metodens genomförande i praktiken.

Både vid sågspån och torf gäller naturligtvis att med de enklaste manipulationer och med minsta mängd af syra erhålla största möjliga utbyte af glykos, samt att sedan ernå en möjligast fullständig förjäsning. Uti odlingen af kraftiga jästarter lära på senare tiden framsteg vara gjorda. Säkert är emellertid, att ännu ingen för storfabrikation *fullmogen* metod föreligger för framställning af alkohol vare sig af sågspån eller torf.

Papper och papp af torf har äfvenledes blifvit »uppfunnet» många gånger, men uppfinnarens entusiasm har alltid snart åter tystnat. »*Utan fibrer intet papper*» är en regel, som icke kan ändras, och cellulosan i torfven har — om den ens från början varit användbar — undergått en så stor förändring, att den blifvit absolut oduglig. Den till en mängd af några få procent i en del torfslag befintliga, ganska hållbara och t. o. m. spinnbara fibern kommer på grund af sin ringa mängd alls icke i fråga för papperstillverkning.

Af ofvan nämnda träets produkter tillverkas endast ett fåtal i vårt land och dock ha vi de allra bästa förutsättningar att just på detta område kunna konkurrera på världsmarknaden. Vi borde rätteligen icke blott mottaga uppfinningar från utlandet, utan äfven själfva gå i têtén för denna utveckling och allt emellanåt erbjuda utlandet nya träets produkter. Det är att hoppas, att det blir så, och att vi i en snar framtid uttaga det tiodubbla värdet mot nu i våra skogar. Vid utarbetandet af sulfitcellulosametoden ha ett par svenskar, *Ekman* och *Francke*, verkat banbrytande.

Af det föregående må ingalunda dragas den slutsatsen, att träet under alla omständigheter bör förädlas till någon af de produkter, som representera ett

högt värde pr m³ ved, ty dels lämpar sig icke hvarje vedslag för hvilken som helst af dessa produkter, dels inverka äfven en hel del andra omständigheter. I hvarje särskildt fall måste därför en med gedigen sakkunskap utarbetad kalkyl fälla utslaget. För torrskog och på en del platser äfven för andra vedslag torde sålunda t. ex. kolning med tillvaratagande af biprodukterna ännu länge förbli ett bra sätt för träets utnyttjande, i all synnerhet då träkolet ändock måste framställas.

Den organiska kemien har hittills marscherat fram från stenkolstjäran, hvarför skulle den icke kunna taga cellulosaluten till »operationsbas» för nästa stora framryckning? Detta organiska affall har kanske icke en sådan mångfald af kemiska individer att uppvisa, men framtiden skall lära, om icke de, som finnas, äro värdefullare. På hvilka grupper af atomer och molekyler ur cellulosaaffallet, synteser kunna grundas, kan icke förutses, men om icke större atomkomplexer skulle kunna göras disponibla härför, så finge man väl till en början nöja sig med att »kila» eller »spränga» loss mindre stycken af »berget». Oxalsyran (se [sid. 120](#)) kunde ju bli ett sådant litet stycke att börja med. Densamma är en mycket reaktionskraftig kropp, som redan nu har en vidsträckt användning. Oxalsyran är en stark syra. Uppvärmes torrt koksalt med kristalliserad oxalsyra, så bortgår all saltsyra (*Beilstein*). Det är icke endast inom textilindustrien, oxalsyran användes, utan äfven vid industriell organisk syntes. Den är ett kraftigt reduktions- och kondensations-medel och tjänar ofta till att »smida ihop» andra molekyler. Om fenol upphettas med oxalsyra och svafvelsyra, så bildas trifenolkarbinol (aurin) samt myrsyra. Vid elektrolytisk reduktion äfvensom vid behandling med zink och svafvelsyra öfvergår oxalsyran till glykolsyra (som å sin sida vid reduktion ger ättiksyra). Vidare tjänar den till framställning af rosolsyra, difenylaminblått etc. Å [sidan 101](#) omnämnes, hurusom oxalsyran kan framställas af myrsyra, men man kan äfven omvänt, om ock med dåligt utbyte, få myrsyra af oxalsyra. Denna sönderfaller nämligen vid 120-130°, äfvensom i lösning vid närvaro af uranoxidsalter i solljus, i myrsyra, koloxid och kolsyra. Äfven myrsyra har stor användning vid organisk syntes, nämligen för anlagring af CO₂ vid

aromatiska kolväten. Lignin ger vid oxidation enligt Königs metod oxalsyra, myrsyra och ättiksyra. [112](#)

Men vore icke ett sådant söndersmulande af dessa omsorgsfullt uppförda träets molekyler rent af att »förvandla bröd till sten»? Det är därför att hoppas, att det rätt snart skall lyckas nyttiggöra denna organiska byggnad utan allt för stora förändringar.

Den organiska kemien har så småningom arbetat sig fram ur den oorganiska och det förnämsta byggnadsmaterialet har framgått ur mineralrikets stenkol. Men man förmådde icke taga i arbete de omfångsrika molekylerna uti detta utgångsmaterial, sådana de voro, utan underkastade dem en bearbetning af kemiens storslägga, hög temperatur. Ur den så erhållna krossmassan uppsamlade man sedan några lätthandterliga bitar och uppförde efter hand af dessa allt större och konstmässigare byggnader. Under tiden har man lärt sig handskas med allt större stycken, och när nu kemisten står inför ett molekylberg, sådant som cellulosaaffallet, så är han helt annorlunda rustad, än då han tog itu med stenkolet. *Då* måste han hålla sig med ena handen i den oorganiska kemien, men *nu* har han fasta och banade vägar på den organiska kemiens egen mark.

Här nedan sammanställas den empiriska formeln för hufvudbeståndsdelen i sulfitcellulosaluten med motsvarande formler för cellulosa och några andra växtkemiska individer, s. k. kolhydrater.

Lignylalkohol (enl. <i>Klason</i>)		$C_{18}H_{18}O_5$
Cellulosa		$(C_6H_{10}O_5)_x$
Stärkelse (amylum)		$(C_6H_{10}O_5)_x$
Dextrin (stärkelsegummi)		$(C_{12}H_{20}O_{10})_3 + H_2O$
Drufsocker (dextros)		$C_6H_{12}O_6$
Rörsocker		$C_{12}H_{22}O_{11}$
Gummi (arabin)		$2 (C_6H_{10}O_5) + H_2O$
Hydrocellulosa (amyloid)		$(C_{12}H_{22}O_{11})_x$

Hvad x uti dessa formler kan betyda, får man en föreställning om, då *Skraup* ¹¹³ meddelar, att han funnit cellulösans molekylarvikt = $5508 = 34(C_6H_{10}O_5 + H_2O)$ och löslig stärkelse = $7440 = 40(C_6H_{10}O_5 + H_2O)$.

Den med saltsyra ur natroncellulosalut utfällda substansen har enligt *Streeb* ¹¹⁴ sammansättningen $C_{24}H_{22}O_9$. Lignin af jute har vid elementaranalys gifvit $C_{19}H_{22}O_7$. Redan här af framgår, att man här icke har att göra med ett kolhydrat. I sulfitcellulosaluten finnes väl några procent glykoser etc., ¹¹⁵ men hufvudmängden af dess organiska substans är en okänd storhet. I allmänhet vill man dock hänföra ligninämnen till benzolderivaterna, de aromatiska föreningarna, stora klass. Granligninet, som till c:a 30 % ingår i veden, är enligt *Klason* en glykosid af alkoholnatur, granlignylalkohol, $C_{18}H_{18}O_5$, med dels en öppen sidokedja, oxypropylen, dels en aldehydgrupp vid den aromatiska kärnan (T. T. 1901: 240). Glykosiderna äro föreningar af en sockerart (en glykos) med ett annat organiskt ämne, en syra, en aldehyd, en fenol eller dylikt, och kunna tänkas bildade af dessa två molekyler under utträde af vatten. Genom införande af H_2O återbildas komponenterna.

Senare säger *Klason*: Ligninet står garfämnena ganska nära och kan betraktas såsom ett olösligt sådant, som i löst form föreligger i sulfitcellulosalutens lignosulfonsyrade kalk. K. antager, att granvedens sammansättning ungefär är: 53 % cellulosa, 14 % andra kolhydrater, 29 % lignin, 0,7 % proteiner samt 3,3 % kåda och fett. K. håller vidare före, att ligninet utgör kondensationsprodukter af oxikoniferylalkohol, hvars konstitution *Tiemann* närmare studerat. (T. T. K. 1908: 82.)

Koniferin. $C_{18}H_{22}O_8 + 2 H_2O$, är en glykosid i barrträdens kambialsaft, som vid hydrolys, försåpning, införande af H_2O i molekylen, t. ex. genom kokning med en svag syra, uppdelas i glykos och koniferylalkohol. Granvedens glykosid skulle nu vid kokningen i sulfitcellulosafabriken med kalciumbisulfit på analogt sätt uppdelas uti glykoser och lignylalkohol, hvilken med kalciumsulfit bildar lignylsulfonsyrad kalk, som är olöslig i en blandning af alkohol och eter.

Klason har nyligen funnit, att vid torrdestillation af trä metylalkoholen uteslutande bildas af ligninet ¹¹⁶ och *Bergström* och *Fagerlind*, att

metylalkohol bildas uti sulfatcellulosakokaren till en mängd af c:a 13 kg. pr ton cellulosa, samt att c:a 5 kg. däraf medföljer afblåsningsången. ¹¹⁷

Råmaterial för ett produktivt både vetenskapligt och industriellt arbete på den organiska kemiens område har Sverige sålunda i rikare mått än mångt annat land. Och det är att hoppas, att allt flera krafter måtte inriktas på utvecklandet af en stor organisk kemisk industri i vårt land.



Oorganiska fabrikationer.

Cellulosaindustriens behof af billigt natron.

CELLULOSAINDUSTRIEN är en för vårt land mycket betydande och naturlig storindustri, som år för år alltmera utvecklas. Det torde därför vara på sin plats att tillse, hvilka kemiska tillverkningar, som stå i något samband med denna industri, och om sådana redan förefinnas eller kunna upptagas i vårt land.

Sulfitcellulosafabrikerna behöfva för själfva tillverkningen endast de inhemska naturprodukterna svafvelkis och kalksten, dock ha en del fabriker ännu icke öfvergått till svafvelkis, utan importerar fortfarande stora mängder svafvel. Skall åter cellulosan blekas, så fordras klorkalk, eller vid elektrolytisk blekning koksalt eller någon annan klorid.

För sulfatcellulosan åter behöfves **natriumsulfat**, hvaraf årligen tullfritt importeras cirka 20,000 ton till ett värde af inemot en million kronor. Någon del här af går dock till glasbruken. För tillverkning af 1 ton natriumsulfat eller, såsom det helt enkelt kallas, *sulfat*, fordras 0,83 ton koksalt samt 1,14 ton svafvelsyra af 1,53 sp. vikt, resp. 0,55 ton svafvelkis med 48 % svafvel. Men utom sulfat erhålles härvid äfven 1,5 ton **saltsyra** af 1,16 sp. vikt = 32 % HCl. ¹¹⁸

Skall sulfatet tillverkas här i landet, måste man alltså äfven sörja för att saltsyran finner användning. Sveriges hela behof af saltsyra uppgår f. n. till

endast c:a 3,000 ton och fylles nu genom tullfri import. En produktion af 20,000 ton sulfat ger 30,000 ton saltsyra, eller 10 gånger mera än landet f. n. behöfver. En sulfattillverkning i stor skala är följaktligen möjlig endast i förening med saltsyrekonsumerande fabrikationer, ty någon export af saltsyra skulle knappast kunna påräknas. Transportkostnaderna ställa sig nämligen mycket höga, emedan endast kärl af glas eller stengods kunna användas.

Saltsyreförbrukande fabrikationer äro exempelvis: metalextraktion, benlimstillverkning, fosfatprecipitat, aftenning af hvitblecksaffall, ättiksyretillverkning, framställning af klorider (t. ex. zink-, barium-, ammonium-), bensvart, benkol, kolsyra, betning af järn för förzinkning, förtenning ¹¹⁹ etc. Vid nuvarande höga sulfatpris, hvilket tydligen har sin grund uti minskad åtgång af saltsyra för klorkalk (i följd af alkalielektrolysens utveckling), och hvilket snarare torde komme att stiga än mer än falla, kan saltsyran säljas mycket billigt. Ja, tyska fabriker finnas, hvilka skulle önska, att de nu ibland liksom fordom i Leblanc-sodans ungdom finge låta saltsyran gå till väders eller i vattendragen.

Uppkomsten af nya användningssätt för saltsyra i vårt land är sålunda ett stort önskemål, och eventuella saltsyreintressenter behöfva ingalunda kalkylera med det här gällande höga priset (5 à 6 öre pr kg.), utan de kunna invid en event. blifvande fabrik få den nära nog för intet. Här är sålunda ett stort fält för svenska kemisters uppfinnareverksamhet.

Måne det icke skulle vara möjligt att föra komprimeradt, flytande och vattenfritt klorväte i marknaden? Vanlig saltsyra håller c:a $\frac{1}{3}$ HCl och $\frac{2}{3}$ vatten, hvaraf framgår, att betydliga fraktkostnader skulle sparas, och kanske nya användningsmöjligheter i följd däraf uppstå, om det vattenfria klorvätet kunde transporteras. Det finnes månget oorganiskt gebit inom den kemiska teknologien, som försummas, därför att det betraktas såsom redan fullständigt genomforskadt, men nya tider föda nya möjligheter. Flytande klor t. ex. har ju på senare tid blifvit en betydande handelsvara. En stor svårighet ligger dock däri, att HCl kräfver högre tryck än Cl.

Skall sulfatet framställas medelst svafvelsyra, så framtvingar sig en kombination med svafvelsyretillverkning, hvarigenom företaget betydligt ökas i omfång. En sådan kombination är emellertid icke nödvändig, ty

enligt *Hargreaves* kontaktmetod, som sedan decennier tillämpas vid flera stora utländska fabriker, kan sulfat tillverkas direkt af svafvelsyrlighet och koksalt. Det kan dock stundom vara till stor fördel, om en anläggning i någon mån kan anpassa sig efter konjunkturerna. Det skulle ju nämligen kunna förekomma, att marknaden vore öfverfylld af sulfat och saltsyra, men lede brist på svafvelsyra. Är då sulfatfabrikationen baserad på svafvelsyra, så inställes för en tid sulfattillverkningen och svafvelsyran bringas i stället i marknaden.

Det torde vara skäl, att innan vi här gå vidare, öfverväga, huruvida den jämförelsevis nya sulfatmetoden för framställning af cellulosa kan ha framtiden för sig. Innan denna metod uppkom, användes natron eller soda. Träet kokades med natronlut och natronförlusten vid regenerationen ersattes med soda före kausticeringen. Enligt sulfatmetoden ersättes natronförlusten med sulfat innan lutens organiska ämnen förbrännas. Härigenom kommer den återvunna luten att innehålla en hel del svafvelnatrium, men en stor del af det reducerade sulfatet öfvergår dock till karbonat och sedan vid behandling med kalk till kaustikt natron. Visserligen anses svafvelnatrium vid cellulosaprocessen vara af samma värde, som det kaustika natronet, men som mängden af detta senare är i luten starkt öfvervägande, så kan man i själfva verket säga, att i rent kemiskt hänseende svafvelsyran (resp. svaflet) vid denna process icke spelar någon som helst roll, utan är alldeles öfverflödig. Om sålunda lika billigt natron på annat sätt kunde tillföras cellulosaprocessen, så behöfver man icke sulfatet. Vid sulfatets reduktion uppstår för öfrigt stor natronförlust, därigenom att svafvelnatrium eller möjligen natrium förflyktigas, så att denna metod ingalunda kan sägas vara idealisk.

Finnes nu någon utsikt att på annat sätt få lika billigt natron, som i sulfatet? Det billigaste natronet har man ju i koksaltet, men konsten är att ekonomiskt tillgodogöra sig detsamma. Måhända skulle det löna sig att undersöka, huruvida icke något af alla de förslag för tillverkning af soda, som under tidernas lopp framkommit, här skulle kunna vinna tillämpning. Produkten behöfver ju icke vara färdig och ren handelsvara, utan blott en koncentrerad lösning.

Förbränningen af de organiska ämnena och sulfatets reduktion vid sulfatcellulosaprocessen kan i viss mån jämföras med råsodasmältningen enligt *Leblanc*¹²⁰ och torde denna process för sin enkelhets skull icke vara så lätt att ersätta.

Större delen af den cellulosa, som nu exporteras, är oblekt, men månne det icke skulle vara fördelaktigt att i större omfång i vårt land upptaga blekningen? Blefve så fallet, så kunde cellulosafabrikerna ersätta sin natronförlust genom att elektrolysera koksalt och då på samma gång få klor till blekningen. (Vid den elektrolytiska blekning, som nu stundom användes, går natronet förloradt.) Sulfatcellulosaprocessen förvandlades då till den enkla natronprocessen, och med fördelen af billigt natron och billig klor skulle följa, att man sluppe de stinkande gaser, som göra sulfatfabrikerna så afskydda af allmänheten. Sannolikt skulle också natronförlusten minskas, ty förflyktigandet af svafvelnatrium skulle upphöra, efter som intet sådant funnes närvarande. Denna väg förtjänar att beaktas isynnerhet af dem, som ha tillgång till billig elektrisk energi, genererad t. ex. medelst vattenkraft, masugnsgas eller torf.

Medan vi äro inne på natronets regeneration, må här framhållas den omständigheten, att både vid natron- och vid sulfatprocessen de organiska ämnenas bränslevärde oftast mycket dåligt tillgodogöres. Orsaken härtill är, att man låter torknings- och förbränningsprocesserna försiggå samtidigt, hvarigenom förbränningen blir i hög grad ofullständig och en mängd brännbara gaser bortgå i luften. Härmed sammanhänger ock utvecklingen af sulfatcellulosaprocessens illaluktande gaser. Ett bättre utnyttjande af de organiska ämnena kan ske därigenom, att torkningsprocessen utföres för sig och först därefter förbränningen. I stället för att direkt förbränna de mer eller mindre torkade organiska ämnena, kan man ock generera bränslegas af dem. Detta kan ske genom torrdestillation antingen i en retort eller ock i en gasgenerator af lämplig konstruktion. I båda fallen kan man genom kondensation utvinna en del flytande torrdestillationsprodukter. Förbrännes den härvid erhållna gasen med en tillräcklig luftmängd, så kan man äfven vid sulfatcellulosaprocessen undgå att i atmosfären utsläppa illaluktande gaser.

Natronvinning ur chilesalpeter.

Sverige importerar årligen betydliga mängder natronsalter, nämligen:

koksalt		c:a	90,000 ton
chilesalpeter		»	27,000 »
sulfat		»	20,000 »
soda		»	15,000 »
kaustikt natron		»	1,500 »

Chilesalpeterns natron går förloradt, ty växterna upptaga endast kväfvat. Funnes ingen utsikt att inom landet tillverka kväfvegödslingssämnen, utan salpetern alltför skulle komma att i stigande skala importeras, så måste man ovillkorligen kraftigt taga itu med tillgodogörandet af detta natron. 27,000 ton salpeter innehålla lika mycket natron, som 22,500 ton sulfat, och detta skulle alltså rikligt täcka nuvarande sulfatkonsumenterns behof.

Enligt *Lunge* har blifvit föreslaget att upphetta salpetern med kiselsyra eller med lerjord event. i en atmosfär af luft och vattenånga. Salpetersyran utdrifves härvid under bildning af natriumsilikat eller aluminat, hvilka sedan i lösning medelst CO_2 öfverföras till soda under regenerering af kiselsyran eller lerjorden. Metoden strandade på svårigheten att finna en hållbar upphettningssapparat.

Enligt ett annat förslag upphettas salpetern med kalciumkarbonat i ångatmosfär. Omsättningen försiggår vid rödheta och större delen af salpetersyran angifves kunna återvinnas, men äfven här hänger metoden på apparaten.

Vogt ¹²¹ upphettade en blandning af salpeter med kalk till 350° i en ström af CO_2 och vattenånga och erhöll soda och nitrösa gaser, hvilka med luft och ånga öfverfördes till salpetersyra. Salpeterblandningen gjordes porös genom tillsats af järnoxid eller dylikt.

Garroway ¹²² varierar denna metod genom att utelämna kolsyran för att få kaustikt natron. Han föreslår gjutjärnsretorter.

Mond föreslog 1862 att utdrifva salpetersyran med järnoxid, då kaustikt natron erhöles jämte järnoxiden åter.

Lunge och *Lyte* ¹²³ upphetta i retort medelst yttre eldning en möjligast porös blandning af 1 del salpeter och cirka 2 delar järnoxid (t. ex. purpleore) i en ström af öfverhettad ånga och luft. De uppgifva, att med lämpliga anordningar 95 % af salpetersyran erhöles. Återstoden i retorten ger vid urlakning kaustikt natron och järnoxid, hvilken senare ånyo kan användas.

Det har äfven blifvit föreslaget att för tillverkning af ammoniumnitrat för sprängämnesindustrien behandla salpetern enligt ammoniaksodametoden, då natriumbikarbonat resp. soda skulle erhöles såsom biprodukt.

Användbarheten af den ena eller andra af dessa metoder beror dock först och sist på utbytet af den dyrbara salpetersyran. Genom att låta salpetersyran absorberas af kalk erhöles man en produkt af samma gödslingsvärde, som chilesalpeteren, och natronet hade man »fått för besväret». Äfven andra omsättningar, än här ofvan anförda, mellan salpetern och ett annat salt, antingen i lösning eller i smält tillstånd, kunna möjligen komma i fråga.

Några föreslagna metoder för tillverkning af soda.

1. Koksalt såsom utgångsmaterial.

I en atmosfär af vattenånga sönderfaller klornatrium vid mycket hög temperatur uti kaustikt natron och klorvätegas ¹²⁴ och i en atmosfär af luft eller syre uti kaustikt natron och klor. ¹²⁵ *Powers* och *Dale* ¹²⁶ föreslogo en tillsats af järnoxid ¹²⁷. Men dessa reaktioner ha hittills på grund af den höga temperaturen (1000-1200°) icke vunnit insteg i praktiken. De försiggå först, då koksaltet börjar öfvergå i gasform. Huruvida desamma i den elektriska ugnen med fördel skulle kunna genomföras, synes ovisst. Samma är ock förhållandet med *Gossages* förslag med kiselsyra, ¹²⁸ hvilket afsåg tillverkning af vanligt glas och vattenglas, eller ock af kaustikt natron eller soda genom vattenglasets behandling med kalk resp. kolsyra. Ett förslag af *Ungerer* med kiselsyra synes under vissa omständigheter möjliggöra

koksaltets direkta användande för glastillverkning event. i förening med saltsyreproduktion. ¹²⁹

Enligt en metod af *Tilghman* ¹³⁰ upphettas koksaltet med Al_2O_3 , hvarvid saltsyregas utvecklas under bildning af natriumaluminat. Detta löses och sönderdelas med CO_2 , hvarvid soda och lerjordshydrat bildas, hvilket senare kan återgå i fabrikationen för behandling af nya mängder koksalt. ¹³¹

Claus ¹³² upphettar briketter af koksalt och bauxit eller lerjordshydrat i en ström af svafvelsyrlighet, vattenånga och luft, hvarvid koksaltet under utveckling af saltsyra öfvergår till sulfat, såsom vid Hargreaves process. Härefter glödgas massan uti en reducerande gas (generatorgas), hvarvid bildas natriumaluminat och svafvelväte, hvilket senare förbrännes till svafvelsyrlighet, som återgår i processen, under det aluminatet i lösning behandlas med kolsyra och ger soda och lerjordshydrat. Det sistnämnda återgår äfvenledes i processen, såvida icke bättre användning därför finnes. ¹³³

Att icke heller dessa reaktioner upptagits i praktiken, beror tydligen äfvenledes därpå, att de försiggå först vid så hög temperatur, att apparaterna allt för snart förstöras.

Uti en lösning af koksalt ger en lösning af kalciumbikarbonat en fällning af natriumbikarbonat. Den soda, som påträffas färdigbildad i naturen, har måhända uppkommit på detta sätt, men något industriellt intresse torde reaktionen ifråga knappast få.

Enligt ett förfarande af *Weldon* ¹³⁴ omsättes i lösning koksalt med magnesiumbikarbonat. Det erhållna natriumbikarbonatet ger vid upphettning soda och kolsyra, och genom upphettning af den efter indunstning erhållna magnesiumkloriden får man saltsyra och magnesia, hvilken sistnämnda med kolsyra regenereras till bikarbonat. Denna metod ser på papperet högst elegant ut, men i praktiken vållar saltsyreutvinningen och magnesiumbikarbonatets regenerering svårigheter, som icke kunnat öfvervinnas. ¹³⁵

Ett annat vida äldre förslag går ut på att ur en koncentrerad koksaltlösning medelst oxalsyra utfälla surt natriumoxalat, medan saltsyra stannar i lösning. Genom kokning med kalk skulle ur oxalatfällningen erhållas

kaustikt natron och kalciumoxalat, ur hvilket sistnämnda oxalsyran skulle regenereras med svafvelsyra. ¹³⁶

Genom behandling af koksalt med blyglete i närvaro af vatten och ev. kalk erhålles kaustikt natron. Denna metod hade före Leblancs praktisk användning, men måste sedermera uppgifvas på grund af svårigheter att afsätta eller genom regenerering af blyoxid nyttiggöra den erhållna blykloriden. ¹³⁷

Höpfner ¹³⁸ har föreslagit, att zinkhyttor, som förarbeta fattiga malmer, skulle framställa zinksulfit eller -bisulfit, omsätta denna med koksalt i lösning och genom behandling af natriumsulfiten med kalk framställa kaustikt natron.

2. Sulfat såsom utgångsmaterial.

Sulfatet framställes i stort vanligast med svafvelsyra i järnpannor och muffelugnar (på senare tiden ha äfven mekaniska ugnar blifvit försökta) och endast på några ställen medelst svafvelsyrlighet enligt Hargreaves metod. ¹³⁹ Förr framställdes det också genom rostning af en blandning af koksalt och svafvelkis.

Oehler ¹⁴⁰ har visat, att med svafvelsyra koksaltet fullständigt sönderdelas redan vid 400°, om först bisulfat framställes, detta sammanmales med koksaltresten och upphettas till nämnda temperatur. Metoden rekommenderas speciellt för förarbetning af bisulfat från salpetersyrefabrikationen. ¹⁴¹

Bland förslag att ur sulfat vinna kaustikt natron eller soda märkas följande.

Genom kokning af en utspädd sulfatlösning med kalk erhåller man kaustikt natron och gips, men denna reaktion går äfven under tryck mycket trögt och ofullständigt. Med baryt däremot går kausticeringen lätt och fullständigt äfven i koncentrerad lösning, men här ligger svårigheten uti barytens högre pris, som nödvändiggör ett återvinnande. Det har blifvit föreslaget att omsätta natriumsulfat med svafvelbarium för att sedan genom behandling af erhållet svafvelnatrium med kolsyra få soda. Bariumsulfatet återföres till sulfid genom glödning med kol. ¹⁴² Tyvärr försiggår dock bariumsulfatets

reduktion först vid mycket hög temperatur och för öfrigt är vägen till soda öfver svafvelnatrium icke synnerligen inbjudande.

På sista tiden har *Jacobs* framställt baryt i den elektriska ugnen af en blandning af bariumsulfat med kol, hvarvid svafvelsyrlighet och koloxid utvecklas. Men om denna baryt under ständig regenerering skulle med fördel kunna användas för kausticering af natriumsulfatlösning, så måste besparingen uti elektrisk energi och bränsle gentemot koksalelektrolysen åtminstone uppväga kostnaden för framställningen af natriumsulfatet. Vore så, under fullt tillgodogörande af svafvelsyrligheten och koloxiden, sådan jämvikt uppnådd, så hade man af koksaltet i ena fallet fått kaustikt natron och klor och i andra kaustikt natron och saltsyra. ¹⁴³

Simpson ¹⁴⁴ samt *Basset* och *Baranoff* ¹⁴⁵ lösa trikalciumfosfat i saltsyra och tillsätta natriumsulfat. Den från gipsen skilda lösningen indunstas och kalcineras, hvarvid en del af saltsyran kan återvinnas. Efter massans lösning utkristalliseras natriumfosfat, som kausticeras med kalk, hvarvid trikalciumfosfat för processen återvinnes. Huru förluster genom moderluten efter natriumfosfatet skola undvikas, förmäles icke, men däremot göres ett förslag för gipsens tillgodogörande. ¹⁴⁶

I sådana fall, då det gällt att oskadliggöra svafvelsyrlighet, lär följande metod kommit till användning. ¹⁴⁷ Natriumsulfat omsättes i lösning med kalciumbisulfit, hvarvid gips utfaller, under det natriumbisulfit stannar i lösning. Genom dennas behandling med kalk erhålles kaustikt natron och kalciummonosulfit, hvilken sistnämnda förening får absorbera nya mängder svafvelsyrlighet. Som synes förbrukas här ingen svafvelsyrlighet och någon användning för affallande kalciumsulfit och -sulfat angifves icke. ¹⁴⁸

Alsberge omsätter natriumbisulfat med oxalsyrad kalk, skiljer gipsen från natriumbioxalatet och sönderdelar det senare med kalk uti kaustikt natron och kalciumoxalat, hvilket senare återgår i processen. Detta förslag är tydligen omöjligt på den grund, att osönderdelad oxalsyrad kalk omslutes af gipsen och går med denna förlorad.

Stavelly ¹⁴⁹ omsätter rå karbolsyrad kalk med natriumsulfat, affiltrerar gipsen och behandlar lösningen med kolsyra. Den härvid frigjorda karbolsyran låter i hufvudsak skilja sig från sodalösningen och återvinnas för processen,

men förlusten har dock visat sig för stor för att metoden skulle kunna bli rentabel. ¹⁵⁰

Frerichs ¹⁵¹ omsätter natriumsulfat med kalciumacetat, affiltrerar gipsen och torrdestillerar natriumacetatet. Härvid bildas aceton och soda.

Kopp ¹⁵² smälte natriumsulfat med kol och järnoxid, lät smältan upptaga kolsyra ur luften, och erhöll sedan vid urlakning soda och svafveljärn. Det senare rostades under svafvelsyrlighetens tillgodogörande för sulfattillverkningen och den regenererade järnoxiden återgick i processen. Smältugnen höll emellertid icke och reaktionerna gingo ingalunda glatt. Ett förslag att ur svafvelnatrium med järnoxid afskilja svaflet och få kaustiskt natron gaf heller intet praktiskt resultat.

Macfarlane glödgade en blandning af järnvitriol och koksalt och erhöll sulfat, järnoxid och klor. Sulfatet och järnoxiden ville han behandla enligt Kopps förslag.

Att reducera natriumsulfat genom att smälta det tillsammans med kol är en enkel och lätt reaktion, men i praktiken har densamma vållat svårigheter, isynnerhet den, att ugnen icke vill hålla. Sedan svafvelnatrium nu blifvit en rätt betydande handelsvara, synes man dock kommit ganska bra öfver dessa svårigheter.

Bong ¹⁵³ föreslog att utan smältning reducera sulfatet med svafvelväte. Genom behandling af så erhållet svafvelnatrium med kolsyra skulle nytt svafvelväte för processen erhållas på samma gång, som man i lösningen erhöll soda.

Vogt ¹⁵⁴ har föreslagit sulfatets reduktion med koloxid, en reaktion, som enligt *Lunge* vid hög temperatur går fullständigt.

Sönderdelningen af svafvelnatrium i koncentrerad lösning med kolsyra går ganska lätt och fullständigt; ¹⁵⁵ dock måste kolsyran vara fri från syre. Tillföres kolsyran i öfverskott, så utfaller bikarbonat. ¹⁵⁶ Om ingen bättre användning för svafvelvätet finnes, så förbrännes det till svafvelsyrlighet, som användes för sulfatfabrikationen. ¹⁵⁷

Tillverkning af soda genom sulfatets reduktion och sulfidens sönderdelning med kolsyra har i England blifvit patenterad många gånger, senast uti

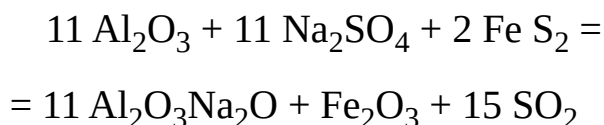
18899/1904.

Engl. pat. 7355/1885 och D. R. P. 36386 omfatta ett förfarande, hvars princip klargöres af reaktionsformeln $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{CO} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{SO}_2$ men som hittills trots bemödanden icke kunnat praktiskt genomföras.

Claus ¹⁵⁸ upphettar det i Hargreaves apparat färdigvordna sulfatet något högre och leder vattengas (CO och H) däröfver. Öfver den så erhållna sulfiden ledes (fortfarande i samma apparat) en blandning af kolsyra och vattenånga (erhållen vid sulfatets reduktion), hvarvid svafvelväte utvecklas, hvilket förbrännes och återgår i processen. ¹⁵⁹

I stället för att behandla lösningen af svafvelnatrium med kolsyra har föreslagits kokning med lerjordshydrat (event. bauxit), hvarvid svafvelvätet erhålles i mera koncentrerad form. Lerjordshydratet utfälles med kolsyra.

Peniakoff ¹⁶⁰ har föreslagit att kombinera framställningen af soda med lerjords- resp. aluminiumtillverkningen. För detta ändamål blandas natriumsulfat med bauxit och svafvelkis och upphettas till stark rödglödning. Reaktionen skall då försiggå enligt följande formel:



Af natriumaluminatet, hvilket lär kunna fås svafvelfritt, erhålles vid lösningens behandling med kolsyra lerjordshydrat och soda.

Svafvelsyrligheten användes för framställning af natriumsulfat. ¹⁶¹ Thonerdefabrik Selzaete i Belgien lär arbeta efter detta förfarande.

Ellershausen ¹⁶² sönderdelade fabriksmässigt svafvelnatrium med natriumferrit (järnoxidnatron), erhållet genom upphettning af soda och kisbränder. ¹⁶³ Utnyttjandet af erhållet svafveljärnnatrium vållade emellertid svårigheter, som icke kunnat öfvervinnas. Metoden skulle öfverträffa Leblancs därutinnan, att natronet direkt erhöles såsom kaustikt och i koncentrerad lösning samt utan all användning af kalk.

Elworthy föreslår i franska patentet 352254, att i en Bessemer-konverter oxidera en smält blandning af svafvelnatrium och sulfat. Svaflet skulle då bortgå såsom svafvelsyrlighet och återstoden utgöras af kaustikt natron!

*Besemfelder*¹⁶⁴ föreslår att blanda sulfat (event. koksalt) med kolet eller koksen uti en vattengasgenerator under tillsats af något kalk. Sodan skulle erhållas genom urlakning af den kontinuerligt fallande återstoden (askan).

Större delen af dessa olika förslag finnas jämte en hel hop andra sammanställda uti *Lunge: Sodaindustrie*. Det kan vara nyttigt att någon gång kasta en blick på »varphögen»; kanske något af det, som förr icke ansågs dugligt, med nutidens hjälpmedel, genom nya män och på nya platser dock kan finna användning. Lärorikt är det alltid att söka komma under fund med orsaken till föregångarens misslyckande.

Det är intet tvifvel underkastadt, att en ammoniaksodafabrik på en med omsorg vald plats i Sverige, under god ledning och tullskyddad skulle bära sig och bli till fördel för landet. Under samma förutsättningar kan äfven en Leblanc-sodafabrik komma i fråga, t. ex. vid en väl belägen torfmosse, dock måste därvid gifvetvis först undersökas, om tillräcklig afsättning för biprodukterna kan beredas.

Men äfven om en sodafabrik uppstår, så är därmed cellulosafabrikernas natronfråga ännu icke löst, ty att *köpa* soda blir för dyrt för dem. Leblanc-sodafabriken skulle visserligen kunna leverera sulfat, men riktigare torde då vara, att cellulosafabrikerna tillverkade sitt natron själfva och på samma gång försåge den svenska marknaden med soda.

Skola sulfatcellulosa-fabrikanterna upprätthålla sin metod, så vore väl det riktigaste, att de t. ex. gemensamt byggde en fabrik för natriumsulfat, såvida saltsyrefrågan på ett tillfredsställande sätt kunde ordnas. Denna fabrik skulle sedan event. kunna tillökas med sodatillverkning enligt Leblancs metod, kombinerad med svafvelregenerering (såvida icke svafvelvätet funne annan användning). Cellulosafabrikernas natronförluster skulle nu äfven kunna tänkas ersatta med Leblancs råsoda. Men ännu enklare vore att af sulfatet framställa sodan i direkt förbindelse med cellulosafabrikationen. Detta skulle kunna ske så, att natronsmältan, som på vanligt sätt erhålles efter förstörandet af de upptagna organiska ämnena, förarbetas på samma sätt, som då handelssoda tillverkas af råsoda framställd enligt Leblancs metod. Före smältningen kan man äfven event. tillsätta kalk. Tillverkar man

af smältan kristallsoda, så kan moderluten återföras till cellulosaprocessen. Tillverkas kalcinerad soda genom utsoggning, så kan ändluten äfvenledes med fördel återföras. Den så återförda luten vore i båda fallen anrikad på natron i den vid cellulosaprocessen verksamma formen (i hufvudsak sulfid).

Skiljandet af sulfid och karbonat skulle ock möjligen kunna utföras genom fraktionerad upplösning af smältan.

Vårt lands sulfatcellulosafabriker tillämpa dagligen en smältningsprocess, som föga skiljer sig från Leblancs sodametod. Hvad är då naturligare än att denna process ytterligare utvecklas därhän, att dessa fabriker, utom den soda de själfva behöfva, tillverka sådan äfven för afsalu!

Skulle det åter visa sig fördelaktigt att i stor skala upptaga tillverkningen af blekt cellulosa, så kan knappast bli fråga om någon annan metod än natronmetoden i förbindelse med en elektrolytisk anläggning, såsom å [sid. 138](#) är antydt. En sådan anläggning med billig elektrisk energi och icke alltför dyrt bränsle kunde då säkert med fördel kompletteras med en afdelning för tillverkning af soda (och event. kaustikt natron) för afsalu. Framställningssättet för sodan blefve alldeles detsamma, som här ofvan är antydt, nämligen att natronsmältan bearbetas såsom Leblancs råsoda. Det så borttagna natronet, äfvensom det vid cellulosaprocessen förlorade, finge man ersätta med elektrolytisk lut. Vid cellulosaprocessen, så genomförd, skulle kalk för kausticeringen sparas äfvensom en del arbets- och andra omkostnader och vid sodatillverkningen sluppe man ifrån karbonisationskostnaden. Men hufvudfördelen komme att ligga däruti, att cellulosafabrikationen blefve helt baserad på en naturprodukt, såsom den mest stabila och billigaste källan för natronet.

Efter nu gällande pris på de i handeln förekommande olika natronråämnena ställer sig kostnaden för desamma *per 1 ton rent, kaustikt natron (NaOH)* i svensk hamn på följande sätt:

handelns kaustika natron		kr. 210: —
vanlig ammoniaksoda		» 135: 30
vanligt kalcineradt natriumsulfat		» 78: 80
klornatrium (tekniskt koksalt)		» 24: 10

Några andra alkalialter.

Af öfriga natron- eller kalialter af mindre betydelse, som skulle kunna tillverkas i Sverige, märkas följande. *Kalialpeter*, genom omsättning i lösning mellan chilesalpeter och klorkalium. Sedan den förr så stora förbrukningen af svartkrut numera krympt ihop, är åtgången af kalialpeter ganska ringa. Den har emellertid af ålder sin gifna, men sannolikt långt ifrån oskadliga användning i hemmen, isynnerhet på landsbygden, nämligen vid insaltning af kött. ¹⁶⁵ *Pottaska* har likaledes förlorat i betydelse sedan elektrolytisk kalilut kommit till användning för såptillverkningen. Vidare märkas *kaliumkromat*, *natriumsulfit* och *-bisulfit* samt *-tiosulfat*.

Af stassfurter-kalialter för landtbruket importeras årligen för bortåt 3 millioner kronor, medan fältspaten i våra urberg ostörd slumrar vidare. Fältspaten håller lika mycket kali, som kainiten, eller 12 %, men dess ekonomiska nyttiggörande är ännu ett olöst problem. Angående ett par förslag hänvisas till *Lange: Sodaindustrie*. ¹⁶⁶

Fosfater.

Att vi från andra sidan Atlanten (Florida) och från andra mer eller mindre långt aflägsna länder nödgas hämta *råmaterialet för superfosfat*, och därför årligen utgifva öfver 3 millioner kronor, är så mycket harmligare som vi själfva ingalunda sakna fosforsyrehaltiga mineral. *Wiborgh* hade uttänkt en metod att medelst smältning med soda tillgodogöra det i hufvudsak af apatit bestående affallet från anrikningen af järnmalm, ¹⁶⁷ men vid försök i större skala visade sig metoden tyvärr för dyr. *Palmær* föreslår uti svenska patentet 23494 att elektrolysera alkaliklorid, öfverföra klore till saltsyra, i denna upplösa råfosfatet och sedan ur denna lösning med alkaliluten utfälla dikalciumfosfat. Äfven denna väg förefaller dock ganska kostsam. ¹⁶⁸ Problemet bör dock ingalunda vara olösligt. Kanske här den billiga saltsyran från en blifvande svensk sulfatfabrik kan finna användning, t. ex. genom malmaffallets systematiska urlakning med saltsyra af passande koncentration och fosforsyrans utfällning med kalk.

Det är icke omöjligt, att den metod af *Simpson* för framställning af kaustikt natron, som å [sid. 145](#) omnämnes, med fördel skulle kunna tillämpas i förbindelse med utvinning af gödslingsfosfat och gips af ofvan nämnda svenska råfosfat. Metoden blefve dock något komplicerad äfven om en cellulosafabrik direkt toge hand om det kaustika natronet i lutform.

VI. Sparsamhet med värmets nödvändig.

HÄR har upprepade gånger framhållits den fördel, som stundom kan ernås genom att förbinda två eller flera kemiska fabrikationer. Men en kemisk tillverkning kan med fördel stundom förbindas äfven med en icke-kemisk.

Vid metallurgiska m. fl. processer låter värmets icke alltid ens med hjälp af yppersta regenerators fullständigt utnyttja sig, utan gaser af ganska hög temperatur bortgå i luften. De kemiska fabrikerna behöfva ofta mycket värme och äfven låggradigt sådant kan finna användning, men det torde dock vålla svårigheter, att para ihop t. ex. ett järnverk och en kemisk fabrik, isynnerhet då man betänker, att de heta gaserna icke gerna kunna ledas någon längre sträcka. Att enligt motströmsprincipen absorbera det fria värmets ur gasen med en vätska af hög kokpunkt, och sedan genom väl isolerade rör leda denna till de kemiska apparaterna (à la varmvattenvärmeledning i boningshus), kan endast i enstaka fall bli fördelaktigt. Lämpligare är då oftast att, såsom redan mångenstädes sker, generera ånga ock, om denna icke kan finna användning för järnverkets eget behof för kraftalstring etc., leda den till den kemiska anläggningen. Tyvärr bortgå dock gaserna äfven vid den bästa ångpanneanläggning (med anordning för matarevattnets förvärmning, ekonomiser, etc.) med en ganska hög temperatur.

Vid alla dylika kombinationer måste dock städse så ordnas, att båda fabrikernas framtida utvidgning icke omöjliggöres.

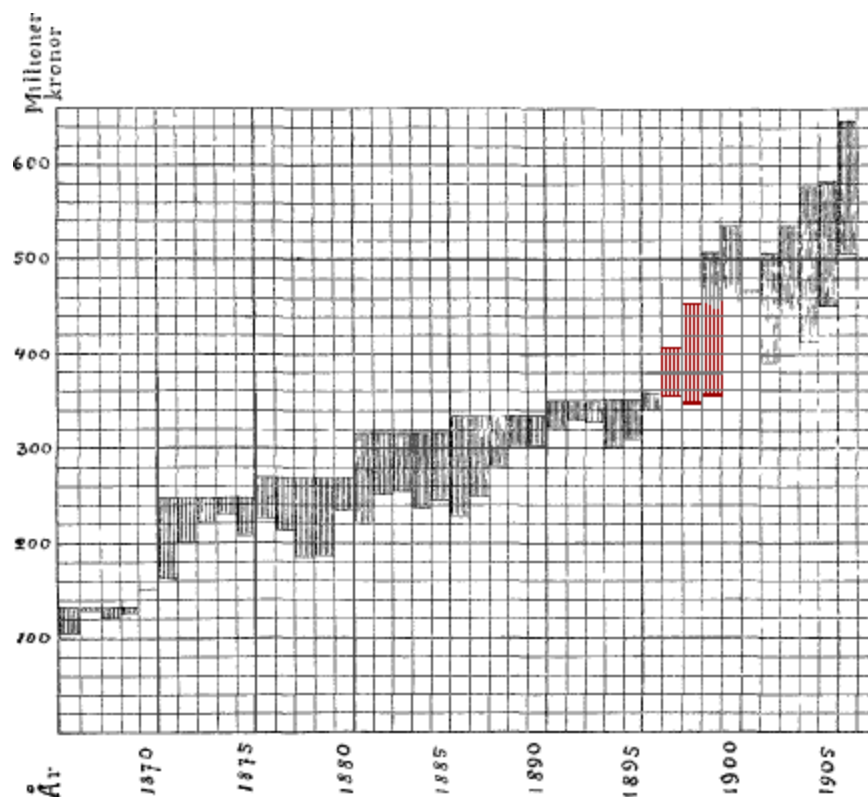
En annan värmekälla, som ännu mångenstädes illa utnyttjas, är masugns gasen. Man börjar dock alltmera använda denna för direkt kraftalstring medelst gasmaskiner.

Ja, värmefrågan är af den allra största vikt för den kemiska industrien i allmänhet. Då en kemisk fabrik skall grundas, och man icke genom någon lycklig kombination, eller af annat giltigt skäl, redan är bunden vid en viss plats, så bör man öfverväga, om den icke bör läggas vid en god torfmosse af tillräckligt omfång eller vid ett alunskifferlager. Detta dock under förutsättning att transportkostnaderna för fabriken råvaror och färdiga produkter icke lägga hinder i vägen härför. Ett vattenfalls energi kan ledas ganska långa vägar för en jämförelsevis ringa kostnad, men bränslet låter icke lika lätt transportera sig.



Slutord.

DET är att hoppas, att Sveriges kemiska industri snart på kraftigaste sätt skall bidra till förbättring af vår sorgliga handelsbalans med utlandet. Nedanstående grafiska tabell visar Sveriges import och export under åren 1866-1906. Det streckade utvisar importöfverskottet. För åren 1866-1895 är importen icke angifven särskildt för hvarje år, utan uti 5-års-medeltal.



Delen av figuren som markerats med rött var oläsbar i originalet. Den har blivit rekonstruerad med hjälp av data från publicerade källor.

Importen öfversteg 1906, som synes, exporten med icke mindre än 140,000,000 kronor. Det kan gifvetvis icke duga, att vi år efter år öka vår skuld till utlandet med sådana belopp, om vi vilja förblifva ett fritt folk. Endast därigenom, att hvar och en på sin plats blir arbetsammare och sparsammare, kan härutinnan bättring inträda. »Ingen blir rik af det han förtjänar, utan af det han sparar», säger ordspråket, och sparsamhet är just hvad vi svenskar behöfva lära af de rika folken. I nuvarande »kristider», ¹⁶⁹ som började i Amerika och där varit våldsammast, ha vi sett, huru räntefoten sprungit upp till exceptionell höjd t. o. m. i det kapitalstarka England, 7 %, men ett land har synbarligen i jämförelsevis ringare grad blifvit berördt, nämligen Frankrike. Franska bankens guld-kassa utgör f. n. (juni 1908) 120 millioner £, under det Englands banks uppgår till endast 37 mill. £. Det franska folket är ett sparsamt folk. En fransman med än så måttliga inkomster — kroppsarbetaren ingalunda undantagen — lefver sällan upp hela sin förtjänst, utan för honom är det den naturligaste sak, att

han skall afsätta en viss del för ålderdomen och för sina barn. Det sparade lilla kapitalet öfverlämnar han icke alltid åt bankerna att göra fruktbärande, utan placerar det ofta själf genom inköp af aktier i något industriellt företag, som han känner till och har förtroende för eller ock i statspapper. Det var icke storkapitalisternas förtjänst, att Frankrike efter kriget med Tyskland kunde förvåna världen med att på en otroligt kort tid betala den dryga krigsskadeersättningen på 5,000,000,000 francs.

Vår stora import måste minskas och detta kan ske endast därigenom, att hvar och en vid äfven det minsta inköp ger den svenska varan företrädet. Produceras icke den önskade artikeln inom landet, så gäller det att försaka. Sverige importerar årligen för icke mindre än 27 millioner kronor kaffe. Om hvarje kaffedrickare beslöte sig för att hädanefters icke dricka mer än hälften så mycket kaffe, som förut, så skulle 13½ millioner kronor årligen sparas för vårt land. [170](#)

För vin och diverse spirituosa gå 6½ millioner kronor ur landet och för tobak bortåt 8 millioner. Här gäller sålunda äfvenledes att försaka. [171](#)

Detta om de s. k. njutningsmedlen. Äfven bland födoämnen finna vi en del importgods, som kan utgallras, utan att vårt välbefinnande försämras; kanske snarare tvärtom. För beklädnads- och lyx-artiklar betala vi dock den största tributen till utlandet, och härutinnan måste med nödvändighet en ändring inträda. [172](#)

Svenskarnes slösaktighet väcker häpnad i utlandet. I Hamburg hör man stundom yttras, att de svenska köpmännen lefva högt på Hamburgarnes kredit.

Ja, vi måste spara och vi måste så långt möjligt är söka reda oss med produkter af vårt eget arbete, så att vi från utlandet hämta allt mindre mängder af förbrukningsartiklar. Må hvar och en vid hvarje inköp, stort eller litet, se upp för det lilla ordet *import*! Må vi i allt vidsträcktare mån från utlandet i stället hämta mera bestående värden, må vi lära oss **företagsamhet, arbetsamhet, uthållighet** och **sparsamhet**! De föräldrar, som gifva sina barn dessa värden i arf, behöfva icke sörja, om de icke äro i stånd att gifva dem guld. Men kom ihåg ordspråket: »Det är svårt lära en gammal hund sitta!» Träningen måste börjas i tid. Det blir därför i

hufvudsak kvinnan, som får bära detta fosterländska ansvar. En »kvinnans värnplikt», som ginge ut på att väcka förstående härför och bibringa insikt om de grundregler, som aldrig ostraffadt kunna åsidosättas vid karaktärens daning, vore utan tvifvel ett kraftigt medel i sådan riktning. Arbetet får aldrig påläggas barnet såsom ett straff. Barnet skall lära sig älska arbetet.

Vår tid visar så ofta ett förakt för föregångares arbete, isynnerhet om detta icke lämnat alldeles särskildt uppskattade resultat efter sig, men må vi komma ihåg, att mången af de för mänskligheten värdefullaste upptäckterna fallit i upptäckarens hand såsom en mogen frukt från ett träd, som icke han utan hans föregångare planterat. *W. Conrad* framhåller uti *Z. d. österr. Ing. u. Arch. V. 1907* ¹⁷³ önskvärdheten särskildt för fabriksledaren att beakta föregångares erfarenheter. Han säger bl. a.: »Hvar och en börjar från början, begår samma fel, röner samma motgångar och når slutligen fram till kännedom om samma metoder, som tusende före honom lärt känna efter samma ledsamma erfarenheter.» Det lider intet tvifvel, att utvecklingen skulle gå med långt snabbare steg, om den ena generationen förmådde börja, där den andra slutat, men i stället blir det tyvärr så ofta ett nedrivande och ett återuppbyggande.

Uti »*North American Review*» förekom för några år sedan följande uttalande, hvilket må tjäna som slutord till denna skrift.

»Det land, som har de bästa kemisterna, kommer helt visst att i längden bli det framgångsrikaste och kraftigaste. Det kommer att ha de bästa och billigaste födoämnen, de bäst och billigast tillverkade materialerna, de bästa försvarsmöjligheterna, de starkaste sprängämnen, den motståndskraftigaste utrustningen. Dess innevånare skola bäst och fullständigast förstå att tillgodogöra landets naturtillgångar, de komma att vara friskast och bäst veta att skydda sig mot sjukdomar. De skola vara de sparsammaste och från andra nationer minst afhängiga. Folkets utbildning i kemi och i de fysikaliska vetenskaperna är den mest afkastande kapitalplacering ett land kan göra. Nutidens konkurrens mellan nationerna är i hufvudsak en konkurrens i vetenskapens och särskildt i kemiens användning.»

Anmärkningar

1. Se »Fabrikationssiffror» uti Sv. Kem. Tidskr. 1891: 129.
2. Se »Fabrikationssiffror» uti Sv. Kem. Tidskr. 1892: 14.
3. 1878 förlorades ännu 10 à 20 kg per ton soda, men nu anses 1 kg för mycket.
4. D. R. P. 21593, 41990 och eng. pat. 1974/1887.
5. Litteratur: *H. Schreib*: »Die Fabrikation von Soda nach dem Ammoniakverfahren». Springer, Berlin. *H. Schreib*: Ch. Ztg band 30, *Jurisch*: Ch. Ztg band 30 och Ch. Ind. 1907.
6. Ch. Ind. 1905: 51.
7. Jfr. Z. f. a. Ch. 1906: 1782.
8. Ch. Ind. 1905: 53.
9. Samt uti T. T. K. 1903: 14.
10. Z. f. a. Ch. 1904: 1358.
11. Ch. Ind. 1906: 528.
12. Z. f. a. Ch. 1904: 1361.
13. Litteratur: Ch. Ind. 1902: 476, Ch. Ztg. 1907: 208, *Grossmann*. »Die Bedeutung der chem. Technik für das deutsche Wirtschaftsleben». Knapp, Halle 1907 samt *Schultze*: »Die Entwicklung der chemischen Industrie in Deutschland seit dem Jahre 1875». Tausch & Grosse, Halle 1908.
14. Z. f. a. Ch. 1904: 1908.
15. Journal of the Soc. of Ch. Ind. 1898: 305.
16. Ch. Ind. 1905: 22).
17. Z. f. a. Ch. 1907: 1382).
18. Z. f. a. Ch. 1903: 1164.

19. Z. f. a. Ch. 1902: 1101.
20. Ch. Ztg 1907: 408.
21. Ch. Ind. 1905: 51.
22. Ind. Norden 1907: 280.
23. Ch. Ind. 1900: 420, 1901: 540, 1903: 492 och 1906: 528.
24. Siffrorna här gälla åren 1904-06.
25. Träspriten återfinnes i statistiken under »Spirituösa och andra dryckesvaror m. m.»(!)
26. Konsumtionen af brännvin, omräknadt till liter absolut alkohol per innevånare, utgjorde i följande länder:

	1830	1898
Sverige	27,1	3,9
Tyskland	—	4,4
Frankrike	—	4,3
Österrike-U.	—	3,5
England	—	2,2
Danmark	—	9,4
Ryssland	—	7,1
Norge	8	1,7

Dessa siffror äro hämtade ur *Ost, Techn. Chemie*, där Sverige glänser med nämnda rekordsiffra.

27. Den princip, som tillämpas vid fosfortändstickorna, att exportera det, som anses skada egna landet, står ju också här till buds, så att, om vi någon gång råka upprycka ett hvetestrå, detta då icke undanhålles den öfriga mänskligheten.
28. Jfr. Z. f. a. Ch. 1907: 2013 och 1908: 5-9 samt Ch. Ind. 1907: 614.
29. Se [sidan 41](#) , Ind. Norden 1905: 203, 1908: 82, T. T. 1908: 94.
30. Z. f. a. Ch. 1907. 905.

31. En säkerhetsväg synas grundarne för det med ett kapital på £ 20,000 nyligen bildade *Sharp Granite Co* i London anse sig ha slagit in på, då de förenat en af gammalt ganska lönande fabrikation med en ny och opröfvad. De vilja nämligen tillverka cement och — ädelstenar. Ch. Ztg. 1907: 1249.
32. Jfr T. T. 1907: 285; Ch. Ztg 1907: 839.
33. Jfr »Betydelsen af samarbete inom industriella verk». T. T. 1908: 93.
34. Jfr T. T. 1907: 206, Ind. Norden 1907: 168 och Z. f. a. Ch. 1906: 1575.
35. T. T. K. 1907: 31; Ind. Norden 1907: 110.
36. T. T. 1907: 149.
37. Se [sid. 108](#) äfvensom T. T. 1907: 4.
38. T. T. 1907: 223.
39. Jfr. Z. f. a. Ch. 1899: 559.
40. = c:a 2 ton chilesalpeter med 16 % N eller 1,6 ton svafvelsyrad ammoniak med 20 % N. Kväfvehalten uti kalkkväfve kan för öfrigt variera mellan 12 och 22 %. Kalksalpetern förekommer i handeln i två kvaliteter: med 8-9 % N och med 13 % N.
41. *Borchers*: Z. f. Elektrochemie Bd. 6: 63 och 172 samt *Erlwein*: Z. f. a. Ch. 1907: 351; Jfr. äfven T. T. K. 1907: 113.
42. Ang. nya metoder etc. se Ch. Ind. 1908: 132.
43. Ch. Ind. 1907: 517.
44. *Ferchland*: »Die elektrochem. Industrie Deutschlands» och Ch. Ind. 1907: 520.
45. Beträffande nya förslag på detta gebit hänvisas till Ch. Ind. 1908: 128.

46. Z. f. Elektrochemie 1906: 551 och Ch. Ztg. 1907: 524 samt svenska pat. 24087.
47. Ch. Ind. 1905: 701 och T. T. 1907: 100 samt svenska pat. 24086.
48. Z. f. a. Ch. 1907: 351 och Ch. Ind. 1907: 321.
49. T. T. K. 1907: 113.
50. Ang. andra metoder och ny litteratur se Ch. Ind. 1908: 83.
51. Jfr T. T. 1906: 231 och Ind. Norden 1906: 271.
52. Ch. Ind. 1908: 85.
53. Jfr Z. f. a. Ch. 1906: 1569, 1908: 274, Ch. Ind. 1908: 124 och 181, Ch. Ztg. 1908: 339, 352, 442, Le Genie Civil 1908: 285, Svenska pat. 23808.
54. Jfr Ch. Ind. 1908: 92 och svenska pat. 24340.
55. D. R. P. 124977; 126241; 149594; amerik. pat. 775953 och 785161.
56. Ch. Ztg. 1908: 343.
57. Angående nya elektrolysapparater etc. hänvisas till Ch. Ind. 1907: 518.
58. Se t. ex. svenska patenten 21223 och 21922, amerik. 879129 samt Z. f. a. Ch. 1906: 923.
59. Enligt metoder af *Linde, Claude, Société L'air liquide* m. fl.
60. Jfr T. T. K. 1907: 142.
61. Jfr Ch. Ind. 1907: 518.
62. Sv. Kem. Tidskr. 1892: 14, Z. f. a. Ch. 1901: 844, T. T. K. 1907: 155.
63. Z. f. a. Ch. 1901: 216.
64. Z. f. a. Ch. 1901: 215, 851 och 1234.
65. Z. f. a. Ch. 1901: 852 och 875; jfr D. R. P. 182775.

66. I fråga om aluminiumsalter må erinras därom, att bariumaluminat är det effektivaste reningsmedlet för matarvatten till ångpannor.
67. Ch. Z. 08: 502.
68. *Lindblad*, J. A. Bih. 1907: 533.
69. Kiseljärn-legeringar föreslås, såsom syrefasta, till kemiska apparater.
70. Jfr t. ex. tyska patenten 175401, 176616, 180141, 182297, 191914, svenska patenten 20357, 20756, 21226, amerikanska patentet 719223; Z. f. a. Ch. 1906: 1104; B. d. d. Ch. G. 1908: Bd. 41: 28; Ch. Ztg. 1908: 189. Svenska pat. ans. 343/1908 (titankväfve).
71. Ch. Ztg. 1908: 218.
72. D. R. P. 194879.
73. D. R. P. 86419 och 179515, franska 382001 och amerikanska 875055 samt Ch. Ztg. 1908: 501.
74. D. R. P. 111078, 144150 och 161512 samt franska patentet 342168 och svenska 23958.
75. Dinglers Journal 1899, band 311, sid. 162, Ch. Ztg. 1903: 1093 och D. R. P. 149893.
76. Ang. syntes af fotogen se Ch. Ztg. 1908: 244.
77. Z. f. a. Ch. 1907: 462, jfr Ch. Ztg. 1899: 574 och 1906: 41 samt franska patentet 361379.
78. Jfr. B. d. d. Ch. G. 1908, Bd. 41: 87.
79. D. R. P. 179300.
80. Ch. Ind. 1907: 522, jfr. Z. f. a. Ch. 1908: 389.
81. Jfr. *Emil Fischer*, »Org. Synthese und Biologie», Springer, Berlin 1908; *Jul. Schmidt*, »Synthetisch-organische Chemie der Neuzeit», Vieweg & Sohn, Braunschweig.

82. Se Wagner-Fischers Jahresbericht 1898: 1109.
83. Jfr Z. f. a. Ch. 1907: 1265 samt *Slingervoet Ramondt*, »Zur Geschichte der Kautschukforschung».
84. J. A. Bih. 1907: 558; jfr svenska pat. 23956.
85. Ang. torfvax jfr Z. f. a. Ch. 1907: 1141.
86. Angående alunskifferns utnyttjande genom torrdestillation hänvisas till Z. f. a. Ch. 1898: 87; 1905: 128 och 1583; Ch. Ind. 1900: 118; Ch. Ztg. 1901: 606 och Rep. 203, 1903: 685 och 984, 1904: Rep. 344; D. R. P. 148282 och 159262; svenska pat 17888; T. T. K. 1907; *Lunge*: Steinkohlenteer, 4 uppl.: 239; Vetensk. Akad. Arkiv f. kemi 1904: n:r 5 samt *Hellsing*: Skifferoljeindustrien i Skottland och Frankrike. Enligt D. R. P. 195292 tillverkas svart färgstoff (svärta) af stenkol genom extraktion med natronlut och lösningens fällning med en syra.
87. *F. Fischer*, Z. f. a. Ch. 1904: 946.
88. Med *fast mått* menas träets verkliga volym i motsats till *löst mått*, som är volymen af vedtrafven, sedan veden blifvit ordentligt upplagd. 1 m³ löst mått famnved räknas vanligen innehålla $\frac{2}{3}$ m³ fast mått.
89. Sv. Kem. Tidskr. 1907 n:r 4.
90. Jfr D. R. P. 144328.
91. D. R. P. 154124.
92. Ch. Ind. 1906: 217.
93. Inaug. Diss. Göttingen 1892.
94. Jfr *Frank*, Papier Zeitung 1887 N:r 60/63.
95. T. T. K. 1893: 49; Teknikermöt. Förh. 1897: 338 o. 1901: 147 samt T. T. K. 1908: 82.
96. Angående sammansättningen hänvisas vidare till Ch. Ztg. Rep. 1898: 62; Wagner-Fischers Jahresbericht 1898: 1109; Z. f. a. Ch. 1900: 952 och 1307, 1906:1266; 1907: 451; Ch. Ind.

1906: 217; Sv. Kem. Tidskr. 1897 N:r 6 samt *Wiesner*, Die Rohstoffe des Pflanzenreichs 2 Aufl. II: 40 o. följ.

97. Jfr. Z. f. a. Ch. 1906: 179.

98. Torrdestillation event. med kalk, D. R. P. 181126.

99. Z. f. a. Ch. 1905: 44 och 1906: 1400; D. R. P. 161644, *Classen*.

100. Jfr. *Klason*, Sv. Kem. Tidskr. 1891: 1.

101. Oxalsyra finnes i sulfatluten och bildas gifvetvis i ytterligare mängder vid dennas afdunstning och återstodens upphettning. Den bör med fördel kunna af skiljas och vinnas, om upphettningen vid lämplig punkt afbrytes och återstoden efter upplösning behandlas med kalk, såvida man icke föredrager låta natriumoxalatet utkristallisera. [Sid. 130.]

102. Jfr. Ch. Ztg. 1906: 1158.

103. D. R. P. 60653, 68600 och 69217.

104. Z. f. a. Ch. 1907: 2166.

105. Beträffande konstsilkeindustrien hänvisas till Z. f. a. Ch. 1907: 1727, 1908: 343 samt *Süvern*, Die künstliche Seide, Springer, Berlin 1907.

106. Jfr Sv. Kem. Tidskr. 1900: 185.

107. Bland svensk litteratur angående cellulosa hänvisas till »Nyare undersökningar af cellulosa» af Å. G. *Ekstrand*, Sv. Kem. Tidskr. 1895: 112 och 164.

108. Z. f. a. Ch. 1899: 51 och 1907: 746.

109. Bericht des Kongresses f. ang. Chemie 1903: II: 570-578, där anläggningskostnad, tillverkningskalkyl etc. anföres.

110. Svenska pat. 25283.

111. I detta sammanhang må erinras därom, att en framstående engelsk professor för en tid sedan yttrat sig gynnsamt äfven om

planen att utvinna guld ur hafsvattnet.

112. *Euler*, Växtkemi I: 87.

113. *Ch. Ztg.* 1905: 823.

114. *Wiesner* II: 44.

115. Jfr *Krause*, *Ch. Ind.* 1906.

116. *T. T. K.* 1908: 48.

117. *J. A. Bih.* 1908: 575.

118. Jfr *Ernst Larsson*, *Sv. Kem. Tidskr.* 1891: 131.

119. Såsom ett exempel på oföretagsamhet torde kunna gälla, att Sverige årligen (tullfritt) importerar närmare 6000 ton **förtennt järnbleck** med ett värde af öfver 1½ mill. kronor. Svenskarne lära icke tro sig om att få öfverdraget af det dyrbara tennet nog tunnt och ändock jämnt och tätt för att kunna konkurrera med engelsmännen Tennproduktionen i hela världen uppgår f. n. till knappast 100 tusen ton och häraf torde för hvitbleck åtgå inemot ⅓. Det är dock icke troligt, att den engelska hvitbleckstrusten så behärskar tennmarknaden, att ett svenskt verk rent af skulle få svårt att fylla sitt behof af tenn, men gifvetvis måste det svenska verket ha tullssydd. Om någon svensk industri härigenom komme i ogynnsamt läge på världsmarknaden, så kunde den ju erhålla en väl afvägd exportpremie. För järnbleckets betning, innan det förtennes, användes i England arsenikfri saltsyra (*Wagner-Fischer*, *J.* 1901: I: 467).

120. Jfr *Lunge*, *Sodaindustrie*.

121. *D. R. P.* 69059.

122. *D. R. P.* 79699.

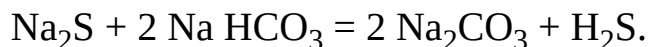
123. *D. R. P.* 74487.

124. *Engl. pat.* 7426/1837.

125. *Engl. pat.* 4122/1879 och 5457/1880 samt *D. R. P.* 73935, 74937, 74976 och 125389.

- 126. Engl. pat. 91/1863.
- 127. Jfr Löwigs kausticering med järnoxid.
- 128. Engl. pat. 2050/1862 och 5406/1881.
- 129. Dingl. J. band 197:343.
- 130. Engl. pat. 11556/1847.
- 131. Jfr engl. pat. 2121/1867, 2065/1870, 2639/1874, 4311/1891 och norska pat 15757.
- 132. D. R. P. 72642.
- 133. D. R. P. 7256.
- 134. Engl. pat. 629/1866.
- 135. Jfr D. R. P. 79221 och 81103.
- 136. Franska pat. 213354.
- 137. Jfr engl. pat. 3082/1877 och 14977/1888.
- 138. D. R. P. 138028.
- 139. Ch. Ind. 7906: 173, jfr franska pat. 384144.
- 140. D. R. P. 136998.
- 141. Se äfven amerikanska pat. 870746, Ch. Ztg. 1906: 1295 och Ch. Ind. 1908: 95.
- 142. Engl. pat. 9555/1895; jfr. ock 3406/1886.
- 143. Jfr. svenska pat. 24087.
- 144. Engl. pat. 18835/1890.
- 145. D. R. P. 82651.
- 146. Jfr. engl. pat. 2700/1854, 2446/1872, 4371/1887, 5425/1892 samt D. R. P. 195133.
- 147. Engl. pat. 4122/1879.

148. Angående svafvelsyrlighetens tillgodogörande ur affallsgaser hänvisas äfven exempelvis till D. R. P. 160940. 173329 och Ch. Ztg. Rep. 1908: 40 och 41.
149. Engl. pat. 17657/1887.
150. Jfr. D. R. P. 48220.
151. Engl. pat. 9793/1890.
152. Engl. pat. 2119/1854 och 340/1855.
153. Engl. pat. 895/1879.
154. D. R. P. 31675.
155. *Chance*, engl. pat. 1495/1888.
156. D. R. P. 41985 och engl. pat. 22523 och 23616/1892.
157. Engl. pat. 1786/1873.
158. Engl. pat. 4922/1886.
159. *Verein Chem. Fabriken* i Maimheim föreslår (D. R. P. 194994) att blanda svafvelnatriumpulver och natriumbikarbonat och leda vattenånga öfver blandningen. Omsättningen sker enl. formeln



160. D. R. P. 80063; jfr. äfven 89119, 93857, 93952 och 108835.
161. Z. f. a. Ch. 1901:852 och 875; jfr. äfven D. R. P. 138219, 174698 och 175416 samt Amer. pat. 877376.
162. Engl. pat. 16676, 17815 och 20012/1890 samt D. R. P. 58399.
163. Jfr. *Löwig* D. R. P. 21593, 41990, engl. pat. 4364/1882 och 1974/1887.
164. D. R. P. 123862.
165. Det amerikanska fläsket torde ock vara rikligt behandladt med salpeter.

166. Jfr. engl. pat. 3185/1857, 2050/1862 och 1375/1864 samt D. R. P. 195133.

167. Sv. Kem. Tidskr. 1898: 80.

168. Jfr. svenska pat. 23493.

169. I anslutning till detta uttryck må här omnämnas, att den engelska tidningen »Economist» har sökt åstadkomma en sorts affärsbarometer, i det den sedan ett antal år för hvarje månad uppställer en indexsiffra beräknad genom summering af vissa viktigare förbrukningsartiklars (hvete, bomull, järn etc. etc) priser, sådana dessa framgå vid de officiella börsnoteringarne. Denna indexsiffra utgjorde vid slutet af nedan angifna månader som följer:

Dec. 1903	2197	Juli 1907	2571
Juni 1904	2130	Aug. 1907	2519
Dec. 1904	2136	Sept. 1907	2457
Juni 1905	2163	Okt. 1907	2414
Dec. 1905	2342	Nov. 1907	2360
Juni 1906	2362	Dec. 1907	2310
Sept. 1906	2355	Jan. 1908	2309
Okt. 1906	2458	Febr. 1908	2266
Nov. 1906	2501	Mars 1908	2263
Dec. 1906	2499	April 1908	2195
Maj 1907	2601	Maj 1908	2188

Indexsiffran för Maj 1907 är den högsta, som någonsin förekommit. (Affärsv. 1908: 763). De anförda siffrorna antyda en kurva, som synes löpa ungefär parallell med kurvorna för Sveriges export och import för motsvarande tid.

170. Kaffedrickandet är för öfrigt ett ondt, ja, en verklig fara för vårt folk, och borde redan af denna orsak motarbetas lika kraftigt, som superiet. Industrierbetarne isynnerhet och icke minst deras hustrur förstöra sig och sina barn med kaffe. Sannolikt är det icke bara alkaloiden kaffein, som verkar skadligt på organismen, utan en del andra ämnen, som bildas vid kaffets rostning

(torrdestillation) t. ex. fenoler. Det är ju alldeles icke underligt, om dessa ämnen verka störande på de enzymer, som ha att genomföra nutritionsprocessen. Skadligast verkar kaffet naturligtvis, då det stundom rent af får ersätta verklig föda.

171. Spritens skadlighet behöfver här icke påpekas. Vid tobaken åter torde vara lämpligt fästa uppmärksamheten därpå, att vid rökning nikotinet sannolikt verkar långt mindre skadligt än torrdestillationsprodukterna. Cigarren, cigaretten, pipan är en gasgenerator, som alstrar koloxid, kolväten, fenoler etc., och dessa ämnens ständiga inverkan vid respiration och nutrition kunna endast synnerligen kraftiga personer någon längre tid utan skada fördraga.

172. Jfr. T. T. 1908: 81.

173. T. T. 1907: 285.

Register.

[A - Am](#) [An - Az](#) [B - Bl](#) [Bo - Bz](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#)
[G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K - Kn](#) [Ko - Kö](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#)
[Q](#) [R](#) [S - Sp](#) [St - Sä](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X - Ø](#)

A.

Acetaldehyd [102](#).

Acetat [113-115](#).

Acetatsilke [120](#), [122](#).

Acetattråd [123](#).

Aceton [101](#), [111-115](#), [118](#), [146](#).

Acetonolja [113](#).

Acetylcellulosa [122](#).

Acetylen [92](#), [93](#), [101](#), [113](#).

Acidcellulosa [127](#).

Administration [37](#), [69](#), [79](#).

Afdunstning [86](#), [119](#).

Affärsbarometer [157](#).

Affärssinne [29](#), [69](#).

Afloppsånga [86](#).

Aflöningssätt [35](#), [41](#), [71](#), [80](#).

Afsättning [79](#).

Agenter [71](#).

Alkohol [52](#), [66](#), [101](#), [118](#), [122](#), [123](#), [126-128](#),
[133](#), [158](#), [159](#).

Alsberge [146](#).

Aluminat [95](#), [96](#), [142](#), [148](#).

Aluminium [95](#), [96](#), [148](#).

Aluminiumhydrat [56](#), [95](#), [139](#), [142](#), [148](#).

Aluminiumoxid, se -hydrat.

Aluminiumsulfat [46](#), [62](#), [95](#), [126](#).

Alun [46](#).

Alunskiffer [84](#), [108](#), [155](#).

Amerikanskt fläsk [152](#).

Amidobenzol [14](#).

Ammoniak [6](#), [7](#), [46](#), [101](#), [102](#), [119](#).

Ammoniaksoda [6](#), [10](#), [149](#), [151](#) (se äfven
Soda).

Ammoniumkarbonat [6](#), [54](#).

Ammoniumklorid [6](#), [135](#).

Aktiebolag [26-28](#).
Aktiengesellsch. f. Anilinfabr. [23](#).
Aldehyd [132](#), [133](#).
Alizarin [14](#), [20](#), [55](#).

Ammoniumnitrat [54](#), [140](#).
Ammoniumsulfat [6](#), [46](#), [61](#), [87](#), [89](#), [91](#), [92](#).
Amyloid [132](#).
Amylum [132](#).

An - Az.

Anhydrid [18](#), [98](#), [99](#).
Anilin [14](#), [17](#).
Anilinolja [14](#).
Anilinrödt [14](#), [21](#), [55](#).
Anilinsvart [20](#).
Anilinviolett [14](#), [55](#).
Anlag [69](#), [70](#).
Antiklor [5](#), [152](#).
Antimon [56](#).
Antipyrin [105](#).
Antracen [14](#), [100](#).
Antranilsyra [17](#).
Apatit [153](#).
Apoteksvaror [56-58](#).
Appretur [118](#), [124](#).

Arabin [132](#).
Arbetarefrågan [11](#), [35-43](#).
Arbetsamhet [35-43](#), [159](#).
Arbetsintensitet [35-43](#), [79](#), [80](#).
Arbetsledning [79](#), [80](#).
Arbetslöner [25](#), [35-43](#), [104](#).
Arbetsmetoder [34](#).
Arbetsträning [159](#).
Arsenik [14](#), [54](#).
Asbest [56](#).
Aseptin [48](#).
Asfalt [57](#).
Aspträ, [107](#).
Aurin [130](#).
Azofärger [14](#).

B - Bl.

Bachet [126](#).
Badische Anilin- & Soda-F. [14](#), [31](#), [22](#).
Baeyer [16](#).
Barium o. dess salter [94](#), [114](#), [135](#), [144](#), [145](#).
Basset [145](#).
Bauxit [95](#), [96](#), [142](#), [148](#).
Bayer [95](#).
Beaconsfield [30](#).
Beck [50](#), [63](#).
Beckolja [50](#), [63](#).
Beilstein [130](#).
Ben [57](#), [124](#).
Benkol [48](#), [135](#).
Benmjöl [46](#).
Bensin [108](#).
Benzol [14](#), [16](#), [100](#).

Bergström [133](#).
Besemfelder [149](#).
Bessemerkonverter [149](#).
Birkeland [88](#), [92](#), [99](#).
Bismark [72](#).
Bisulfat [5](#), [144](#), [146](#).
Blekning [138](#), [151](#).
Blodlutsalt [54](#).
Bly [56](#), [97](#).
Blyerts [57](#).
Blyglete [54](#), [143](#).
Blyhvit [55](#).
Blykammarmetoden [18](#).
Blyklorid [143](#).
Blysocker [54](#).
Blåsyra [101](#), [114](#).
Bläck [48](#).

Bo - Bz.

Boltzmann [33](#).
Bomullsgarn [121](#).
Bong [147](#).
Borchers [87](#), [108](#)...

Brown [31](#).
Brunck [16](#).
Brunkol [3](#), [9](#), [40](#), [108](#).
Brunner, Mond Co. [12](#).

Borneol [124](#).
Borneopetroleum [65](#).
Borsyra o. dess salter [54](#), [55](#).
Braconnet [126](#).
Bresilja [48](#).
Briketter [64](#), [118](#), [127](#), [142](#).
Brom [54](#), [94](#).
Bronspulver [55](#).

Bryggeriindustri [27](#).
Bränneriindustri [27](#).
Brännsprit [115](#).
Brännvin [66](#), (se äfven Alkohol).
Bränsle [3](#), [9](#), [82-85](#), [109](#), [112](#), [120](#), [126](#).
Bränslegas [91](#), [112](#), [118](#), [138](#), [139](#), [142](#), [148](#),
[155](#).
Buchner [102](#).
Börsnoteringar [157](#).
Börsrykten [90](#).

C.

Ca'canny [39](#).
Cachou de Laval [21](#).
Carnegie [37](#).
Caro [24](#), [25](#), [29](#).
Cassella [23](#).
Castner-Kellner Alkali Co. [12](#).
Cellit [122](#).
Cellulit [125](#).
Celluloid [54](#), [113](#), [124](#), [126](#).
Cellulosa [4](#), [52](#), [60](#), [63](#), [65](#), [95](#), [106](#), [109](#), [111](#),
[116-130](#).
Cellulosaacetat [115](#), [120](#), [122](#), [123](#).
Cellulosagarn [120](#), [121](#).
Cement [52](#), [66](#).

Centrifugering [94](#).
Chance [147](#).
Chance-Claus-processen [5](#), [132-134](#), [137](#),
[138](#), [150](#), [153](#).
Chandler [31](#).
Chemische Fabrik Elektron [8](#).
Chilesalpeter [55](#), [87](#), [89-92](#), [139-141](#), [152](#).
Classen [127](#).
Claus [142](#), [148](#).
Collanolja [48](#).
Commercial Intelligence [32](#).
Conrad [160](#).
Cyan o. dess fören. [54](#), [92](#), [101](#), [114](#).

D.

Deacon [98](#).
Denaturering [113](#), [115](#).
Destillation [86](#), [94](#).
Deutsche Solvay Werke [12](#).
Dextrin [48](#), [118](#), [132](#).
Dextron [118](#).
Dextros [132](#).
Difenylaminblått [131](#).
Diffusion [94](#).

Difteriserum [24](#).
Dimmiga företag [30](#), [78](#).
Djurlim [118](#), [124](#).
Dowsongas [102](#).
Drufsocker [127](#), [132](#).
Dumping [34](#).
Dynamit [46](#), [60](#), [62](#).
Dåliga tider [27](#), [157](#).

E.

Ebonit [124](#).
Economist [157](#).
Ekman [129](#).
Ekstrand [125](#).
Ekström [127](#).
Ekonomiser [155](#).
Electrician [34](#).

Elektrometallurgi [95](#), [96](#).
Elektroteknisk industri [27](#).
Ellershausen [148](#).
Elworthy [149](#).
Emaljmassa [54](#).
Energi [30](#), [68](#), [71](#).
Englands export o. import [33](#), [34](#).

Electrolytic Alkali Co. [12](#).
Elektricitetens tidehvarf [97](#).
Elektriska ugnen [141](#), [145](#).
Elektrisk belysning [92](#).
Elektrisk urladdning [102](#).
Elektrolys [8](#), [19](#), [20](#), [61](#), [85-98](#), [100](#), [101](#), [130](#),
[138](#), [145](#), [151-153](#).
Elektrolytisk blekning [95](#), [134](#), [138](#).

E.

Fabrikstjänstemän [30](#).
Fabriksägaren [79](#).
Fagerlind [133](#).
Faraday [14](#).
Farbenfabriken, Elberfeld [23](#).
Farbwerke, Höchst [16](#), [20](#), [23](#), [105](#).
Farmaceutiska artiklar [24](#), [25](#), [28](#), [56](#).
Fenol [14](#), [100](#), [133](#), [159](#) (se äfven Karbolsyra
o. Kreosot).
Fenylamin [14](#).
Fenylglykokoll [16](#).
Fernissa [48](#), [115](#).
Ferrosilicium [97](#).
Fett [48](#), [61](#).
Fibracit [122](#).
Filtrerkol [118](#).
Fischer [34](#), [102](#), [103](#), [108](#).
Fiskguano [46](#).
Fiskolja [48](#).
Flytande luft [94](#).
Formaldehyd [102](#), [124](#).
Formiat [100](#), [102](#).
Formsand [118](#).
Formylmetylantranilsyra [20](#).

G.

Gallussyrefärger [14](#).
Ganz & Co. [88](#).
Gardiner [121](#).
Garfextrakt [66](#), [107](#), [118](#).
Garfning [118](#).
Garfsyra [54](#), [66](#).
Garfämnen [57](#), [128](#).
Garroway [140](#).
Gasgenerering [83-85](#), [91](#), [94](#), [100](#), [118](#), [149](#).
Gasmotorer [155](#).
Gasverk [91](#), [92](#).

Erfarenhet [78](#), [160](#).
Erlwein [87](#).
Eter [48](#), [113](#), [122](#), [133](#).
Etylen [102](#).
Etylmetylketon [113](#).
Euler [108](#), [131](#).
Export [29](#), [46-66](#), [121](#), [156](#), [157](#).
Eyde [88](#), [92](#).

Forskningens frihet [69](#).
Fosfor [54](#), [95](#).
Fosforsyra och dess salter [56](#), [135](#), [145](#), [152](#),
[153](#).
Fosfortändstickor [69](#).
Fotogen [63](#), [65](#), [92](#), [93](#).
Fotografiska artiklar [25](#), [28](#).
Fraktkostnader [78](#), [155](#).
Frakttariffer [71](#).
Framtidsarbete [33](#).
Francke [129](#).
Frank [88](#), [98](#), [117](#), [118](#).
Frerichs [146](#).
Frestadius [128](#).
Ftalsyra [17](#).
Furustubbar [106](#).
Fuxin [14](#).
Fältspat [46](#), [152](#).
Färgämnen [14-24](#), [48](#), [55](#), [56](#), [103](#).
Föreningsväsen [80](#).
Förenta staterna [34](#), [35](#), [39](#).
Företagsamhet [72](#), [79](#), [159](#).
Förmän [80](#).
Förtenning [135](#).
Förzinkning [135](#).

Glas [4](#), [27](#), [34](#), [52](#), [57](#), [66](#), [83](#), [142](#).
Glycerin [48](#), [60](#), [62](#).
Glykolsyra [101](#), [130](#).
Glykoser [127-129](#), [132](#), [133](#).
Glykosider [132](#), [133](#).
Goldschmidt [100](#).
Golfplattor [126](#).
Grafisk industri [44](#).
Grafit [57](#), [94](#).
Granbarksextrakt [107](#).
Griesheim [8](#).

Gatubesprutning [88](#).
Gelalignosin [118](#).
Gelatin [48](#), [124](#).
Generatorgas se Bränslegas.
Gips [52](#), [145](#), [146](#), [153](#).
Glanzstoff [123](#).

Grossmann [29](#).
Grufarbete [38](#).
Guano [46](#).
Guldkassan [157](#).
Gummi [57](#), [117](#), [132](#).
Gödslingsämnen [28](#), [46](#), [88-91](#), [118](#), [139](#), [141](#),
[153](#).

H.

Halm [119](#), [120](#).
Halmpapper [119](#).
Handelsbalansen [156](#).
Handelskamrar [9](#), [30](#).
Handelstraktater [29](#), [32](#), [73-75](#).
Hargreaves-processen [4](#), [96](#), [98](#), [136](#), [142](#),
[144](#), [148](#).
Harts [48](#), [62](#), [63](#), [65](#), [106](#).
Hasenclever [11](#), [13](#).
Hellsing [108](#).
Helmholz [69](#).

Heroult [96](#).
Heumann [16](#).
Hofman [14](#), [17](#), [117](#).
Holzextrakt [118](#).
Horn [124](#).
Howles [85](#).
Hussvamp [128](#).
Hvitbleck [135](#).
Hydrocellulosa [122](#), [132](#).
Hydrosulfit [94](#).
Högskolestudier [34](#).
Höpfner [143](#).

I.

Immedialsvart [21](#).
Import [46-66](#), [156-159](#).
Impregnering [63](#), [118](#), [124](#).
Indigo [14-16](#), [19](#), [20](#), [32](#), [55](#), [115](#).

Industrimannen [70](#), [71](#), [77](#), [78](#).
Ingenjören [37](#), [68-70](#), [77-79](#).
Iron a. Coal Trade Revue [35](#).
Isättiksyra [19](#).

J.

Jacobs [145](#).
Jobbare [37](#).
Jod o. dess fören. [54](#).
Journ. of the Soc. of Ch. Ind. [32](#).
Jurisch [8](#).
Jute [121](#), [132](#).
Järnlegeringar [97](#).

Järnmalm [57](#), [76](#), [96](#), [97](#), [153](#).
Järnmarknaden [115](#).
Järnoxid [4](#), [8](#), [98](#), [140](#), [141](#), [146-148](#).
Järnoxidnatron [149](#).
Järntillverkning [27](#), [56](#), [96](#), [111](#), [154](#).
Järnvitriol [56](#), [147](#).
Järnvägsfrakter [33](#), [36](#), [71](#), [78](#).
Jäst [52](#), [129](#).

K - Kn.

Kaffe [158](#).
Kainit [152](#).
Kalcium [94](#).
— -acetat [113](#).
— cyanamid [87](#), [88](#), [90](#), [92](#), [94](#).
— hydrid [95](#).

Kastanjextrakt [107](#).
Kautschuk (äfvén gummi) [27](#), [48](#), [50](#), [57](#), [102](#),
[105](#), [106](#).
Kaustikt natron, se Natriumhydrat.
Kemikaliemarknaden [32](#).
Kemisk alkohol [101](#).

— karbonat [140](#), [143](#).
— klorid [5](#), [7](#), [101](#).
— sulfid [145](#), [146](#).
Kalisalter [9](#), [33](#), [54](#), [57](#), [152](#).
Kalium-hydrat [9](#), [20](#), [54](#), [61](#), [87](#), [152](#).
— -klorat [46](#), [61](#), [85](#), [87](#).
— -klorid [8](#), [57](#), [119](#), [152](#).
— -nitrat [152](#).
Kalk [46](#).
Kalkkväfvä [87](#), [88](#), [90](#), [94](#), [100](#).
Kalksalpeter [87](#), [89](#), [90](#), [97](#).
Kalksten [4](#), [7](#), [134](#).
Kalkyler [36](#), [78](#), [79](#), [82](#), [127](#), [130](#).
Kamfer [54](#), [124](#).
Kapitalet [32](#), [72](#), [90](#), [158](#), [159](#), [161](#).
Kapitalisten [68](#), [77](#), [158](#).
Karaktärsduglighet [29](#), [159](#).
Karbonid [48](#), [61](#), [85](#), [87](#), [88](#), [92-94](#), [100](#), [101](#).
Karbolsyra och dess fören. [48](#), [63](#), [146](#).
Karborund [87](#), [95](#), [125](#).

Ko - Kö.

Kobolt [55](#).
Kochenill [55](#).
Koks [52](#), [118](#).
Koksalt [3](#), [6-9](#), [52](#), [57](#), [130](#), [134](#), [136](#), [139](#),
[141](#), [142-144](#), [147](#), [149](#), [151](#), [153](#).
Koksjärn [91](#).
Koksverk [91](#).
Kolhydrater [132](#), [133](#).
Kolklorid [95](#).
Kollodium [55](#), [122](#).
Kolofonium [62](#), [65](#).
Koloxid [94](#), [100](#), [102](#), [131](#), [145](#), [147](#), [148](#),
[159](#).
Kolsvafva [95](#), [122](#), [124](#).
Kolsyra [6](#), [10](#), [48](#), [102](#), [119](#), [131](#), [135](#), [140](#),
[142](#), [143](#), [146-148](#).
Kolugnar [111](#).
Kolved [64](#).
Kompositionslinne [50](#), se Viskos.
Komprimerad klor [19](#).
Kondensångmaskiner [86](#).
Koniferin [133](#).
Koniferylalkohol [133](#).
Konjunkturer [43](#).

Kemisk forskning [105](#).
Kershaw [11](#).
Ketonar [113](#), [124](#).
Kimrök [48](#).
Kisbränder [4](#), [149](#).
Kiseljärn [97](#).
Kiselsyra [139](#), [142](#).
Kjellin [96](#).
Klason [117](#), [132](#), [133](#).
Klor [4](#), [10](#), [17](#), [19](#), [85-88](#), [101](#), [136](#), [141](#), [145](#),
[147](#), [153](#).
Klorat, se Kaliumklorat.
Klorkalk [4](#), [5](#), [7](#), [8](#), [30](#), [54](#), [61](#), [85](#), [87](#), [134](#),
[135](#).
Kloroform [101](#), [123](#).
Klorprodukter [4](#), [10](#), [87](#), [101](#).
Klorättiksyra [19](#).
Knallgas [93](#).
Knietsch [18](#).

Konsttagel [120](#), [123](#).
Kontaktmetoder [18](#), [98](#).
Kopp [146](#).
Koppar [4](#), [56](#), [58](#), [87](#).
Kopparoxid [55](#).
Kopparoxidammoniak [122](#), [123](#).
Kork [57](#).
Kraftgas [91](#), [155](#).
Kraftkostnad [85](#), [86](#), [89](#), [97](#).
Krapp [19](#).
Krause [117](#).
Kreosotolja [48](#), [63](#).
Kristider [157](#).
Krita [57](#).
Krom o. dess fören. [17](#), [52](#), [54](#), [55](#), [97](#), [152](#).
Kropparbetaren [35-43](#), [158](#).
Krut [46](#), [91](#), [113-115](#), [152](#).
Kunskaper [33](#), [68](#), [69](#), [160](#).
Kvarnindustrien [27](#).
Kvinnoarbete [15](#), [38](#), [40](#), [159](#).
Kväfve [87-90](#), [92](#), [98](#), [99](#), [102](#).
Kåda [65](#), [106](#), [107](#).
Köpmannen [68](#), [70](#), [79](#), [159](#).
Köttsaltning [152](#).

L.

Laboratorium [78](#).
Lack [50](#).
Lagstiftning [32](#), [71](#).
Lancashirejärn [36](#).
Landtbruk [90](#).
de Laval [97](#).
Leblancmetoden [3](#), [7](#), [8](#), [10](#), [138](#), [143](#), [149](#),
[150](#), [151](#).
Lefnadsstandard [37](#).
Lehmann [118](#).
Lerjord, se Aluminiumoxid.
Lervaror [27](#), [44](#).
Licellagarn [121](#).
Liebig [1](#), [14](#), [108](#).
Lignin [116](#), [117](#), [131-133](#).
Lignosulfonsyra [133](#).
Lignylalkohol [132](#).

Lim [48](#), [63](#), [126](#), [135](#).
Linfrö [57](#).
Linfrömjöl [50](#).
Linoleum [126](#).
Linolja [50](#), [63](#).
Ljungberg [35](#).
Ljus [50](#).
Ludwig [126](#).
Lunge [108](#), [139](#), [147](#), [149](#), [152](#).
Lübeck [84](#).
Lysoljor [93](#).
Läderindustrien [27](#), [44](#).
Läderpapp [125](#).
Lädersurrogat [124](#), [125](#).
Läroanstalter [68](#).
Lättja [37](#), [80](#).
Lösningsmedel [115](#).
Löwig [8](#), [141](#), [149](#).

M.

Macfarlane [147](#).
Machard [126](#).
Magnesium o. dess fören. [55](#), [94](#), [126](#), [143](#).
Maltextrakt [52](#).
Mangan o. dess fören. [5](#), [94](#).
Mansfield [14](#).
Margarin [50](#), [52](#), [66](#).
Maskinkraft [29](#).
Maskinindustrien [27](#), [44](#).
Masugnen [91](#), [93](#), [96](#), [112](#).
Masugnsgas [85](#), [138](#), [155](#).
Mattor [121](#).
Matättika [113](#).
Mauvein [14](#).
Melass [52](#).
Melassdrank [92](#).
Mellanhänder [71](#).
Merkantil bildning [70](#).

Meteorern [123](#).
Metallextraktion [88](#), [135](#).
Metallindustrien [27](#), [44](#), [56](#).
Metallurgiska processer [154](#).
Metan [101](#).
Metylalkohol [101](#), [111-115](#), [133](#), se äfven
Träspit.
Mineraloljor [50](#), [63](#), [65](#), [108](#).
Mineralsprit [101](#).
Mirbanolja [14](#).
Mitscherlich [122](#).
Mjölksöcker [52](#).
Molybden [97](#).
Mond [85](#), [140](#).
Monox [95](#).
Montanvax [108](#).
Muthmann [101](#).
Myrsyra [100-102](#), [130](#), [131](#).

N.

Naftalin [14](#), [17](#), [100](#), [124](#).
Nationalekonomi [29](#), [72](#), [75](#).
Natrium [20](#), [94](#).
— -aluminat [95](#), [96](#), [142](#), [148](#).
— -amid [20](#).
Natrium-bikarbonat [6](#), [100](#), [143](#), [147](#), [148](#).
— -bisulfat [5](#), [144](#), [146](#).

— -silikat [46](#), [62](#), [140](#), [142](#).
— -sulfat [4](#), [10](#), [22](#), [55](#), [65](#), [96](#), [114](#), [134](#)-
[139](#), [142](#), [144-151](#), [153](#).
— -sulfit [55](#), [114](#), [144](#), [145](#), [152](#).
— -tiosulfat [5](#), [55](#), [152](#).
Naturprodukter [105](#).
Neuhausen [96](#).

- -ferrit [149](#).
- -hydrat [8-10](#), [30](#), [54](#), [55](#), [61](#), [87](#), [88](#), [95](#), [100](#), [139-153](#).
- -peroxid [94](#).
- -persulfat [94](#).

Nikt [58](#).
 Nitrobenzol [14](#), [55](#).
 Nitrocellulosa [113](#), [122-124](#), [126](#).
 Nitroglycerin [46](#).
 Nitrosa gaser [88](#), [99](#), [140](#).
 Näringsmedel [24](#), [27](#), [44](#), [118](#), [159](#), [160](#).

O.

Obstruktion [39](#).
 Oehler [144](#).
 Olein [48](#).
 Oleomargarin [50](#).
 Oljefärg [48](#).
 Oljegas [14](#).
 Oljor [44](#), [48](#), [63](#).

Organisation [30](#), [69](#), [79](#).
 Ortonitrotoluol [17](#).
 Ostwald [2](#), [92](#).
 Oxalsyra o. dess fören. [100](#), [101](#), [118](#), [120](#), [126](#), [130](#), [131](#), [143](#), [146](#).
 Oxypropylen [132](#).
 Ozon [95](#), [102](#).

P.

Palmær [153](#).
 Palmfett [52](#).
 Papiermaché [125](#).
 Papper [27](#), [44](#), [52](#), [65](#), [95](#), [104](#), [119-121](#), [124](#), [127](#), [129](#).
 Papperslimning [62](#), [63](#), [118](#), [121](#), [124](#).
 Paraffin [55](#), [106](#).
 Parfymmer [50](#).
 Partisinne [69](#).
 Patentskydd [105](#).
 Pegamoid [124](#).
Peniakoff [95](#), [148](#).
 Penningen [37](#).
 Pergament [122](#), [125](#).
 Pergamyn [125](#).

Perkin [14](#).
 Persulfat [94](#).
Pfuhl [121](#).
 Planläggning [79](#).
 Platinasbest [19](#), [98](#).
 Porslinsindustrien [27](#).
 Potatis [106](#), [127](#).
 Pottaska [9](#), [54](#), [152](#).
Powers [141](#).
 Praktisk blick [69](#), [78](#).
 Praxis [31](#).
 Premieackord [41](#), [71](#).
 Preparatindustrien [28](#).
 Produktivt arbete [37](#), [70](#).
 Proteiner [133](#).
 Purple ore [4](#), [140](#), [149](#).

Q.

Quebrachoextrakt [107](#).

R.

Ramsay [128](#).
 Rapsolja [50](#).
 Reformifver [69](#).
 Regeneratorer [154](#).
 Rentabilitet [77](#), [79](#).
 Resorcin [14](#).
Rhenania [4](#).

Rofolja [50](#).
 Rosanilin [14](#).
 Rosolsyra [131](#).
Roth [127](#).
 Rykande svafvelsyra [18](#).
 Råler [37](#).
 Råntefoten [157](#).

Rödfärg [48](#).

S.

Sackarin [56](#).
Salmiak [54](#).
Salose [118](#).
Salpeter, se Chilesalpeter och Kaliumnitrat.
Salpeterlador [91](#).
Salpetersyra [5](#), [46](#), [60](#), [89](#), [92](#), [140](#), [141](#).
Salt, se Koksalt.
Saltsyra [4](#), [10](#), [55](#), [130](#), [134-136](#), [141-145](#),
[150](#).
Samarbete [33](#), [80](#).
Schmidt [103](#).
Schreib [8](#).
Schultze [29](#).
Schwartzugnen [111](#).
Silke [120](#), [122](#), [123](#).
Siloxikon [94](#).
Silvalingarn [121](#).
Sirap [52](#).
Siriusgarn [123](#).
Simonsen [127](#).
Simpson [145](#), [153](#).

Skifferolja [108](#).
Skogskultur [109](#).
Skogsmark [108](#), [120](#).
Skogstillgång [110](#).
Skraup [132](#).
Slapphet [69](#).
Slingervoet-Ramondt [106](#).
Slipmassa [116](#), [125](#).
Smärgel [58](#), [125](#).
Snyltgäster [37](#).
Socialism [23](#), [39](#), [40](#), [42](#), [80](#).
Socker [27](#), [52](#), [66](#), [102](#), [105](#), [118](#), [127](#), [132](#).
Soda [3-13](#), [32](#), [46](#), [55](#), [60](#), [96](#), [137](#), [139](#), [141-151](#).
Solvay Co. [12](#).
Solvaymetoden [6-13](#), [141](#).
Sparsamhet [29](#), [37](#), [154](#), [157-159](#), [161](#).
Specialisering [23](#), [71](#).
Spetsglans [56](#).
Sprit, se Alkohol.
Sprängämnen [28](#), [46](#), [126](#), se Krut.

St - Sä.

Statistik [25](#), [33](#), [36](#), [38-40](#), [44-60](#).
Statsmakterna [68](#), [71](#), [90](#).
Stavelly [146](#).
Stearin [50](#), [62](#).
Stenkol [38](#), [39](#), [58](#), [83](#), [91](#), [92](#), [131](#).
Stenkolsdestillation [91](#), [92](#).
Stenkolsgrufvor [38](#), [39](#).
Stenkolstjära [14](#), [16](#), [17](#), [52](#), [63](#), [108](#), [130](#).
Stenkolsstybb [64](#).
Stora Kopparbergs Bergslag [65](#).
Streeb [117](#), [132](#).
Strehlenert [123](#).
Strontium [114](#).
Stubintråd [46](#).
Stål [37](#), [96](#), [97](#).
Stärkelse [52](#), [66](#), [132](#).
Stärkelsesocker [52](#).
Substantiva färger [22](#).
Sulfat, se Natriumsulfat.
Sulfatlut [119](#), [120](#), [130](#), [133](#), [138](#), [139](#), [150](#).
Sulfatmassa [116](#), [134](#), [150](#).
Sulfatmetoden [65](#), [133](#), [137](#), [138](#), [150](#), [151](#).

Sulfitmassa [116](#), [134](#).
Sulfitmetoden [65](#).
Superfosfat [46](#), [60](#), [152](#).
Süvern [123](#).
Svafvel [5](#), [55](#), [76](#), [134](#).
— -färger [21](#), [104](#), [118](#).
— -järn [146](#).
— -järnnatrium [149](#).
— -kalcium [5](#).
— -kis [4](#), [96](#), [134](#), [144](#), [148](#).
— -lefver [21](#).
— -natrium [4](#), [5](#), [22](#), [137](#), [138](#), [145](#), [147-149](#).
Svafvelregenerering [150](#).
Svafvelsyra [4](#), [18](#), [32](#), [46](#), [58](#), [60](#), [92](#), [98](#), [99](#),
[117](#), [125](#), [136](#), [142](#), [144](#).
Svafvelsyrlighet [18](#), [96](#), [99](#), [117](#), [136](#), [142](#),
[144-149](#).
Svafvelväte [5](#), [142](#), [147](#), [148](#), [150](#).
Svetsning, autogen [113](#).
Syre [93](#), [94](#), [102](#), [113](#).
Sågspån [101](#), [126-129](#).

Sulfinfärger [21](#), [104](#), [118](#).
Sulfitlut [104](#), [116-119](#), [130-133](#).

Såpa [50](#), [61](#), [63](#).
Säckar [121](#).

T.

Tackjärn [96](#).
Tagel [123](#).
Talg [50](#).
Tapeter [124](#).
Tariff-Commission [34](#).
Teknikern [69](#), [77-79](#).
Tenn o. dess fören. [55](#), [56](#), [58](#), [135](#).
Terpentinolja [50](#), [65](#), [106](#).
Textilvaror [27](#), [29](#), [44](#), [95](#), [121](#).
Tiemann [133](#).
Tilghmann [142](#).
Tillberg [128](#).
Tillverkningskostnad [35](#), [36](#).
Titankväfve [98](#).
Tjärfärger [14-24](#), [31](#), [55](#), [103](#).
Tobak [106](#), [159](#).
Toluidin [14](#).
Toluol [14](#), [16](#), [100](#).
Tomasfosfat [46](#).
Torf [44](#), [82-84](#), [108](#), [111](#), [128](#), [129](#), [138](#), [150](#),
[155](#).
Torfvax [108](#).
Torkning [86](#).
Torrestillation [84](#), [107](#), [108](#), [139](#), [158](#), se
äfvén Trädest. o. Stenkolsdest.
Torriskog [130](#).

Tran [50](#).
Transportkostnad, se Fraktk.
Trifenolkarbinol [130](#).
Trippel [57](#).
Truster [23](#), [73](#).
Tryckfärg [48](#).
Trädestillation [50](#), [63](#), [64](#), [111](#), [116](#), [130](#), [133](#).
Träkol [52](#), [64](#), [109](#), [111-115](#), [130](#).
Trämassa, se Cellulosa.
Trämjöl [126](#).
Träolja [50](#).
Träpasta [126](#).
Träproduktion [109](#).
Träspnit [50](#), [64](#), [101](#), [111-115](#), [133](#).
Trästuck [126](#).
Träsyra [111-115](#).
Trätjära [48](#), [50](#), [64](#), [107](#), [111](#).
Trävaror [27](#), [44](#).
Tullskydd [6](#), [34](#), [47-63](#), [71](#), [72-76](#), [90](#), [103](#),
[121](#).
Tungspat [58](#).
Tvål [50](#), [60](#), [63](#).
Tyrer [30](#).
Tysklands export o. import [33](#).
Tändstickor [28](#), [50](#), [52](#), [107](#).

U.

Undersvafvelsyrligt natron [5](#), [55](#), [152](#).
Ungerer [142](#).
Unicapapp [125](#).
United Alkali Co. [12](#).

Uppfinningar [77](#), [105](#), [136](#), [160](#).
Uranoxidsalter [131](#).
Utdelningar [26-28](#).
Uthållighet [159](#).

V.

Valsmassa [50](#).
Vanadin [97](#).
Vattengas [94](#).
Vattenglas [46](#), [62](#), [140](#), [142](#).
Vattenkraft [83-86](#), [89](#), [155](#).
Vattenvägar [3](#), [71](#).
Vedmått [109](#).
Vedtorkning [112](#).

Vinstenspreparat [5](#).
Virkesförbrukning [110](#).
Viscellingarn [123](#).
Viskoid [124](#).
Viskos [120-123](#), [126](#).
Vitriol [56](#).
Vogt [140](#), [147](#).
Vulkanfiber [125](#).

Verein Chemischer Fabriken [148](#).
Verguin [14](#).
Verkmästare [31](#).
Vidalsvart [21](#).
Vin [158](#).

Världsmarknaden [43](#).
Värme [83-86](#), [154-155](#).
Värmeledning [154](#).
Väte [88](#), [93](#), [94](#), [102](#).
Vätesuperoxid [94](#), [102](#).

W.

Wallmo [110](#).
Weldon [5](#), [143](#).
Westinghousebolaget [33](#).
Wiborgh [153](#).

Wiesner [108](#), [117](#).
Winkler [18](#).
Wolfram [97](#).

X - Ø.

Xantogenat [122](#), [124](#).
Xylogranit [126](#).
Xylolingarn [121](#).
Xylolit [126](#).

Zink [56](#), [97](#).
— -blende [4](#), [58](#).
— -hvitt [55](#).
— -klorid [125](#), [135](#).
— -sulfit [143](#).
Zymoteknik [106](#).

Åkerjord [109](#), [120](#).
Ångkraft [85](#), [86](#).
Ångmaskiner [86](#).
Ångpannor [155](#).

Ägghviteämnen [102](#), [118](#).
Äkta färger [15](#), [21](#).
Ättiksyra o. dess fören. [17](#), [19](#), [52](#), [64](#), [101](#),
[111-115](#), [118](#), [122](#), [131](#), [135](#), [146](#).
Öfverafverkning [110](#).

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VILLKOR OCH
MÖJLIGHETER FÖR KEMISK STORINDUSTRI I SVERIGE ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it

under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format

other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the

electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE

LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability,

costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other

ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.